

PORTAFOLIO ESTUDIANTIL

SELECCION DE EQUIPOS Y TRAZADO DE PLANTA

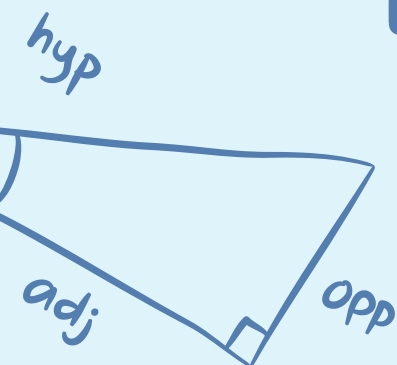
Presentado por Cristian Batista

PARCIALES



$$4\pi r^3$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b}$$



$$= \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$$



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
SEL. EQ. Y TRAZ
PARCIAL #1
I SEMESTRE

NOMBRE: Cristian Botas de **FECHA:** 04/05/2026
CÉDULA: 8-712-7236 **PROFESORA:** Guadalupe Duran

I. VALOR 50 PUNTOS Elegir la respuesta correcta. No se acepta borrones, ni tachones.

1. Son ejemplos del proceso de producción en la industria automotriz.
☒ a. Proceso por pedido
☐ b. Proceso repetitivo
☒ c. Proceso mecánico.
☐ d. Ninguna de las anteriores
2. Instalaciones que disponen de todos los medios necesarios para desarrollar un proceso de fabricación.
☐ a. Productividad
☐ b. Integridad industrial
☒ c. Plantas industriales
☐ d. Ninguna de las anteriores
3. Procesos de producción que funcionan en forma permanente sin detenciones ni arranques.
☐ a. Proceso bajo pedido
☐ b. Proceso repetitivo
☒ c. Proceso de línea
☐ d. Ninguna de las anteriores
4. Capacidad de producción que requiere una gran inversión y se da en periodos de más de un año.
☐ a. Capacidad de real
☐ b. Capacidad mediano plazo
☒ c. Capacidad largo plazo
☐ d. Ninguna de las anteriores
5. Relación óptima entre el costo del manejo de materiales y el espacio cúbico.
☐ a. Distribución de comercias
☐ b. Distribución de oficinas

- c. Distribución de almacenes
 - d. Ninguna de las anteriores
- 6. Secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada, es decir de forma seguida una detrás de la otra para alcanzar un objetivo o un fin concreto.
 - a. Eficiencia de producción
 - b. Manufactura
 - c. Proceso
 - d. Ninguna de las anteriores
- 7. Agrupa máquinas diferentes en centros de trabajo, para trabajar sobre productos que tienen formas y necesidades de procesamiento similares.
 - a. Distribución por producto
 - b. Distribución por proceso
 - c. Distribución celular
 - d. Ninguna de las anteriores
- 8. Se refiere a los volúmenes de producción de unidades estandarizadas en condiciones normales de operación.
 - a. Capacidad sistema
 - b. Capacidad real
 - c. Capacidad de diseño
 - d. Ninguna de las anteriores
- 9. Principio que permita mover el material a la distancia más corta posible entre operaciones consecutivas.
 - a. Principio de la integración de conjunto
 - b. Principio del espacio cúbico
 - c. Principio de satisfacción y seguridad
 - d. Ninguna de las anteriores
- 10. Actividad que tiene como finalidad de transformar las materias primas en productos
 - a. Productividad
 - b. Ingeniería industrial
 - c. Plantas industriales
 - d. Ninguna de las anteriores

II. VALOR 50 PUNTOS. Colocar F si la respuesta es falsa y C si es cierta. No se acepta borrones, ni tachones.

1. Los procesos básicos, los artículos producidos en este proceso, son aquellos en la producción de los cuales se especializa la empresa y representan las características productivas de esta. C
2. El objetivo de la distribución de grupos es lograr una preparación más rápida. F
3. Entre los principales problemas de realizar una distribución por línea es baja flexibilidad en el proceso. C
4. La espera, es un factor que afecta la distribución de plantas. F
5. La elección del proceso es un parámetro indispensable en la adecuada distribución de una planta. C
6. La manufactura solo abarca procesos industriales y no procesos artesanales. F
7. En un ciclo industrial no son importantes los recursos materiales. F
8. Las mejoras en los sistemas de control de calidad de los productos no son medidas que garanticen el aumento de productividad. F
9. Los procesos continuos poseen desventajas, ya que necesitan mayor cantidad de mano de obra. C
10. La distribución por posición fija no requiere altos costos de inversión. F

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
SEL. EQ. Y TRAZ
PARCIAL #2
I SEMESTRE

NOMBRE: Cristian Batista **FECHA:** 29-06-2026
CÉDULA: 8-912-2034 **PROFESORA:** Guadalupe Duran

VALOR 100 PUNTOS. Colocar F si la respuesta es falsa y C si es cierta. No se acepta borrones, ni tachones.

N. o	Enunciado	C/ F
1	Los equipos son el conjunto de máquinas fundamentales para transformar materia prima.	F
2	La maquinaria industrial liviana se utiliza principalmente para procesos muy complejos y de gran fuerza.	F
3	La maquinaria hidráulica trabaja principalmente con aire comprimido.	F
4	Los equipos industriales solo se utilizan en el sector agrícola.	F
5	Las máquinas térmicas funcionan sin intercambio de calor.	F
6	Los brazos robóticos no se utilizan para soldar, pintar o ubicar componentes.	F
7	En la selección de equipos no es necesario considerar el costo ni la disponibilidad de repuestos.	F
8	Las características técnicas de una máquina no influyen en su selección.	F
9	Las máquinas neumáticas trabajan con fluidos no comprimibles sometidos a alta presión.	F
10	La garantía y la fecha de entrega no tienen relación con la evaluación de proveedores.	F
11	La maquinaria es fundamental para la producción y transformación de materia prima.	C
12	Los equipos pueden entenderse como herramientas usadas para realizar un servicio o tarea específica.	C
13	Entre los tipos de equipos industriales se encuentran los eléctricos, hidráulicos, térmicos, neumáticos y de brazo robótico.	C
14	Los sistemas hidráulicos transmiten fuerza mediante un fluido no comprimible.	C
15	Las máquinas neumáticas trabajan con la energía proporcionada por el aire comprimido.	C
16	El brazo robótico puede utilizarse en procesos donde se transportan piezas de un punto a otro.	C
17	Para seleccionar equipos se deben considerar aspectos como capacidad, rendimiento, costo, vida útil, mantenimiento y consumo de energía.	C
18	La factibilidad económica y financiera considera ingresos esperados, egresos e inversiones del proyecto.	C
19	La selección de maquinaria incluye elegir el tipo de equipo y luego comparar alternativas dentro del tipo elegido.	C
20	Algunos criterios de selección son características técnicas, costos, relación con proveedores y comportamiento del equipo.	C

ASIGNACIONES

Asignación #1

- **Nombre: Cristian Batista**
- **Cedula: 8-912-2036**
- **Grupo: 1LX-241**

Generales:

- **Entrega individual por team. En PDF.**
- **Cumplir con la fecha de entrega establecida. No se aceptan trabajos después de la fecha de entrega.**

Indicaciones: Según su percepción de vida desarrolle los siguientes términos:

1. ¿Qué entiende por planta industrial?
 - a. Es un conjunto de procesos agrupados para la creación de un producto.
2. ¿Qué es la distribución de planta y cuál es su importancia en la eficiencia de los procesos industriales?
 - a. Es la distribución de zonas incluyendo equipos e instalaciones su importancia radica en la agilización de los procesos
3. ¿Qué entiende por trazabilidad dentro de un proceso industrial o de mantenimiento?
 - a. Es la secuencia que tiene un proceso.
4. ¿Qué entiende por capacidad de planta?
 - a. La capacidad para producir.
5. ¿Ha participado en proyectos de distribución de plantas industriales? Describa su experiencia.
 - a. No.
6. ¿Qué entiende por equipos industriales y cuál ha sido su experiencia trabajando con ellos?
 - a. Se entiende como los equipos ocupados en la producción de un producto en una planta industrial, se tiene experiencia con equipos de envasado y producción de materia de envase
7. ¿Con qué tipos de equipos relacionados con instalaciones industriales ha trabajado (bombas, compresores, calderas, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, etc.)?
 - a. Sistemas neumáticos, eléctricos, compresores, calderas, molino, etc.
8. ¿Ha trabajado en instalaciones de tuberías industriales? Describa los materiales, normas o procesos utilizados.
 - a. No.
9. ¿Qué entiende por equipos técnicos dentro de una planta o proyecto industrial?
 - a. Un equipo técnico es una agrupación de personas de diferentes disciplinas acordadas para la realización de una actividad o proyecto.
10. ¿Ha trabajado con procesos de producción? Explique su participación y responsabilidades.
 - a. Si, en procesos de mantenimiento y producción en servicios generales, estas fueron como analista de rcm y planificador de mantenimiento.

Asignación #2

Integrantes:

- Cristian Batista 8-912-2036
- Manuel Jiménez 4-800-2001
- Armando Camarena 8-791-1457
- Romario Stephenson 2-738-881

Nombre de la empresa: **REFRESH S.A.**

Datos Generales:

- Misión: Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio en el mercado
- Vision: Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional.
- Valores: Compromiso con la higiene, eficiencia operativa, sostenibilidad ambiental y calidad garantizada.

Tipo de Producto: Detergente en polvo

Mercado: Familias panameñas a nivel nacional, buscando calidad en el cuidado de la ropa y lavado de ellas a un precio accesible y competitivo.

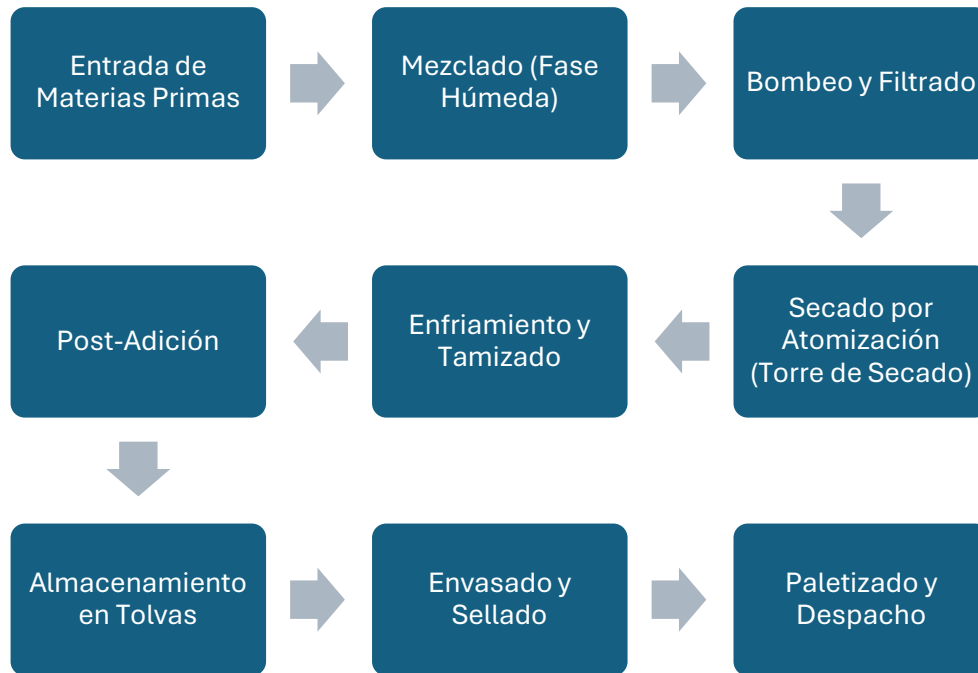
Descripción del proceso de producción:

1. Selección de Fórmula: Definición de los componentes químicos y fragancias según el estándar de calidad.
2. Mezclado de Materia Prima: Combinación de tensoactivos, ablandadores de agua y aditivos en tanques industriales.
3. Secado de Mezcla: Proceso de atomización o secado para convertir la mezcla líquida/pastosa en gránulos de detergente.
4. Transporte: Movilización del producto seco hacia las tolvas de pesaje.
5. Pesado: Dosificación exacta según las presentaciones comerciales (bolsas de 500g, 1kg, etc.).
6. Empaquetado: Sellado final del producto en su envase comercial para distribución.

Detalle del proceso por etapa de producción:

1. Entrada de Materias Primas: Recepción y almacenamiento de químicos, fragancias y aditivos.
2. Dosificación y Pesado: Control de cantidades exactas según la fórmula de Refresh S.A.
3. Mezclado (Fase Húmeda): Homogenización de ingredientes en tanques de acero inoxidable (aquí es donde mencionabas la importancia del acero).
4. Bombeo y Filtrado: Movilización de la mezcla pastosa hacia la torre de secado.
5. Secado por Atomización (Torre de Secado): Transformación de líquido a gránulos sólidos mediante aire caliente.
6. Enfriamiento y Tamizado: Estabilización de la temperatura del detergente y separación de gránulos por tamaño.

7. Post-Adición (Opcional): Inclusión de "bolitas" azules/verdes (enzimas) o perfumes que no resisten el calor de la torre.
8. Almacenamiento en Tolvas: Reposo del producto antes del empaque.
9. Envasado y Sellado: Llenado de las bolsas comerciales.
10. Paletizado y Despacho: Salida del producto terminado al mercado nacional.



Tipo de proceso de manufactura

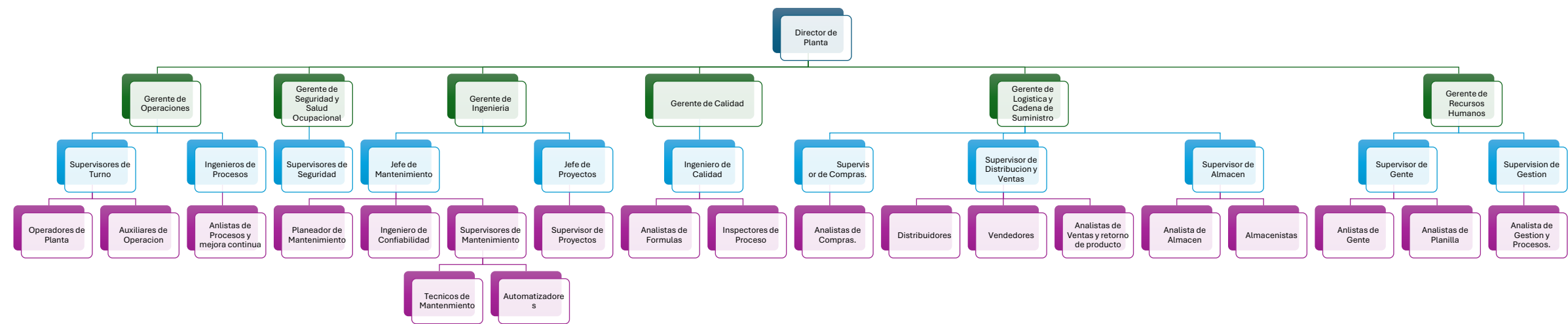
El tipo de proceso de la compañía es el de proceso continuo clasificación necesaria por la naturaleza de la compañía, la justificación sería la siguiente:

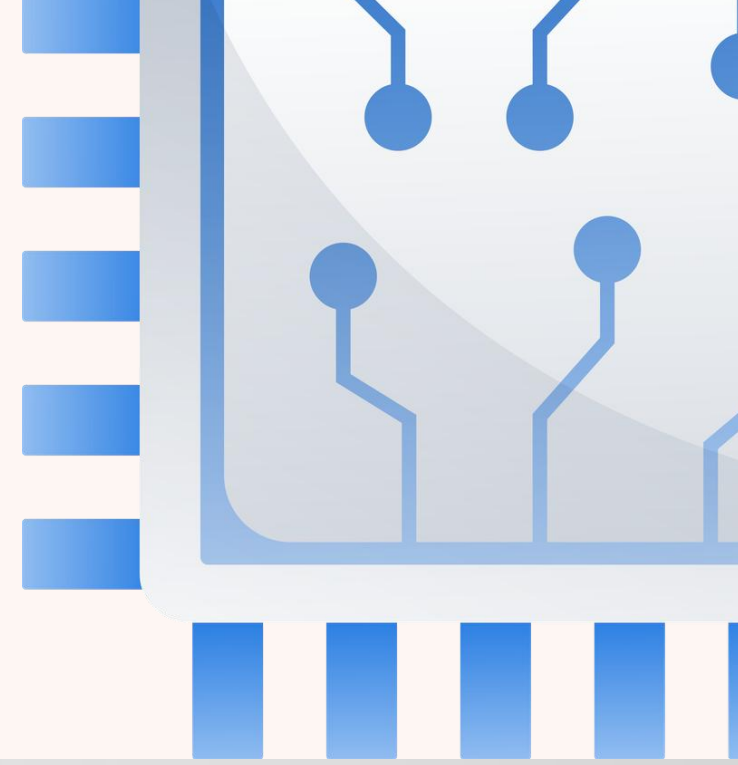
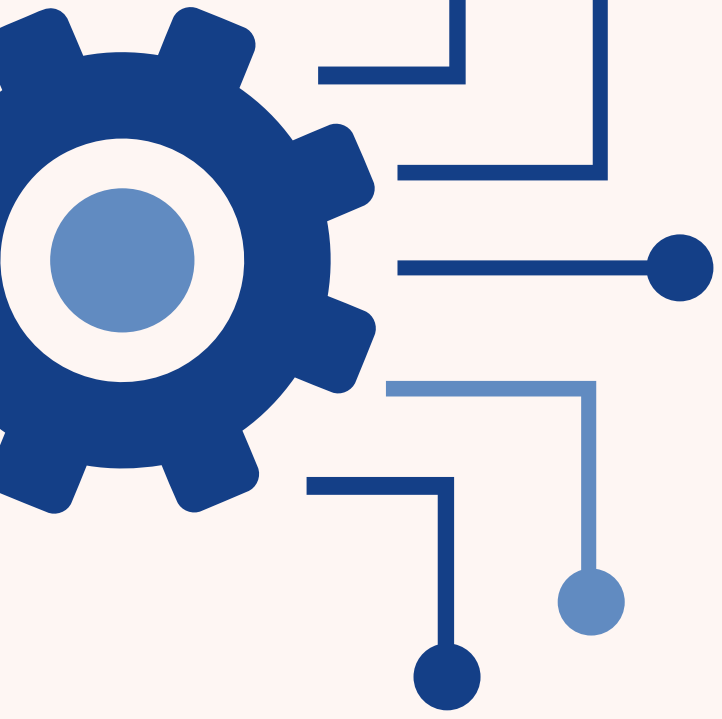
- a) Estandarización: El detergente es un producto uniforme en sus características las el cual la va a variar entre las unidades, lo que permite producción uniforme en masa sin interrupciones.
- b) Volumen de Producto y Eficiencia de producción: Bajo este sistema se maximiza la producción y reduce los costos por empaque mediante el uso de maquinaria especializada que opera las 24 horas.
- c) Flujo Lineal: Las etapas del proceso siguen secuencias continuas y fijas, minimizando los tiempos muertos y el manejo de producto.

La compañía REFRESH S.A. se constituye como un proyecto nuevo, una planta diseñada desde cero, se mencionan las siguientes justificaciones:

1. Diseño desde cero: Al ser un proyecto nuevo, se tiene la libertad de diseñar la distribución de planta basándose en el flujo del proceso, evitando las limitaciones en las dimensiones que tendrías las zonas antiguas de alguna planta.
2. Nuestro criterio: Como dueños de la compañía, la elección de elementos, procesos etc., garantiza que la inversión inicial este alineada con la capacidad instalada necesaria para cubrir el mercado desde el primer día de operación de la planta.

Organigrama





REFRESH



Detergente en polvo





NOMBRE DE EMPRESA

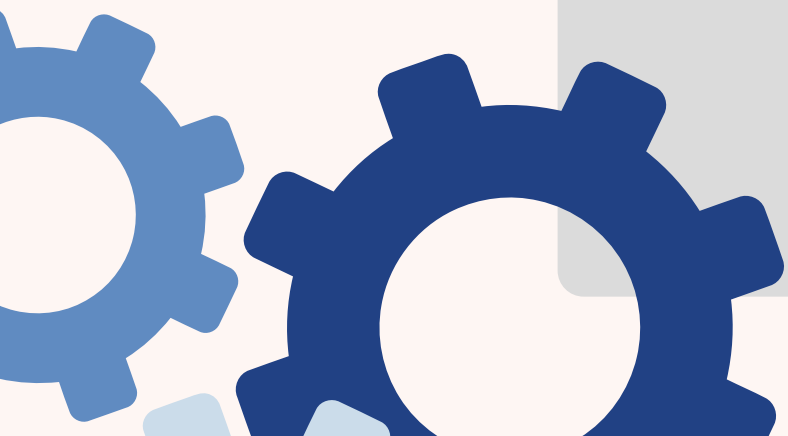
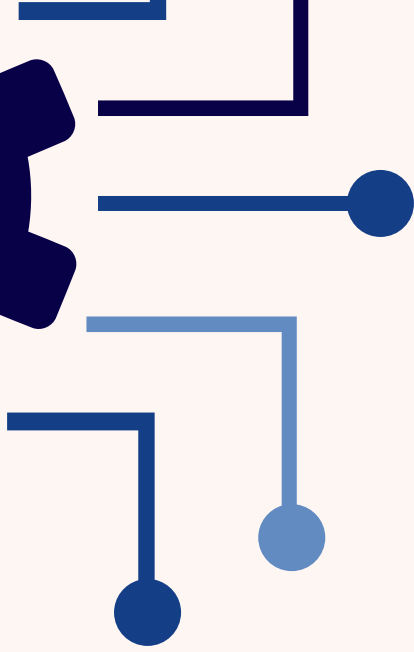
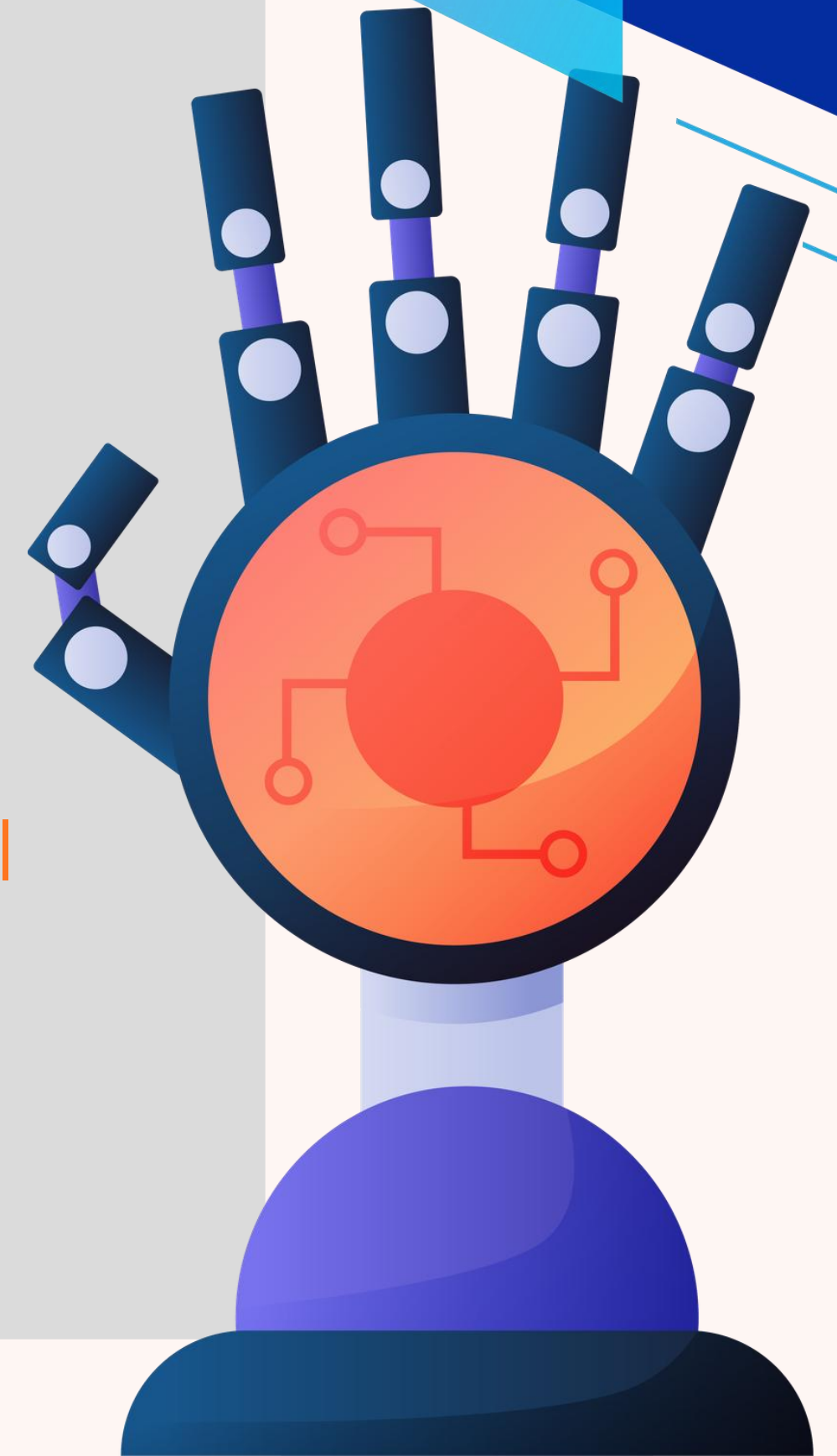


REFRESH S.A.



INFORMACIÓN GENERAL

- **Misión:** Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio en el mercado
- **Vision:** Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional.
- **Valores:** Compromiso con la higiene, eficiencia operativa, sostenibilidad ambiental y calidad garantizada.



MERCADO

Familias panameñas a nivel nacional, buscando calidad en el cuidado de la ropa y lavado de ellas a un precio accesible y competitivo.

PROCESO DE PRODUCCIÓN



Selección de
Fórmula

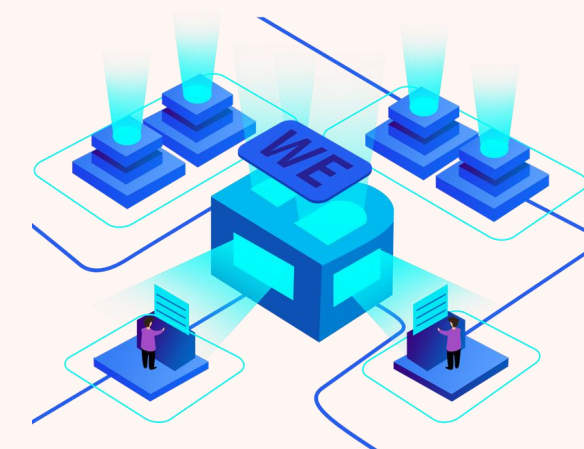
Mezclado de
Materia Prima



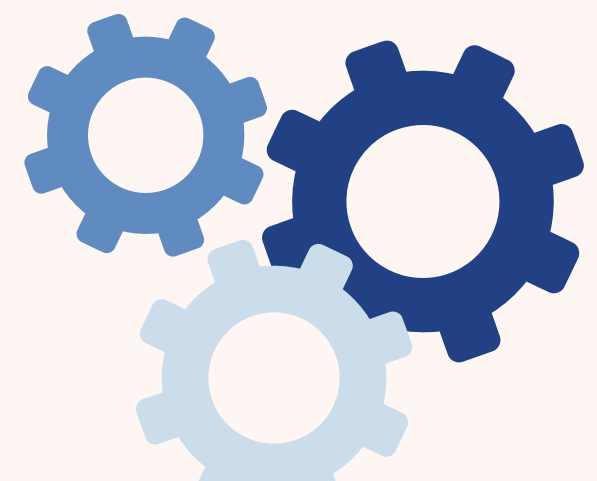
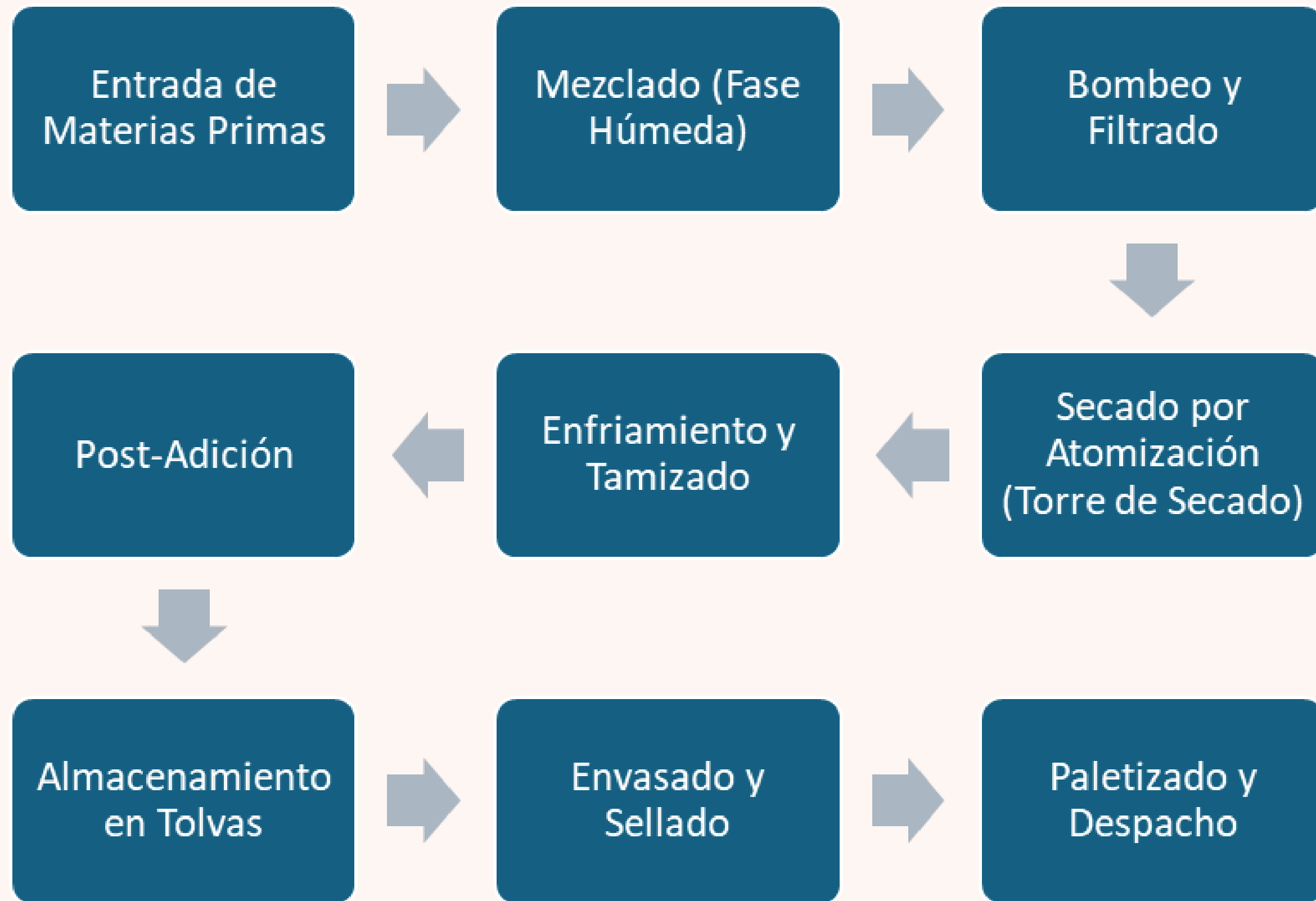
Pesado/ presentación por peso



Transport
e

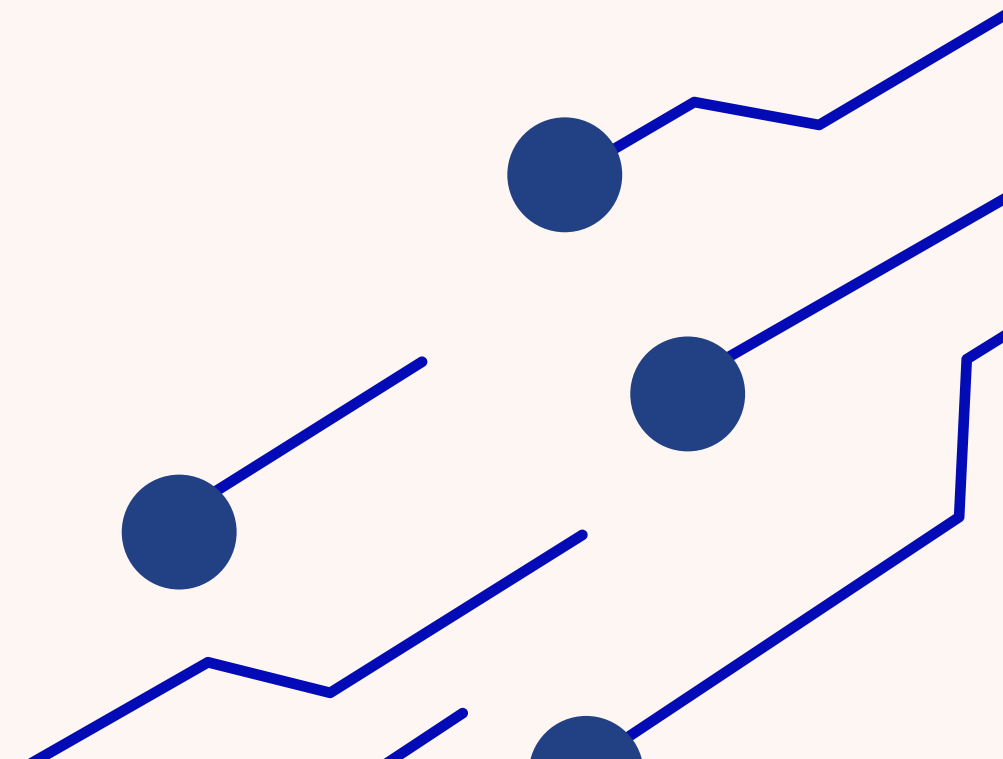
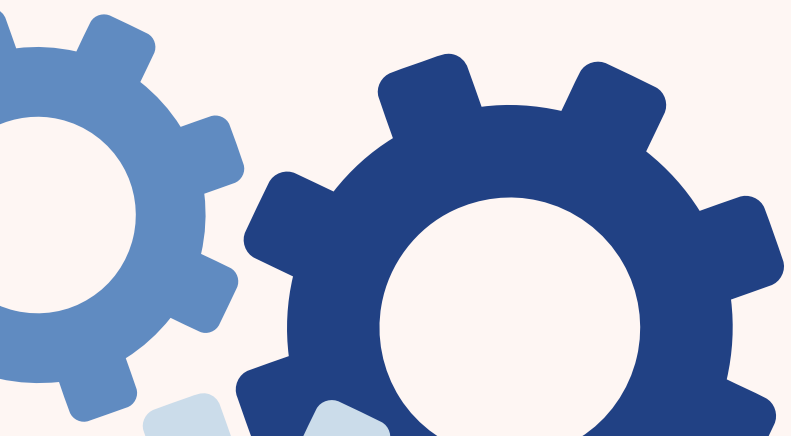
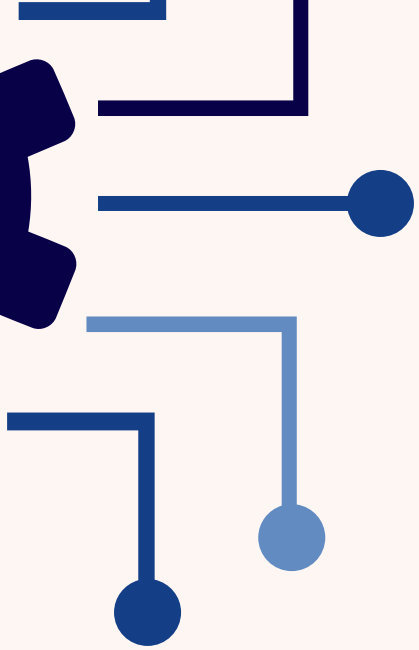
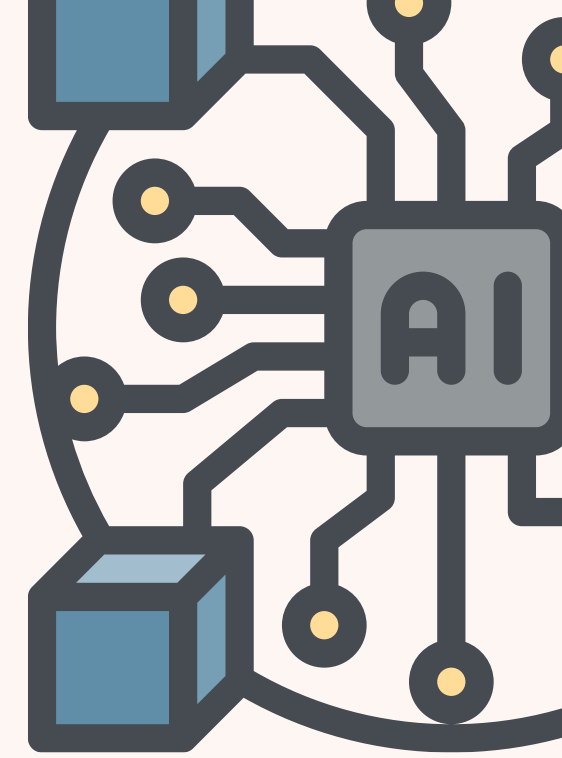


PROCESO POR ETAPA DE PRODUCCIÓN

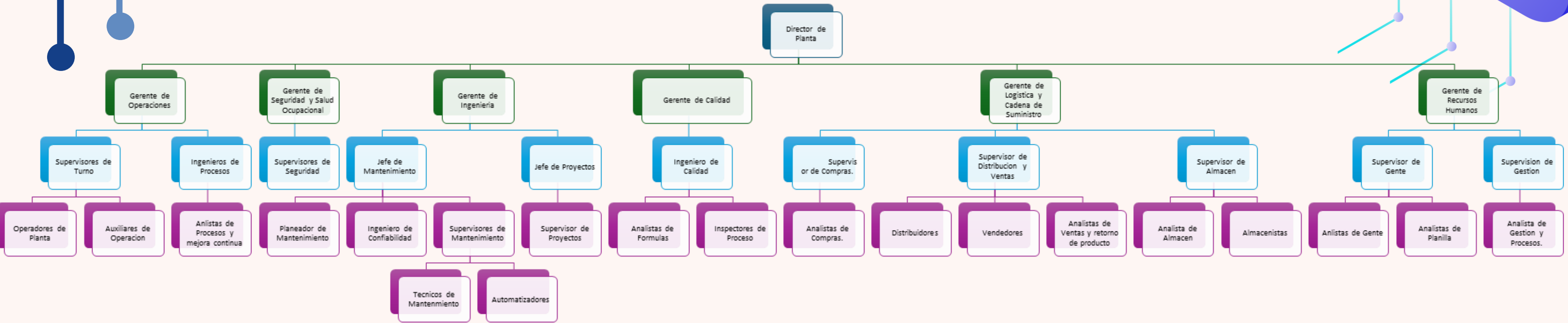


TIPO DE PROCESO DE MANUFACTURA

- **ESTANDARIZACIÓN**
- **VOLUMEN DE PRODUCTO Y EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN**
- **FLUJO LINEAL**

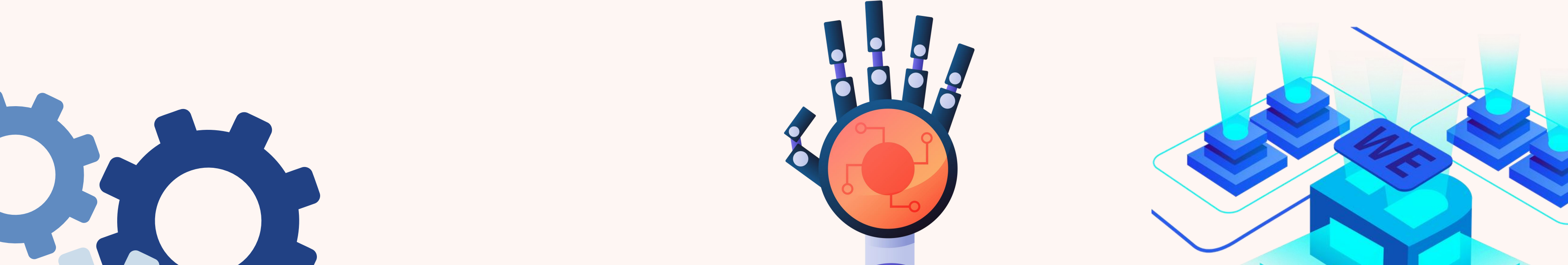


ORGANIGRAMA





GRACIAS!



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

CARRERA

LICENCIATURA EN INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

MATERIA

TRAZABILIDAD

PROFESOR

GUADALUPE DURAN

TRABAJO

ASIGNACION #3: TUBERIAS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE INGENIERIA

ESTUDIANTES

ROMARIO STEPHENSON 2-738-881

CRYSTHIAN BATISTA 8-912-2036

MANUEL JIMENEZ 4-800-2001

ARMANDO CAMARENA 8-791-1457

FECHA

11-MAYO-2026

A). Definición de tubos y tuberías

Una planta de proceso está constituida en gran parte por elementos tubulares, denominación dada en esta obra a los tubos y tuberías. A pesar de que la función principal de estos elementos es la movilización en su interior de material sólido, líquido o gaseoso, técnicamente tienen significados muy específicos.

Las tuberías de proceso se refieren a la instalación de tuberías y componentes relacionados que se utilizan para transportar fluidos, gases u otros materiales dentro de una instalación. Son un componente esencial de muchos procesos de fabricación e industriales, ya que permiten el movimiento de materiales a través de un sistema.

Sin sistemas de tuberías adecuados, sería difícil o imposible transportar materiales de una parte de una instalación a otra. Por ello, este tipo de tuberías es fundamental en muchos procesos de fabricación, desde el procesamiento químico hasta la generación de energía.

¿Dónde se utilizan con mayor frecuencia las tuberías de proceso?

El procesamiento químico, la generación de energía, los sistemas de climatización, la industria farmacéutica, la producción de alimentos y bebidas, y la extracción de petróleo y gas utilizan este tipo de tuberías. En estos sectores, las tuberías son esenciales para el transporte seguro y eficiente de fluidos, gases y otros materiales. Desempeñan un papel fundamental para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los procesos de fabricación y producción.

❖ Tubos

Es todo producto tubular usualmente especificado por un diámetro exterior expresado en pulgadas, y un espesor de pared indicado en "BWG" (Birmingham wire gage) o en milésimas de pulgada. Los tubos son principalmente usados en intercambiadores de calor, líneas de instrumentos y pequeñas interconexiones en equipos tales como compresores, calderas y refrigeradores.

❖ Tubería

Es todo producto tubular usualmente identificado por un diámetro nominal expresado en pulgadas, y un espesor de pared nominal definido en términos de número de cédula (schedule), peso (peso estándar, extra-fuerte y doble-extra-fuerte), o designación API¹ (American Petroleum Institute), ver explicación en 1.2.4.

La tubería de acero se fabrica de acuerdo a dimensiones establecidas por estándares ANSI (American National Standards Institute), o estándares API (American Petroleum Institute), particularmente el ANSI B 36.10 para tubería de acero forjado (Ver Tabla 1) y el ANSI B 36.19 para tubería de acero inoxidable (Ver Tabla 2), o el API 5L para tubería de acero (Ver Tabla 1) y el API 5LC para tuberías de acero aleado.

TIPOS DE TUBERIAS POR PROCESO

1. Tubería de acero al carbono.

Este tipo de tubería continúa siendo uno de los más importantes y ampliamente utilizados en el medio, debido a sus propiedades como alta dureza, tenacidad, ductilidad, soldabilidad y facilidad de maquinado. Además, presenta una adecuada durabilidad incluso en condiciones de servicio severas y un costo menor en comparación con otros materiales. Sin embargo, las tuberías de acero al carbono pierden la resistencia a medida que aumenta la temperatura.

Las normas más comunes aplicables a este tipo de tubería son **ASTM A53** y, en menor medida, **ASTM A106**. La ASTM A53 incluye tanto tuberías sin costura como aquellas fabricadas mediante soldadura por resistencia eléctrica, mientras que la ASTM A106 corresponde únicamente a tuberías sin costura. Ambas se producen en cédulas 40 y 80, así como en pesos estándar (STD y XS).

Estas dos especificaciones presentan composiciones químicas similares, sin embargo, difieren en ciertos aspectos de fabricación y control de calidad.

➤ **Sistemas de Vapor y Condensado**

Debido a su alta resistencia a la presión y temperatura, el acero al carbono (especialmente el **A106**) es el estándar para:

- Transporte de vapor saturado desde calderas.
- Retorno de líneas de condensado.
- Sistemas de calefacción industrial.

➤ **Industria Petrolera y Petroquímica (Oil & Gas)**

Es el material preferido por su durabilidad y bajo costo en tramos largos:

- **Upstream:** Transporte de crudo desde el pozo hasta las estaciones de recolección.
- **Midstream:** Oleoductos y gasoductos de larga distancia.
- **Refinerías:** Procesamiento de derivados del petróleo en áreas que no manejan fluidos extremadamente corrosivos.

➤ **Sistemas de Protección Contra Incendios**

La mayoría de las redes de **rociadores (sprinklers)** y gabinetes de mangueras utilizan tubería de acero al carbono (generalmente **A53 Sch 40**):

- Soportan altas presiones de bombeo.
- Su punto de fusión es elevado, lo que garantiza que el sistema siga operativo durante un incendio.

➤ **Construcción Civil e Infraestructura**

- **Pilotaje y Cimentación:** Uso de tubos de gran diámetro como camisas para pilotes.
- **Estructuras:** Columnas circulares estructurales en edificios de gran altura o naves industriales.
- **Agua Potable:** Líneas de aducción principales (generalmente revestidas internamente para evitar la corrosión).

➤ **Generación de Energía**

- Circuitos de agua de alimentación para calderas.

- Intercambiadores de calor.
- Sistemas de refrigeración por agua de ciclo cerrado.

Resumen de Aplicación por Grado

- **Use ASTM A53:** Para servicios de baja o media presión, transporte de aire comprimido, agua, gas natural en edificios y usos estructurales.
- **Use ASTM A106:** Para servicios de alta temperatura (vapor sobrecalentado), alta presión y donde la seguridad mecánica sea crítica (procesos químicos pesados).

2. Tubería de acero aleado

Los aceros aleados se caracterizan por presentar mejores propiedades mecánicas tanto a altas como a bajas temperaturas. Además, ofrecen mayor tenacidad, mayor resistencia a la corrosión y un comportamiento superior frente a la erosión, entre otras ventajas.

Estos materiales, de costo relativamente alto, han sido seleccionados durante muchos años por sus propiedades específicas, como la resistencia a la corrosión en procesos químicos y su elevada capacidad para soportar esfuerzos de tracción a altas temperaturas. Sin embargo, sería un desperdicio emplear materiales demasiado costosos y de vida útil ilimitada en aquellos procesos sujetos a modificaciones frecuentes. Por otra parte, en el procesamiento de productos como alimentos, bebidas, fármacos y cosméticos, resulta indispensable el uso de aceros inoxidables para garantizar la calidad del producto.

Los aceros aleados se alean con diversos elementos además del carbono para mejorar sus propiedades mecánicas, como la resistencia, la dureza, la tenacidad y la resistencia al desgaste.

Estos elementos de aleación incluyen cromo, níquel, manganeso, molibdeno, silicio, vanadio y otros. La combinación y proporción específicas de estos elementos determinan las características y aplicaciones del acero aleado.

- **Resistencia:** Los elementos de aleación como el níquel y el molibdeno aumentan la resistencia a la tracción y el límite elástico del acero, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta tensión.
- **Resistencia:** Elementos como el vanadio y el níquel mejoran la resistencia del acero, lo que le permite absorber energía y soportar impactos sin fracturarse.
- **Dureza:** El cromo y el manganeso aumentan la dureza del acero, lo cual es crucial para la resistencia al desgaste y la durabilidad de las herramientas y la maquinaria.
- **Resistencia a la corrosión:** El cromo, en particular, proporciona una excelente resistencia a la oxidación y la corrosión, lo cual es esencial para aplicaciones expuestas a entornos o productos químicos agresivos.
- **Resistencia al calor:** El molibdeno ayuda a mantener la resistencia del acero a temperaturas elevadas, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta temperatura como motores a reacción y centrales eléctricas.

Sus propiedades mejoradas los hacen indispensables en diversas aplicaciones:

1. Aeroespacial

En la industria aeroespacial, los aceros aleados ligeros y de alta resistencia son cruciales para el rendimiento y la eficiencia de aeronaves y naves espaciales. Estas aleaciones están diseñadas para soportar condiciones extremas manteniendo un peso reducido, lo cual es esencial para disminuir el consumo de combustible y mejorar el rendimiento general del vuelo.

2. Automotriz

En la industria automotriz, los aceros aleados duraderos desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento y la seguridad de los vehículos. Sus aplicaciones incluyen:

3. Construcción

Los aceros aleados son esenciales en la industria de la construcción debido a su resistencia y durabilidad:

4. Generación de energía y potencia

En los sectores de energía y generación de electricidad, los aceros aleados se emplean en diversas aplicaciones críticas: Turbinas, calderas, reactores nucleares.

5. Petróleo y gas natural

- La industria del petróleo y el gas depende de los aceros aleados por su resistencia a entornos adversos:
- Oleoductos y gasoductos: En los oleoductos y gasoductos se utilizan aceros aleados con alta resistencia a la corrosión, como los que contienen cromo y níquel. Estos aceros resisten la corrosión provocada tanto por los fluidos transportados como por factores ambientales.
- Equipos de perforación: Para las operaciones de perforación, se utilizan aceros aleados en las brocas y otros equipos para soportar las altas presiones y las condiciones abrasivas que se encuentran bajo tierra.

- 6. Plataformas marinas:** En las plataformas marinas, los aceros aleados deben resistir la corrosión del agua salada y las condiciones climáticas adversas. Los aceros aleados especialmente diseñados garantizan la integridad estructural y la durabilidad de estas plataformas.

- 7. Procesamiento químico:** En los procesos químicos, los aceros aleados se seleccionan por su resistencia química y durabilidad.

- 8. Reactores:** Los aceros aleados se utilizan en reactores químicos donde están expuestos a productos químicos corrosivos y altas temperaturas. Las aleaciones con molibdeno y cromo proporcionan la resistencia necesaria.

- 9. Intercambiadores de calor:** Estos aceros se utilizan en intercambiadores de calor para gestionar la transferencia de calor entre fluidos, a la vez que resisten el ataque químico.

10. **Tanques de almacenamiento:** Para almacenar productos químicos reactivos, los aceros aleados proporcionan la resistencia y la solidez necesarias para evitar fugas y mantener la seguridad.

Norma	Material	Condición clave	Uso principal
ASTM A335	Acero aleado ferríticos	Alta temperatura	Energía, refinería
ASTM A333	Acero carbono/aleado	Baja temperatura	Criogénico
ASTM B337	Titanio	Corrosión extrema	Química, marino
ASTM A312	Acero inoxidable/austenítico	Corrosión + higiene	Alimentos

3. Tubería de plástico.

Este tipo de tuberías se emplea en aplicaciones que operan a presiones y temperaturas moderadas. Son adecuadas para el transporte de agua y de fluidos con alto grado de corrosividad, así como para la conducción de gases corrosivos y soluciones de ácidos minerales diluidos.

Las tuberías de plástico, además de su elevada resistencia a la corrosión, se caracterizan por su buena resistencia a la tracción y al impacto, así como por su capacidad para soportar la electrólisis. También presentan adecuada rigidez, superficies internas lisas y un peso reducido, lo que facilita su instalación. A esto se suma su amplia disponibilidad y costo relativamente bajo, lo que las convierte en una opción práctica y económica. Estos materiales pueden emplearse de tres formas: como tubería

Las tuberías de plástico, además de su alta resistencia a la corrosión, se distinguen por su buena capacidad para soportar esfuerzos de tracción e impacto, así como por su resistencia a la electrólisis. Asimismo, presentan adecuada rigidez, superficies internas lisas y un peso reducido, lo que facilita su instalación. A esto se suma su amplia disponibilidad y su costo relativamente bajo, lo que las convierte en una alternativa práctica y económica.

Los materiales plásticos pueden emplearse de tres maneras: como tuberías completamente plásticas, como material plástico de refuerzo (por ejemplo, tuberías reforzadas con fibra de vidrio, conocidas como FRP —*Fiber Reinforced Pipe*—) y como material de revestimiento.

Estas tuberías se fabrican a partir de diversos materiales plásticos, entre los que se incluyen el polipropileno (PP), el polietileno (PE), el polibutileno (PB), el poliestireno (PS), el cloruro de polivinilo (PVC), el cloruro de polivinilo clorado (CPVC), el acrilonitrilo–butadieno–estireno (ABS), el acetato–butirato de celulosa (CAB), así como poliolefinas y poliésteres.

En particular, las tuberías elaboradas con poliéster y resinas epóxicas presentan una elevada resistencia al desgaste y a la acción química; por esta razón, con frecuencia se refuerzan con fibra de vidrio, dando lugar a materiales del tipo FRP (*Fiber Reinforced Pipe*).

Las tuberías de plástico fabricadas en PVC, ABS, CAB y polietileno se clasifican según dos formas principales de especificación. La primera corresponde a la tubería rígida, la cual se define mediante uno o varios números de cédula, dependiendo del material. La segunda forma se aplica a tubos o tuberías flexibles, que se especifican mediante distintos valores de RDE o relación diámetro-espesor.

Este último método emplea el criterio establecido por la norma ISO, que determina la relación entre las dimensiones de la tubería, el esfuerzo de diseño y la presión hidrostática de trabajo permitida.

Esta norma establece que la presión de trabajo permitida para una tubería con un RDE determinado se mantiene constante, independientemente del diámetro de la misma.

La tubería de PVC se emplea ampliamente para el transporte de la mayoría de los ácidos, soluciones salinas, alcoholes y sustancias cáusticas, entre otras. También se utiliza en la conducción de agua fría, ya que este material no es tóxico y no altera el olor ni el sabor del líquido.

Por su parte, la tubería de polietileno presenta una mayor flexibilidad en comparación con el PVC, lo que la hace especialmente adecuada para líneas de agua, agua salada, desechos químicos y sistemas de recolección de gases.

La tubería de ABS se utiliza para la conducción de ácidos, ciertos alcoholes, así como de gases como el cloro y el amoníaco. Además, es adecuada para el transporte de aguas residuales, agua salada y petróleo crudo.

La tubería de CAB se utiliza en líneas de aguas residuales, conducción de gas a baja presión, transporte de petróleo crudo, agua salada y gases generados en procesos de refinación.

Por su parte, la tubería epóxica se emplea para transportar aguas residuales, efluentes de proceso, una amplia variedad de ácidos y otras soluciones químicas. Asimismo, es utilizada en ciertos procesos de la industria alimentaria y de bebidas.

La tubería de poliéster se destina al transporte de la mayoría de los ácidos, así como de alcoholes, agentes blanqueadores y solventes.

4. Tubería de hierro. Estas tuberías se han destacado por su relativamente alta resistencia a la corrosión y su bajo costo inicial. Son fabricadas en hierro fundido y hierro dúctil según especificación ASTM A 377. La tubería de hierro centrifugada es la tubería más resistente fabricada en este tipo de material, por lo cual fue en el pasado la de mayor aplicación en las plantas de proceso, generalmente en instalaciones bajo tierra y en servicios para agua, aire, vapor, combustibles, desagües o drenajes, aguas negras o de alcantarillas, todo operando a presiones y

temperaturas bajas. Actualmente el uso de la tubería de hierro fundido se encuentra muy restringido debido a que:

- Su resistencia a la tracción es incierta, y su poca elasticidad no resulta conveniente para tuberías sometidas a esfuerzos de dilatación, contracción y vibración.
- La dificultad de lograr soldaduras en este tipo de tuberías, presupone disponer de un gran número de uniones.
- Se necesita instalar soportes intermedios entre las secciones unidas.
- Su costo de instalación y mantenimiento son demasiado altos.

5. Materiales no ferrosos. Corresponden a los tubos o tuberías hechos en cobre, latón, aluminio, plomo, estaño y níquel entre otros. Estos materiales son relativamente costosos, siendo usualmente seleccionados por su particular resistencia a la corrosión en los procesos químicos y su buena transferencia de calor. El cobre y sus aleaciones son tradicionalmente utilizados en líneas de instrumentos con aire comprimido, para el control hidráulico de maquinaria, quemadores, sistemas de refrigeración, intercambiadores de calor, etc. Es de anotar que el cobre se deteriora rápidamente a alta temperatura (362 °F o 182 °C) y bajo esfuerzos repetidos.

Las tuberías de cobre y sus aleaciones vienen dimensionadas de acuerdo a un diámetro nominal y a un espesor de pared expresado en peso estándar o peso extra-fuerte. Las especificaciones más comunes para esta tubería corresponden a la **ASTM B 42** y **ASTM B 43**.

El tubo de cobre se encuentra dimensionado por un diámetro exterior y un espesor de pared expresado en milésimas de pulgada, tal como lo establece las especificaciones **ASTM B 68, ASTM B 75 y ASTM B 135**. La especificación **ASTM B 88** se encuentra dimensionada por un diámetro nominal y un espesor de pared nominal denominado K, L o M. El tipo M se utiliza para instalaciones de agua fría y caliente en casas y edificios, el tipo L en instalaciones de agua fría y caliente con requerimientos más severos, gas, vapor, oxígeno a baja presión, refrigeración, aire acondicionado, calefacción e instalaciones subterráneas, y el tipo K en instalaciones de vapor, gas, oxígeno, aire acondicionado, refrigeración e instalaciones industriales, todo bajo condiciones de servicio más severas. El tipo K tiene el espesor de pared más grueso, L el siguiente y M el menor grueso.

6. Tubería de vidrio. El vidrio es un material duro, transparente y quebradizo, usado como tubería debido a su gran resistencia a la corrosión, contaminación y calor. Las tuberías de vidrio solo deben ser empleadas con presiones relativamente bajas (máximo 60 psig), y donde no queden sujetas a la aparición de repetidos esfuerzos térmicos. Aunque esta tubería tiene una velocidad de expansión y contracción relativamente lenta, su fragilidad hace conveniente el uso de juntas de expansión. Tienen además la ventaja de resistir el choque térmico o cambio brusco de la temperatura. La unión para esta clase de tubería puede ser hecha mediante bridas o abrazaderas de compresión tipo manguito, lo cual favorece el mantenimiento.

La tubería de vidrio es usada en la industria papelera, alimenticia, de bebidas, farmacéutica y en general en la

industria química. Es muy común su aplicación en los laboratorios debido a su fácil limpieza, además de su resistencia a la mayor parte de los ácidos y soluciones cáusticas.

7. Tubería forrada. La tubería de acero carbono puede ser forrada mediante la incrustación de otro material (revestimiento), o mediante la inmersión en un baño o capa de pintura. El material deberá ser capaz de resistir el ataque químico, lo que posibilita el uso de la tubería para la conducción de fluidos altamente corrosivos. El revestimiento prolonga la vida de la tubería y puede proporcionar en algunos casos una resistencia adicional. La tubería y accesorios con revestimiento son unidos por bridas.

Se encuentran disponibles diversos materiales para el revestimiento de las tuberías, tales como los cauchos, plásticos, metales y materiales vítreos (vidriosos). El cloruro de polivinilo "PVC", el polipropileno y los copolímeros son los materiales más comunes para el baño o pintura del acero.

B). Aislamiento de tuberías

Los sistemas de tuberías diseñados para transportar líquidos y gases son parte integral de cualquier proceso industrial. El aislamiento de tuberías es esencial para garantizar la estabilidad del proceso y del fluido reducir la pérdida de calor y los costes de energía, además de proporcionar protección personal y contra la corrosión.

Las razones por las que es imprescindible el Aislamiento en la Industria:

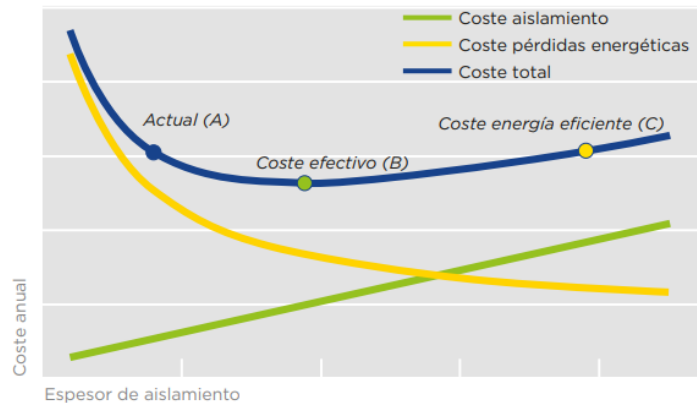
1. Por ahorro energético

El objetivo es reducir la cantidad de energía necesaria para mantener el equilibrio del proceso y evitar el flujo de calor a través del material. Esto se consigue, gracias a la instalación del aislamiento, reduciendo las pérdidas de calor. El aislamiento reduce las pérdidas energéticas, de tal modo que éstas pueden llegar a ser un 2-3% de las pérdidas energéticas sin aislamiento. La optimización del aislamiento en la instalación inicial reducirá los costes de instalación y proporcionará ahorros energéticos máximos alargando el tiempo de vida de la instalación.

2. Por temperatura superficial – Protección personal

Si no existe aislamiento térmico suficiente, las temperaturas superficiales externas pueden ser elevadas y provocar lesiones y accidentes en las personas. Considerando unas temperaturas superficiales suficientemente altas, podrían producirse efectos de combustión e incendio en materiales combustibles próximos a estas superficies.

Coste total anual en función de las pérdidas energéticas y de la mejora de aislamiento (espesor)



3. Por proceso

En todo proceso deben evitarse transferencias térmicas que provoquen un mal funcionamiento del proceso por diferencias de temperaturas no admisibles. Esta estabilidad térmica se consigue con el aislamiento.

- Mantener límites de temperatura en procesos industriales para líquidos o gases transportados o almacenados.
- Evitar la corrosión debido a altos niveles de humedad o por temperaturas por debajo del punto de rocío.
- Evitar que las tuberías y los equipos se congelen a bajas temperaturas ambientales.



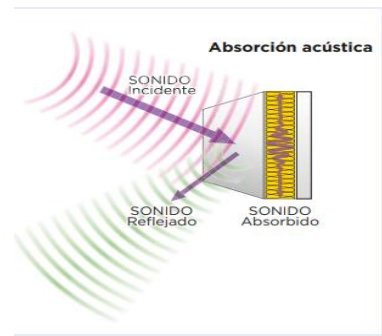
4. Por impacto medioambiental

Reducción de CO2

Como se describe en el apartado de ahorro energético, el aislamiento disminuye la cantidad de energía necesaria y, por tanto, se reducen las emisiones de CO2 dado que la mayor parte de la energía que se utiliza en los procesos térmicos procede de la transformación de un combustible por reacción exotérmica del mismo con el oxígeno ambiental.

Reducción del nivel de ruido

El aislamiento acústico en la Industria tiene dos objetivos principales: proteger los oídos del personal que trabaja cerca o en las instalaciones y reducir el sonido ambiente en el entorno local, particularmente cuando está situado en áreas urbanas.



Materiales de aislamientos de tuberías

- **Aislamiento de fibra de vidrio:** La fibra de vidrio es uno de los materiales aislantes más comunes y utilizados. Está hecha de finas fibras de vidrio y está disponible en secciones preformadas, mantas o envolturas.
- **Aislamiento de lana mineral (lana de roca):** La lana mineral, también conocida como lana de roca o lana de escoria, se fabrica a partir de roca fundida o residuos industriales hilados en fibras. Es conocida por sus excelentes propiedades ignífugas y puede soportar temperaturas de hasta 700 °C.

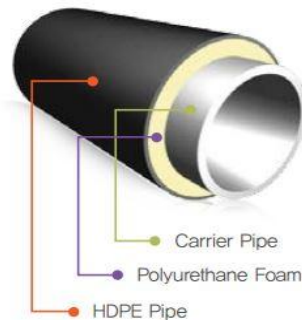


- **Aislamiento de vidrio celular:** Material elaborado a partir de polvo de vidrio cocido, también llamado vidrio expandido. Empleado fundamentalmente como aislante térmico y como protección contra el fuego. La Norma UNE-EN 14305 especifica los requisitos de los productos manufacturados de vidrio celular que se utilizan para el aislamiento térmico de equipos en edificación e instalaciones industriales, con un rango de temperatura de trabajo aproximadamente de - 265 °C a + 430 °C.



- **Aislamiento de espuma de poliuretano (PUR):** La espuma de poliuretano es un material aislante versátil, conocido por su baja conductividad térmica y alta resistencia al agua. Está disponible en forma de espuma proyectada o en secciones preformadas. Puede funcionar eficazmente entre -150 °C y 110 °C.

Evita la condensación en el aislamiento: El aislamiento de espuma PUR es eficaz porque la espuma PUR de calidad suficiente es impermeable, es decir, el agua no puede atravesar el material aislante. Esto evita la formación de condensación en el aislamiento y en la superficie exterior de la tubería de refrigeración.



- **Aislamiento de espuma elastomérica:** El aislamiento de espuma elastomérica es un material flexible de celda cerrada fabricado con caucho sintético. Es especialmente eficaz para prevenir la condensación en tuberías frías.



- **Aislamiento de silicato de calcio:** El silicato de calcio es un material aislante de alta temperatura compuesto de cal y sílice. Se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales debido a su durabilidad y estabilidad térmica. Es eficaz hasta 815 °C. La norma ASTM C533 establece las especificaciones para el aislamiento térmico de bloques y tuberías de silicato de calcio.

Cubre las necesidades de cualquier Refinería, Petroquímica, Termoeléctrica, de Alimentos y Textiles.



- **Aislamiento de aerogel:** El aerogel es un material aislante de vanguardia conocido por su conductividad térmica ultrabaja. Es uno de los materiales sólidos más ligeros disponibles y ofrece un rendimiento de aislamiento superior. Su rango de temperatura efectivo abarca desde -268 °C hasta 650 °C.



Mantas aislantes de aerogel

C. Recomendaciones de materiales de tuberías a utilizar según manejo de procesos.

<u>Proceso en Fabricación de Detergentes</u>	<u>Productos Manejados</u>	<u>Material de Tubería Recomendado</u>	<u>Razón Técnica</u>	<u>Material no Recomendado</u>
Recepción y almacenamiento de agua	Agua de proceso	PVC, HDPE, Inox 304	Económico y resistente a corrosión	Acero carbono
Preparación de mezcla	Surfactantes y aditivos	Inox 304/316, PP	Buena resistencia química y limpieza	Hierro galvanizado
Manejo de soda cáustica	NaOH	PP, HDPE, Inox 316	Resiste productos alcalinos	Aluminio, cobre
Manejo de ácido sulfónico	LABSA	PVDF, PTFE, CPVC	Alta resistencia a corrosión ácida	Inox 304
Manejo de hipoclorito	Hipoclorito de sodio	PVC, CPVC, PVDF	Resistente a oxidación química	Inoxidable común
Dosificación de químicos	Colorantes, conservantes, fragancias	PVDF, PTFE, PP	Compatibilidad química amplia	PVC para solventes fuertes
Transferencia de detergente líquido	Producto terminado	PP, HDPE, Inox 304/316	Buena resistencia y limpieza	Acero carbono
Sistemas CIP	Soluciones alcalinas y ácidas calientes	Inox 316L	Higiénico y resistente térmicamente	PVC
Líneas de agua caliente	Agua caliente de proceso	CPVC, Inox 316	Soporta temperatura elevada	PVC estándar
Drenajes industriales	Efluentes químicos	HDPE, PVC	Resistencia química y bajo costo	Acero carbono

Transporte de fragancias	Solventes y perfumes	Inox 316, PVDF	Evita degradación y contaminación	PVC
Líneas de bombeo químico	Químicos concentrados	PP, PVDF, PTFE	Alta resistencia química	Galvanizado

D. Noticia innovadora sobre las tuberías en general.

En 2026, la industria de tuberías está experimentando una transformación importante gracias al desarrollo de tuberías inteligentes, materiales sostenibles y sistemas con monitoreo digital en tiempo real. Empresas y centros de investigación están impulsando tecnologías que buscan reducir fugas, mejorar la eficiencia hidráulica y aumentar la vida útil de las redes industriales y sanitarias.

Una de las principales innovaciones es el uso de sensores IoT integrados en tuberías, capaces de detectar presión, temperatura, corrosión y fugas automáticamente. Estas tecnologías ya se están utilizando en ciudades como Londres y Ámsterdam para optimizar el consumo de agua y disminuir pérdidas en redes de distribución.

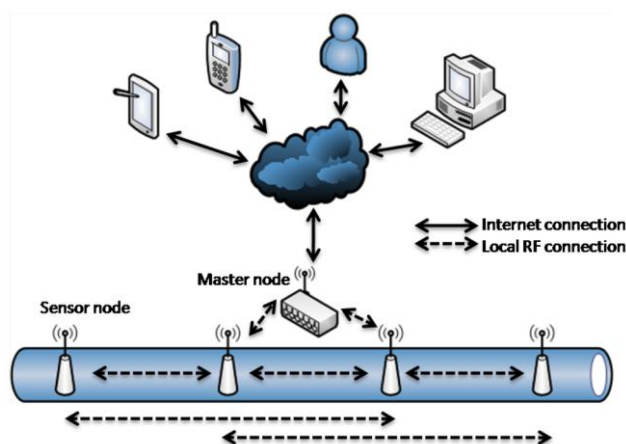
Otra tendencia relevante es el crecimiento de las tuberías fabricadas con polímeros avanzados y materiales reciclables, como PP, HDPE y PVC de nueva generación. Estos materiales ofrecen mayor resistencia química, menor peso y mejor desempeño frente a la corrosión, especialmente en industrias químicas y de detergentes.

Impacto en la fabricación de detergentes

Estas innovaciones son especialmente importantes para plantas de detergentes porque permiten manejar productos corrosivos como:

- Soda cáustica
- Hipoclorito
- Ácido sulfónico
- Surfactantes

con mayor seguridad, eficiencia y menor riesgo de contaminación del producto.



Tuberías inteligentes con sensores IoT



Infraestructura inteligente para plantas químicas y detergentes

E. Herramientas y Accesorios en la Instalación de tuberías

Las herramientas para tuberías industriales son equipos especializados diseñados para cortar, doblar, roscar, unir y medir tuberías (acero, inoxidable, cobre, PVC) en instalaciones de alta presión o gran escala. Incluyen cortadoras de tubos, prensas, roscadoras, dobladoras y llaves industriales, esenciales para el montaje de piping y mantenimiento.

Aquí tienes una clasificación de las principales herramientas:

1. Herramientas de Corte

- **Cortatubos manuales y eléctricos:** De rodillos, ideales para cortes limpios y precisos en metales y plásticos.
- **Sierras de cinta o soplete de plasma:** Para cortes rápidos en tuberías de gran diámetro o acero al carbono.
- **Cortadoras de tubos de plástico:** Específicas para materiales como PVC, CPVC o PEAD.

2. Herramientas de Preparación y Uniones

- **Roscadoras industriales (manuales o de mesa):** Para crear roscas NPT en tubos de hierro o acero.
- **Ranuradoras (Groovers):** Crean ranuras para acoples rápidos tipo Victaulic.
- **Rebarbadoras/Escariadores:** Eliminan las rebabas interiores y exteriores después del corte.
- **Prensas o tornillos de banco para tubos:** Sujetan firmemente el tubo durante el trabajo.

3. Herramientas de Conformado y Manipulación

- **Dobladoras de tubos:** Manuales o hidráulicas, para dar ángulo a los tubos sin deformarlos.
- **Alicates de presión y llaves de tubo (Stilson):** Para apretar y manipular tuberías de hierro.

4. Herramientas de Medición y Marcado

- **Cintas métricas y niveles de burbuja:** Fundamentales para asegurar la alineación.
- **Tiralíneas y marcadores industriales:** Para trazar cortes precisos en superficies metálicas.

5. Equipos Especializados y de Inspección

- **Pigs (Raspadores):** Equipos introducidos en la tubería para limpieza o inspección.
- **Robots de inspección:** Cámaras autopropulsadas para verificar el interior de la tubería.
- **Manómetros:** Para pruebas de presión en la red de tuberías.

Consumibles Clave

- **Lubricantes para roscado:** Reducen la fricción y el desgaste de los peines.
- **Cinta de teflón o selladores químicos:** Aseguran la estanqueidad de las uniones roscadas.

- **Discos de corte/desbaste:** Específicos para acero inoxidable o carbono.

Herramientas RIDGID para corte y perforación, doblado y reparación de tubos



Llaves para tubos

Completa gama de llaves para tubos y tuberías: llaves rectas de servicio pesado, sacatestigos para tubo interior, para tubos de aluminio, Rapidgrip, Raprench, acodadas, hexagonales, llaves de cadena, llave de tenazas de cadena, ajustables y llaves de agarre.



Prensas de tornillo

Tornillos de banco portátiles, tornillos de banco, tornillo de banco con horquilla, bancos portátiles TRISTAND, tornillos para soldar tubos, soportes para tubería con cabezal de transporte, en V, para tubos de gran diámetro, soportes ajustables para tubos.



Corte y reparación de tuberías

Cepillos para limpieza de cobre, máquinas para cortar tubos de cobre, cortatubos manuales y eléctricos, cortadores de tubos plásticos, escariadoras, desbarbado, sierras, extractores y taladradoras.



Herramientas de roscado

Herramientas RIDGID para roscado manual, mandriles nipleros y adaptadores, máquinas para roscado eléctrico compactas y automáticas, accionamientos motorizados manuales.



Ranuradoras de rodillo

Ranuradoras RIDGID de rodillos en diversos modelos: 918-I motorizado de 1,2 HP, modelo motorizado 916, modelo 920, 915, modelo combinado 975 y modelo 918.



Doblado y conformado de tubos

Gama de productos tradicionales para el doblado y conformado de tubos: dobladores de conductos eléctricos, abonadoras, dobladores hidráulicos, dobladores de palanca, dobladoras de trinquete y expansiones de tubos.



Corte y perforación

Herramientas RIDGID para realización de trabajos de corte y perforación: máquinas perforadoras modelos HC300, HC450 y



Reparación y unión de tuberías

Herramientas RIDGID para trabajos de reparación y unión de tuberías, equipo congelatubos modelo SF-2500, bomba para

Los accesorios en la instalación de tuberías industriales son componentes esenciales para unir, ramificar, reducir o cambiar la dirección del flujo. Incluyen codos, tees, reductores, bridas (flanges) y acoplamientos, fabricados en materiales como acero, hierro fundido o PVC según la presión, temperatura y el fluido.

Principales Accesorios y sus Funciones

- **Codos y Curvas:** Cambian la dirección del fluido (45° o 90°).
- **Reductores:** Conectan tuberías de diferentes diámetros (concéntricos o excéntricos).
- **Tees y Cruces:** Permiten realizar derivaciones o ramales en la línea principal.
- **Bridas (Flanges):** Unen componentes (tuberías, válvulas) y permiten desmontarlos.
- **Olets (Weldolet, Sockolet):** Accesorios reforzados para derivaciones de menor diámetro.
- **Tapones y Tapas:** Sellan los extremos de la tubería.
- **Acoplamientos y Uniones:** Unen tramos rectos de tubería.
- **Nipples:** Tubos cortos con rosca para conectar accesorios.



Tipos de Unión en Instalaciones Industriales

- **Soldadura a Tope (Butt-weld):** Para alta presión y uso permanente.
- **Soldadura de Enchufe (Socket-weld):** Para diámetros pequeños.
- **Roscadas:** Para sistemas de menor diámetro.
- **Bridadas:** Facilitan el mantenimiento y desmontaje de equipos.

En la instalación de tuberías industriales, elegir el fitting correcto garantiza una conexión segura, resistente y acorde a la presión del sistema.

Tee – Permite derivar o distribuir el flujo en dos direcciones.

Codo 90° – Cambia la dirección de la tubería a un ángulo recto.

Unión – Facilita el desmontaje de tramos sin cortar la tubería.

Codo de Reducción – Une diámetros diferentes variando la dirección.

Cruz – Distribuye el flujo en cuatro direcciones.

Reducción Macho-Hembra – Adapta roscas y diámetros en un solo accesorio.

Niple Hexagonal – Tramo corto roscado que permite unir dos conexiones internas.

Cruz de Acero Forjado – Alta resistencia para sistemas de presión exigentes.

Acoplamiento – Une dos tuberías del mismo diámetro en línea.

Tee de Alta Presión – Diseñada para sistemas donde la integridad es crítica.

Tee S/S (Socket Weld) – Unión soldada por encastre para mayor estanqueidad.

Codo S/S 45° – Cambio de dirección suave para reducir pérdidas de carga.

Dato técnico: Estos fittings se utilizan comúnmente en sistemas de vapor, aire comprimido, gas y líneas hidráulicas, especialmente cuando se requieren uniones seguras y resistentes a la presión

F. Investigue la utilidad según el color de las tuberías

Colores utilizados en el señalamiento de ductos industriales

Un código de colores global sirve como identificación de los ductos industriales utilizados para transportar sustancias distintas en las industrias.

Conocer qué compuestos se transportan en cada conducto es fundamental para la ejecución de las actividades en una planta industrial. Por eso mediante estos códigos se diferencian las tuberías de acuerdo con su uso: existen colores específicos para diversos fines y sustancias.

La norma ANSI/ASME A13.1 establece el uso de las marcas y colores para el señalamiento de tuberías industriales, principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero también considerados en diversos países.

Ductos para industria con usos específicos

Los colores ayudan a identificar los tipos de fluidos que se transportan y los riesgos que suponen. Así se previenen accidentes y se garantiza un manejo seguro de los sistemas de tuberías industriales.

En México la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SPTS-2008 establece pautas específicas para identificar tuberías industriales y otros riesgos en los lugares de trabajo. Coincide parcialmente con las normas ANSI/ASME A13.1 e ISO 7010:2019. La última es de uso internacional para el señalamiento gráfico de advertencias de seguridad en lugares de trabajo y áreas públicas.

Datos clave en la norma ANSI/ASME A13.1 sobre ductos industriales

- Colores estándar: La norma define colores estándar para identificar los fluidos que se transportan en las tuberías, como:
 - Agua
 - Vapor
 - Gases inflamables
 - Ácidos y álcalis
- Ubicación y tamaño de las etiquetas: Se especifican la ubicación y el tamaño de las etiquetas que deben colocarse en las tuberías para señalar el contenido y los riesgos asociados.
- Dirección: Brinda directrices para señalar la dirección del flujo dentro de las tuberías mediante flechas.
- Identificación de los sistemas: Establece métodos para identificar sistemas de tuberías complejos, mediante códigos alfanuméricos y colores.
- Mantenimiento: Se sugieren prácticas para el mantenimiento y la actualización del sistema de identificación de tuberías, para garantizar su eficacia.

La norma está dirigida a la identificación visual de las tuberías y no se relaciona directamente con la elección del material. Se aplica a tuberías de diferentes materiales que sean utilizadas para el transporte de sustancias peligrosas.

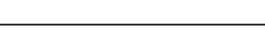
Consideraciones en la implementación de ANSI/ASME A13.1 para ductos para uso industrial

Hay varios criterios que se consideran cuando se hace la señalización de las tuberías en las que se transportan fluidos, tomando en cuenta que existen colores básicos y complementarios para indicar diferentes características de las sustancias:

- Cuando sea suficiente especificar la naturaleza del fluido, podrá utilizarse solamente el color básico.
- Cuando además de la naturaleza del fluido sea necesario especificar su estado, se utilizará el color complementario, que se ubicará sobre el básico.
- Es posible pintar las tuberías con el color básico en toda su longitud, en una parte o con una banda longitudinal, pero siempre se utilizarán los colores cerca de válvulas, empalmes, salidas de empotramientos y aparatos de servicio de una instalación.
- El ancho de un anillo del color complementario será como mínimo igual al diámetro de la tubería. Cuando el color básico esté pintado solamente en forma de banda longitudinal, el anillo se sustituirá por una banda transversal de la misma altura que la banda del color básico.
- Cuando se requiera señalar el sentido de circulación del fluido transportado, se podrá utilizar:
 - Una flecha blanca o negra que contraste con el color básico de fondo.
 - Si se utiliza una banda longitudinal con el color, el sentido de circulación podrá determinarse con un extremo puntiagudo en la banda.

➤ **Colores utilizados en ductos industriales para diferentes compuestos**

Agua

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Verde	Agua de mar	Verde	
	Agua de uso industrial	Rosado	
	Agua potable	Azul	
	Agua para riego	Blanco	
	Agua de lluvia	Verde claro	
	Agua desalinizada o destilada	Azul claro	
	Agua salobre	Ocre	
	Agua de extracción petrolera*	Anaranjado	
	Aguas grises	Violeta	
	Aguas residuales	Café	
	Vapor	Rojo intenso	

Se refiere al agua que se produce junto con hidrocarburos (petróleo y gas) durante la extracción de petróleo y gas natural. Este líquido puede contener una variedad de contaminantes y químicos, incluidos hidrocarburos disueltos, sólidos suspendidos, metales pesados y compuestos orgánicos.

➤ **Prevención de incendios**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Rojo	Agua de mar	Rojo	
	Agua desalinizada/industrial	Azul claro	
	Espuma contra incendios	Amarillo	
	Dióxido de carbono	Blanco	

➤ **Combustibles líquidos (aceites)**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Café	Petróleo crudo	Café oscuro	
	Gas licuado	Amarillo	
	Gasolina de pirólisis	Blanco	
	Nafta	Verde	
	Nafta refinada	Azul	
	Kerosene	Anaranjado	
	Gasoil	Verde claro	
	Diesel refinado	Azul claro	
	Aceites lubricantes	Rosado	
	Aceite mineral	Violeta	
	Alquitrán	Negro	

➤ **Ácidos y álcalis**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Violeta	Sosa cáustica	Blanco	
	Ácido clorhídrico	Azul	
	Ácido sulfúrico	Verde	
	Naftenos cáusticos	Rojo	

➤ **Aire**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Azul claro	Aire de uso industrial	Azul claro	
	Aire para instrumentos	Amarillo	

➤ **Aditivos químicos**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Anaranjado	Glicol	Verde	
	ADIP/MDEA	Azul	
	Detergentes	Rojo	
	Metanol	Ocre	
	Agentes de tratamiento	Rosado	
	Aditivos químicos	Violeta	

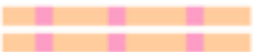
”ADIP/MDEA” se refiere a dos tipos de soluciones utilizadas en procesos de desulfuración de gas natural o de gas de refinería:

ADIP: Solución de acetato de dietileno y piperazina. Se utiliza comúnmente en la remoción de dióxido de carbono (CO₂) y sulfuro de hidrógeno (H₂S) del gas natural o de otros gases.

MDEA: Se refiere a la monoetanolamina, una amina que se utiliza ampliamente en la industria del gas y del petróleo para la remoción de gases ácidos, especialmente el CO₂ y el H₂S, del gas natural y de otros gases.

Ambas soluciones son solventes comunes en procesos de desulfuración y deshidratación de gas natural y gas de refinería. Se utilizan para eliminar impurezas ácidas del gas, lo que es importante para cumplir con las especificaciones de calidad y seguridad, además de prevenir la corrosión en equipos y tuberías.

➤ Gases

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Ocre	Gas natural licuado	Ocre	
	Gas de procesos	Café oscuro	
	Gas para calefacción	Rosado	
	Metano	Verde claro	
	Etano	Verde oscuro	
	Propano	Azul claro	
	Butano	Anaranjado	
	Etileno	Violeta	
	Acetileno	Rojo intenso	
	Amoníaco	Negro	
	Cloro	Amarillo	
	Hidrógeno	Rojo	
	Nitrógeno	Azul	
	Oxígeno	Blanco	

➤ **Otros compuestos**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Negro	Azufre líquido	Amarillo	
	Gases residuales	Ocre	
	Residuos líquidos	Rojo	
	Ventilación	Negro	

Por su resistencia a la corrosión derivada de la naturaleza termoplástica del compuesto, su tolerancia a altas temperaturas y presiones y a diversas sustancias químicas, el compuesto de Corzan® CPVC es utilizado en diferentes industrias y procesos.

G. Recomendaciones a la instalación de tuberías

1. Sistemas de Vapor y Condensado

En las líneas de vapor, el control del condensado es la prioridad para evitar fallas catastróficas. Se recomienda mantener una pendiente mínima de 1:100 hacia los puntos de drenaje para asegurar que el condensado fluya por gravedad hacia las trampas. Es fundamental instalar estaciones de trapeo en puntos bajos, antes de válvulas de control y en tramos rectos cada 30 a 50 metros para prevenir el golpe de ariete. Asimismo, debido a las altas temperaturas, se deben integrar bucles de expansión (omegas) que absorban la dilatación térmica del acero al carbono sin transferir esfuerzos a los equipos.

2. Tuberías de Refrigeración (NH3 y CO2)

La instalación de tuberías para amoníaco y dióxido de carbono exige una estanqueidad absoluta debido a la peligrosidad y las altas presiones de estos fluidos. Para el amoníaco (NH3), todas las uniones deben ser soldadas mediante procedimientos calificados, recomendándose inspecciones no destructivas como radiografías para garantizar la integridad de la soldadura. En el caso del CO2, es crítico asegurar una limpieza interna extrema para evitar que la humedad reaccione con el gas, lo que podría generar taponamientos de hielo o corrosión interna ácida. Además, se deben utilizar soportes con aislamiento térmico (zapatos de polímero o madera tratada) para evitar la formación de puentes térmicos y la corrosión bajo el aislamiento.

3. Redes de Agua de Proceso y Enfriamiento

Para sistemas de agua, la prevención de la corrosión y el manejo de presiones dinámicas son los pilares de una buena instalación. Se recomienda el uso de juntas dieléctricas siempre que se conecten materiales disímiles para bloquear la corrosión galvánica. Es esencial colocar válvulas de purga de aire en los puntos más altos de la red para eliminar bolsas de aire que reducen la eficiencia de bombeo y generan vibraciones. Para proteger la

red, las conexiones a bombas deben incluir manguitos flexibles que aíslen las vibraciones mecánicas del equipo rotativo.

4. Tuberías de PVC/CPVC en PTAR y Químicos

El uso de materiales plásticos se reserva para plantas de tratamiento y manejo de químicos debido a su excelente resistencia a la corrosión, pero requiere cuidados mecánicos específicos. Al realizar uniones con cemento solvente, es obligatorio que las superficies estén completamente secas y libres de grasa, respetando los tiempos de curado antes de presurizar la línea. Se debe verificar la compatibilidad química del PVC con los reactivos de la PTAR para evitar el agrietamiento por estrés ambiental. Dado que el plástico es menos rígido, los soportes deben colocarse a distancias menores comparado con las tuberías metálicas para evitar deflexiones permanentes.

Bibliografía de tipos de tuberías y aislamientos

<https://www.neonickel.com/technical-resources/Understanding-the-Different-Types-of-Alloy-Steels>

<https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/d512aea2-f943-45b7-81b3-5c19d649f6e4/content>

<https://static.construible.es/media/2021/02/isover-manual-tecnico-aislamiento-industrial-1.pdf>

<https://whatispiping.com/piping-insulation/>

<https://buckaroos.com/blog/pipe-insulation-types>

<https://www.owenscorning.com/en-us/insulation/industrial/foamglas>

Grupo Hidráulica, “Consejos para una correcta instalación de tubo de agua,” *Grupo Hidráulica*, 13-mar-2023. [En línea]. Disponible: <https://grupohidraulica.com/noticias/2023/03/13/consejos-para-una-correcta-instalacion-de-tubo-de-agua/>

Pavco Wavin, “Instalación de tuberías: ¿Cómo evitar los errores más comunes y prevenir problemas de humedad?,” *Blog Wavin*, 2023. [En línea]. Disponible: <https://blog.wavin.com/es-pe/como-evitar-los-errores-mas-comunes-y-prevenir-problemas-de-humedad>

Armstrong International, “Mejores prácticas en el diseño e instalación de tuberías de vapor y condensado para la HPI/CPI,” *Armstrong International*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://armstronginternational.com/es/industrias/hpi-cpi/mejores-practicas-en-la-instalacion-de-tuberias/>

Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA), “Guía de instalación de tubería de hierro dúctil,” *DIPRA*, Feb. 2025. [En línea]. Disponible: https://dipra.org/wp-content/uploads/2025/02/Ductile_Iron_Pipe_Install_Guide-Spanish_v3-1.pdf

QD Longchangjie, “Precautions for pipeline installation,” *News QDLCJ*, 2024. [En línea]. Disponible: <https://es.qdlongchangjie.com/news/precautions-for-pipeline-installation.html>

ASIGNACIÓN #4

Capacidad de Producción Requerida y Lista de Elementos

REFRESH S.A.

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Integrantes:

- Cristian Batista – 8-912-2036
- Manuel Jiménez – 4-800-2001
- Armando Camarena – 8-791-1457
- Romario Stephenson – 2-738-881

Parte B – Capacidad de Producción Requerida

a) Equipo Cuello de Botella – Base del Cálculo de Capacidad

La capacidad de producción de REFRESH S.A. se determina a partir del equipo más limitante de la línea de producción: la Torre de Secado por Atomización (Spray Dryer). Este concepto se conoce como Teoría de las Restricciones (TOC), donde la capacidad de toda la planta está limitada por su eslabón más lento o de menor capacidad.

El equipo seleccionado como referencia real es el GEA NIRO® Conventional Spray Dryer, fabricado por GEA Group AG (Alemania), líder mundial en tecnología de secado por atomización con más de 10,000 plantas instaladas a nivel global. A continuación se detallan sus especificaciones técnicas:

Parámetro Técnico	Valor	Descripción	Relevancia para REFRESH S.A.
Fabricante	GEA Group AG – Alemania	Líder mundial en tecnología de secado por atomización, más de 10,000 plantas instaladas globalmente.	Garantía de respaldo técnico internacional, repuestos y soporte de ingeniería especializado.
Modelo	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer – Línea Industrial	Sistema de etapa única para producción continua de polvos de alta densidad aparente; diseñado específicamente para detergentes, pigmentos y químicos.	Cumple exactamente los requerimientos de REFRESH S.A.: slurry a gránulo seco en una sola etapa continua.
Capacidad de diseño	1,500 kg/h de polvo seco	Producción máxima de producto terminado seco bajo condiciones ideales de operación continua 24/7.	Este valor define el techo de producción de toda la planta. Todos los equipos se dimensionan en función de

			esta capacidad (cuello de botella).
Capacidad evaporación	de ~3,000 H ₂ O/hora kg	El slurry contiene ~50% de agua. Para producir 1,500 kg de polvo seco se evaporan ~1,500 kg de agua/h más pérdidas.	Determina el tamaño del quemador, el caudal de aire caliente y el sistema de tratamiento de gases.
Temperatura entrada	de 180-300 °C	Temperatura del aire caliente entrante. Para detergentes se opera entre 220-270 °C.	Suficiente para secar el slurry sin degradar los componentes activos del detergente.
Temperatura de salida	60-80 °C	Temperatura del gránulo al salir de la torre. Debe controlarse para evitar apelmazamiento.	Alimenta directamente el enfriador de lecho fluidizado (Etapa 6) garantizando integridad del producto.
Sistema de atomización	Boquillas alta presión 100-250 bar	Las boquillas atomizan el slurry en microgotas de 50-300 µm que se secan instantáneamente.	Produce gránulos de tamaño uniforme, clave para la apariencia y solubilidad del detergente REFRESH S.A.
Altura de la torre	15-20 metros	Altura necesaria para tiempo de contacto suficiente entre gotas y aire caliente.	Determina los requerimientos de espacio vertical de la nave industrial.
Separación de polvo	Ciclones + Filtros de mangas (bag filters) >99.9%	Sistema primario (ciclón) y secundario (filtro de mangas) para captura de partículas finas.	Finos recuperados se reintroducen al proceso. Cumple normas ambientales MiAmbiente Panamá.
Consumo gas natural	~800 Nm ³ /hora	Gas natural para el quemador directo que calienta el aire de proceso a 180-300 °C.	Principal costo energético de la planta. Dimensiona el sistema de suministro S-4.
Sistema de control	PLC Siemens S7 + SCADA integrado	Control automático de temperatura, caudal de slurry, presión de boquillas y válvulas.	Permite operación semi-automatizada con mínima intervención humana.
Material construcción	de Acero inoxidable AISI 316L	Cámara de secado y ciclones en 316L resistente a la corrosión por tensoactivos y sales.	Vida útil >20 años y limpieza CIP sin riesgo de contaminación metálica del producto.
Precio referencial	USD \$2,500,000 - \$4,000,000	Precio estimado FOB para sistema completo GEA NIRO® de 1,500 kg/h con ciclones, filtros y control.	Referencia para el presupuesto de instalación (Parte E del proyecto final).

Justificación del Spray Dryer como Cuello de Botella

- Es el equipo de mayor complejidad técnica y costo de la línea. Su capacidad física no puede incrementarse sin inversión de capital adicional (duplicar la torre implicaría duplicar toda la infraestructura de gas, aire y tratamiento de emisiones).

- Es el único punto donde el producto cambia de estado: de líquido/pastoso (slurry) a sólido granular (polvo). Este cambio de fase no puede realizarse en equipos alternativos en paralelo de forma simple.
- Todos los equipos aguas arriba (tanques de mezclado, bombas, dosificadores) y aguas abajo (enfriador, tamizadora, envasadoras) se dimensionan para procesar exactamente lo que la torre produce: 1,500 kg/hora de polvo seco.
- Cualquier parada no programada de la torre detiene toda la línea, lo que la convierte en el punto de control más crítico y de mayor impacto en la productividad de la planta.

b) Capacidades de Producción Meta

Con base en la capacidad del GEA NIRO® Spray Dryer de 1,500 kg/hora de producto seco y la operación continua 24/7 de REFRESH S.A., se calculan las tres capacidades de producción:

- Capacidad de Diseño (100%): Producción máxima teórica si el spray dryer opera a plena carga las 24 horas sin ninguna interrupción. Cálculo: $1,500 \text{ kg/h} \times 24 \text{ h} = 36,000 \text{ kg/día}$. Mensual: $36,000 \times 30 = 1,080,000 \text{ kg/mes}$.
- Capacidad de Sistema (85%): Se descuentan paradas programadas: mantenimiento preventivo del quemador y boquillas, limpieza CIP de la cámara de atomización, cambios de turno con verificación de parámetros y arranques/paradas controladas. Factor aplicado: 0.85. Resultado: 30,600 kg/día y 918,000 kg/mes.
- Capacidad Real (75%): Producción efectiva esperada para el primer año, considerando la curva de aprendizaje del personal, ajustes de fórmula y atomización, variaciones de demanda por presentación y eventuales paradas no programadas. Factor aplicado: 0.75. Resultado: 27,000 kg/día y 810,000 kg/mes.

Tipo de Capacidad	Producción / Hora	Producción Diaria	Producción Mensual
Capacidad de Diseño (100%)	1,500 kg/hora	36,000 kg/día	1,080,000 kg/mes
Capacidad de Sistema (85%)	1,275 kg/hora	30,600 kg/día	918,000 kg/mes
Capacidad Real (75%)	1,125 kg/hora	27,000 kg/día	810,000 kg/mes

Contexto de mercado: Con una capacidad real de 810,000 kg/mes, REFRESH S.A. puede abastecer aproximadamente 810,000 hogares panameños con 1 kg de detergente mensual, equivalente al 81% del total de hogares del país. Esto posiciona a REFRESH S.A. como un jugador de escala nacional relevante desde el primer año, con capacidad para atender simultáneamente los segmentos hogar e industrial.

c) Distribución de Producción por Presentación Comercial

REFRESH S.A. comercializará su detergente en polvo en seis (6) presentaciones distintas. La distribución toma como base la capacidad real de 27,000 kg/día, con 60% para el mercado hogar y 40% para el mercado industrial:

Presentación	Mercado	% Total	kg/día	Uds/día	Uds/mes	kg/unidad
Segmento Hogar – 60% de la producción total (16,200 kg/día)						
Bolsa 500 g	Hogar pequeño	15%	4,050	8,100	243,000	0.5 kg
Bolsa 1 kg	Hogar estándar	25%	6,750	6,750	202,500	1 kg
Bolsa 3 kg	Hogar grande	20%	5,400	1,800	54,000	3 kg
Segmento Industrial – 40% de la producción total (10,800 kg/día)						
Saco 5 kg	Mayorista/Negocio	15%	4,050	810	24,300	5 kg
Saco 20 kg	Industria/Lavandería	15%	4,050	202	6,075	20 kg
Saco 50 kg	Industria especializada	10%	2,700	54	1,620	50 kg
TOTAL	Todos los segmentos	100%	27,000 kg	17,716	531,495	—

Justificación de la Distribución por Presentación

- Bolsa 500 g (15%): Presentación de entrada al mercado. Alto volumen de unidades (8,100/día) maximiza la visibilidad de marca en puntos de venta.
- Bolsa 1 kg (25%): Presentación estrella. Corresponde al consumo mensual promedio de un hogar panameño. Mejor balance precio-duración para el consumidor.
- Bolsa 3 kg (20%): Familias numerosas. Menos unidades por día pero mayor kg por despacho, reduciendo costos logísticos unitarios.
- Saco 5 kg (15%): Puente entre hogar e industria. Dirigido a pequeños negocios, distribuidores mayoristas y tiendas de abarrotes.
- Saco 20 kg (15%): Clientes industriales recurrentes: lavanderías, hoteles, colegios, restaurantes. Garantiza contratos de suministro a largo plazo.
- Saco 50 kg (10%): Industria especializada: hospitales, fabricantes, complejos residenciales. Máximo impacto en kg por transacción.

b) Cuadro de Subprocesos – Equipos, Transportadores, Mano de Obra, Entradas y Salidas

El siguiente cuadro detalla cada uno de los diez (10) subprocesos que conforman el sistema de manufactura de REFRESH S.A. Para cada etapa se identifican los equipos necesarios, el tipo de transportador que conecta las etapas, la mano de obra requerida por turno (planta semiautomatizada) y el flujo de materiales (entradas y salidas). La planta opera en proceso continuo 24 horas al día, 7 días a la semana.

#	Subproceso	Equipos Necesarios	Transportador	Mano de Obra / Turno	Entradas (Insumos)	Salidas (Productos)
1	Entrada de Materias Primas	Montacargas eléctrico, báscula industrial de plataforma, silos acero inox. 316L, sensores nivel ultrasónicos, sistema SCADA.	Montacargas eléctrico (entrada de MP). Transportador de tornillo helicoidal (salida hacia dosificadores).	2 operadores recepción · 1 supervisor almacén · 1 analista QC	Tensoactivos (LAS/AES), carbonato de sodio, sulfato de sodio, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes, agua desmineralizada.	MP clasificadas y almacenadas en silos. Registro de lote y ficha QC por proveedor.
2	Dosificación y Pesado	Dosificadores gravimétricos automáticos, básculas precisión ± 0.1 kg, tolvas neumáticas, transporte neumático, PLC de fórmula.	Transportador neumático (salida hacia tanques de mezclado).	2 operadores dosificación · 1 técnico automatización (PLC)	MP desde silos: tensoactivos, carbonato, sulfato, silicato de sodio, aditivos según fórmula REFRESH S.A.	Lotes de ingredientes pesados con exactitud según fórmula, listos para mezclado.
3	Mezclado Fase Húmeda	Tanques acero inox. 316L 10,000 L c/u, agitadores paletas alta cizalla, calentamiento vapor, termómetros y sensores viscosidad, válvulas control.	Tubería sanitaria de acero inoxidable 316L presurizada por bomba de desplazamiento positivo (salida de slurry hacia torre).	3 operadores proceso · 1 ingeniero proceso/turno · 1 analista laboratorio	Tensoactivos líquidos, agua caliente desmineralizada 60-80°C, aditivos, enzimas, termoresistentes, fragancias base.	Slurry homogéneo (35-45% sólidos, 65-75°C) listo para bombeo hacia la torre GEA NIRO®.
4	Bombeo y Filtrado	Bombas desplazamiento positivo (acero inox.), filtros malla 100 μ m, manómetros de línea, válvulas de alivio, sistema CIP.	Tubería sanitaria de acero inoxidable presurizada a alta presión (100-250 bar) hacia boquillas de la torre de secado.	1 operador de bombas · 1 técnico mantenimiento	Slurry a 65-75°C desde tanques de mezclado.	Slurry filtrado sin partículas > 100 μ m, presurizado hacia boquillas atomizadoras de la torre.
5	Torre Secado GEA NIRO® – CUELLO DE BOTELLA	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer 1,500 kg/h, boquillas 100-250 bar, quemador gas natural 800 Nm ³ /h, control 180-300°C, ciclones, bag filters 99.9%, ventiladores tiro inducido, PLC Siemens S7 + SCADA, acero inox. 316L.	Transportador de lecho fluidizado (salida de gránulos calientes hacia enfriador). Retorno neumático de finos hacia la torre.	2 operadores torre · 1 ingeniero de turno · 1 técnico combustión	Slurry filtrado, gas natural (~800 Nm ³ /h), aire de proceso filtrado.	Gránulos secos detergente humedad <5%. Gases tratados hacia control emisiones MiAmbiente Panamá.

#	Subproceso	Equipos Necesarios	Transportador	Mano de Obra / Turno	Entradas (Insumos)	Salidas (Productos)
6	Enfriamiento y Tamizado	Transportador lecho fluidizado (enfriador), tamizadora vibratoria 3 mallas (10/40/80 mesh), transporte neumático gránulos, silo intermedio, sensores temperatura.	Transportador de banda (salida de gránulos clasificados hacia post-adición). Retorno neumático de finos fuera de especificación hacia la torre.	2 operadores proceso · 1 técnico mantenimiento tamices	Gránulos calientes detergente 60-80°C (temperatura salida torre).	Gránulos <35°C clasificados por tamaño. Finos/gruesos fuera de spec retornan a la torre.
	Post-Adición	Ribbon blender (tambor rotatorio), dosificadores bajo caudal para enzimas/perfumes, sistema aspersión fragancia, tornillo helicoidal, báscula verificación.	Transportador de tornillo helicoidal (salida de producto terminado hacia tolvas buffer).	2 operadores especializados · 1 analista QC (verificación fragancia y enzimas)	Gránulos base enfriados, proteasas, amilasas, fragancias finales, perlas azules/verdes.	Detergente en polvo terminado con fragancia, enzimas y colorantes incorporados, listo para almacenamiento.
	Almacenamiento en Tolvas (Buffer)	Tolvas acero inox. 5,000 kg c/u (3 unidades), sensores ultrasónicos nivel, sistema aireación anti-compactación, tornillos descarga, SCADA.	Transportador de tornillo helicoidal de descarga controlada (salida hacia líneas de envasado según demanda).	1 operador de tolvas · 1 técnico instrumentación	Detergente terminado desde post-adición.	Producto estabilizado dosificado a líneas de envasado según demanda de producción.
	Envasado y Sellado (6 formatos)	Una sola línea con bifurcación al final: Módulo A — Envasadora VFFS para bolsas 500g/1kg/3kg (forma, llena y sella desde bobina de film laminado); Módulo B — Ensacadora automática para sacos 5kg/20kg/50kg (llena y cierra sacos prefabricados kraft/PP). Todo lo anterior a la bifurcación es compartido: báscula multicabezal, tornillo dosificador, banda transportadora. Solo un módulo opera a la vez. Impresoras inkjet fecha/lote, detector metales, checkweigher (compartidos).	Transportador de banda (salida de producto envasado hacia paletizador).	3 operadores envasado (mismos operadores para VFFS y ensacadora según módulo activo) · 1 inspector QC · 1 mecánico de línea (responsable de ambos módulos)	Detergente desde tolvas, bolsas laminadas, sacos polipropileno, etiquetas.	Producto envasado, sellado, con fecha/lote impresos, verificado en peso. Listo para paletizado.
10	Paletizado y Despacho	Paletizador semiautomático, enfardadora stretch wrap, montacargas eléctrico, WMS	Montacargas eléctrico (traslado de pallets terminados a	2 operadores paletizado · 2 operadores	Cajas/sacos envasados y sellados, pallets madera,	Pallets identificados y filmados listos para distribución: supermercados,

#	Subproceso	Equipos Necesarios	Transportador	Mano de Obra / Turno	Entradas (Insumos)	Salidas (Productos)
		(gestión almacén), lector códigos barras, báscula pallets, andenes de carga.	andenes de carga y despacho al mercado nacional).	montacargas · 1 supervisor despacho · 1 analista logística	film stretch, etiquetas identificación.	distribuidores mayoristas y clientes industriales a nivel nacional.

Nota: Los valores de mano de obra corresponden a un turno de 8 horas. Al operar en 3 turnos, el personal de proceso se multiplica por 3, más supervisores de turno y personal administrativo según el organigrama de REFRESH S.A.

Tipo de Distribución de Planta Aplicada en REFRESH S.A.

REFRESH S.A. aplica principalmente una distribución por producto (en línea) con elementos complementarios de distribución por proceso en las áreas de soporte. A continuación, se presenta la comparación de los cuatro tipos y la justificación de la selección:

Tipo de Distribución	Descripción	¿Aplica?	Justificación	Ventajas en REFRESH S.A.	Etapas que la evidencian
Por Producto (en línea)	Los equipos se disponen siguiendo la secuencia del proceso, formando una línea continua.	SÍ – Tipo principal	El proceso de fabricación de detergente en polvo es estrictamente secuencial. Cada etapa recibe el producto de la anterior y lo transforma sin retrocesos.	Minimiza tiempos muertos, reduce manejo de materiales, facilita QC en línea y maximiza la capacidad instalada.	Todas las etapas ①→⑩. Especialmente: Mezclado→Bombeo→Torre GEA NIRO®→Enfriador→Envasado.
Por Proceso (funcional)	Los equipos se agrupan por función, independientemente del producto.	Parcialmente – Áreas de soporte	Laboratorio QC, taller de mantenimiento y sala de servicios industriales siguen esta lógica.	Concentra equipos especializados y personal técnico en zonas dedicadas, facilitando mantenimiento e inspección.	Lab QC (etapas ①,③,⑦,⑨), mantenimiento (soporte a todas), calderas/servicios industriales (S-1 a S-7).
Tecnología de Grupos	Agrupación por familias de partes similares.	NO aplica	No hay familias de partes ni procesamiento por lotes de referencia. El producto es único y uniforme.	—	—
Por Posición Fija	El producto permanece fijo y los equipos se desplazan hacia él.	NO aplica	El detergente en polvo no es estacionario; se mueve continuamente de etapa en etapa a través de transportadores.	—	—

Justificación General – Distribución por Producto como tipo dominante

- Flujo lineal sin retrocesos: El proceso de fabricación de detergente en polvo es estrictamente secuencial. Ninguna etapa puede realizarse fuera de orden ni en paralelo al flujo principal, lo que hace que la distribución en línea sea la única opción lógica.
- Minimización del manejo de materiales: Al disponer los equipos en el orden del proceso, el producto se desplaza siempre hacia adelante a través de transportadores específicos (tornillo, neumático, banda, lecho fluidizado, tubería, montacargas), sin transporte interno adicional ni retrocesos.
- Proceso continuo 24/7: La naturaleza del proceso continuo (el GEA NIRO® opera sin paradas) exige una distribución en línea que garantice el flujo ininterrumpido del producto de etapa en etapa.
- Control de calidad integrado: Los tres puntos QC de la planta (dosificación, salida de enfriador, checkweigher en envasado) se insertan naturalmente en la línea sin interrumpir el flujo productivo.
- Consistencia del producto: El detergente en polvo requiere condiciones controladas de temperatura, humedad y tiempos de proceso. La distribución lineal garantiza que cada unidad recorra exactamente el mismo camino y las mismas condiciones.

Equipos Auxiliares – Servicios Industriales de la Planta

Además de los equipos directamente involucrados en las 10 etapas del proceso productivo, REFRESH S.A. requiere siete (7) sistemas de servicios industriales que garantizan el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de toda la planta. Estos equipos no contactan directamente el producto, pero son indispensables: sin ellos, la línea de producción no puede operar.

#	Servicio Industrial	Equipos Principales	Capacidad / Especificaciones	Etapas que Abastece	Mano de Obra / Turno	Entradas	Salidas
S-1	Generación de Vapor	Caldera pirotubular gas natural 5,000 kg vapor/h a 10 bar, economizador calor residual, desgasificador, ablandador + dosificación química, válvulas seguridad, manifold distribución, trampas de vapor.	Presión: 8-10 bar · Temp. vapor: 170-180°C · Consumo: 3,500 kg/h · Rendimiento ≥90%	Etapas ③ Mezclado (60-80°C) · Etapa ⑤ Torre (precalentamiento) · Limpieza CIP	1 operador calderas/turno · 1 técnico mantenimiento	Gas natural, agua desmineralizada, antiincrustante y anticorrosivo.	Vapor saturado distribuido por red aislada. Condensado recuperado retorna a caldera.
S-2	Aire Comprimido	Compresor tornillo rotativo oil-free 250 kW, tanque pulmón 5,000 L, secador frigorífico punto de rocío -40°C, filtros ISO 8573-1 Clase 1, red acero inox., reguladores de presión por zona.	Caudal: 2,500 Nm ³ /h · Presión: 7-8 bar · Calidad: ISO 8573-1 Clase 1 · Redundancia: 1 compresor respaldo	Etapas ② Dosificación (compuertas neumáticas) · Etapa ④ Bombeo · Etapa ⑤ Torre · Etapa ⑧ Tolvas · Etapa ⑨ Envasado	1 técnico instrumentación/turno · 1 técnico mantenimiento	Aire atmosférico filtrado, energía eléctrica.	Aire comprimido limpio, seco y libre de aceite distribuido a toda la planta.
S-3	Agua Desmineralizada	Filtro multimedia, filtro carbón activado, suavizador resinas intercambio iónico, ósmosis inversa 2 etapas, electrodesionización (EDI), tanques 50,000 L acero inox., bombas distribución, monitor conductividad en línea.	Producción: 15 m ³ /h · Conductividad <1 µS/cm · Almacenamiento: 50,000 L (≥3h autonomía)	Etapas ① Recepción · Etapa ③ Mezclado (agua de proceso) · Etapa ④ Limpieza CIP · Caldera S-1	1 operador planta agua/turno · 1 técnico laboratorio (análisis diario)	Agua potable de red, sal industrial, ácido clorhídrico, soda cáustica (regeneración).	Agua desmineralizada de alta pureza hacia proceso y caldera. Agua de rechazo a tratamiento.
S-4	Gas Natural	Estación de regulación y medición (ERM), reguladores presión 2 etapas, medidores caudal ultrasónicos, válvulas corte de emergencia (solenoide), sensores detección metano, manifold distribución, tuberías ASME B31.8.	Consumo torre: ~800 Nm ³ /h · Consumo caldera: 350 Nm ³ /h · Total: ~1,200 Nm ³ /h · Presión: 4-7 bar regulada a 0.5 bar	Etapas ⑤ Torre GEA NIRO® (quemador principal 800 Nm ³ /h) · Caldera S-1 (350 Nm ³ /h)	1 técnico utilidades/turno · 1 ingeniero seguridad (inspecciones ASME/NFPA)	Gas natural de red nacional (distribuidora Panamá).	Calor de combustión hacia torre y caldera. Gases de combustión a sistema tratamiento emisiones.
S-5	Control Ambiental (Emisiones)	Ciclones alta eficiencia (separación primaria), filtros mangas bag filters (99.9%), ventilador tiro inducido (IDF),	Caudal: 80,000 Nm ³ /h · Eficiencia partículas ≥99.9% · Salida <10 mg/Nm ³ · Cumplimiento	Etapas ⑤ Torre (principal fuente emisiones) · Etapa ⑥ Tamizado (polvo fino)	1 técnico ambiental/turno · 1 ingeniero ambiental (reportes MiAmbiente)	Gases de combustión de torre y caldera, aire con partículas	Gases tratados dentro de límites permisibles. Polvos capturados

#	Servicio Industrial	Equipos Principales	Capacidad / Especificaciones	Etapas que Abastece	Mano de Obra / Turno	Entradas	Salidas
S-6		chimenea acero inox. h=25m, sistema CEMS: partículas, CO, NO _x , SO ₂ , sistema humidificación gases.	MiAmbiente Panamá / EPA	· Etapa ⑨ Envasado (polvo suspensión)		de tamizado y envasado.	recuperados y reintroducidos al proceso.
	Sistema Eléctrico y Respaldo	Subestación propia (transformador 13.2 kV/480V, 2,000 kVA), MCC (Motor Control Center), UPS industrial 200 kVA / 30 min autonomía, generador diésel 1,500 kW, ATS (transferencia automática), banco condensadores.	Potencia instalada: ~1,800 kW · Demanda normal: ~1,200 kW · FP objetivo: >0.95 · Autonomía generador: 72 h	Todas las etapas ①→⑩ · Sistemas SCADA y PLCs · Seguridad e iluminación · HVAC servicios generales	1 electricista industrial/turno · 1 ingeniero eléctrico (mantenimiento preventivo)	Energía eléctrica red nacional (ETESA), diésel para generador.	Energía distribuida a todos los equipos. Energía reactiva compensada para reducción de costos.
	Limpieza CIP (Clean-in-Place)	Tanques CIP 316L (soda cáustica, ácido nítrico, agua caliente), bombas circulación 50 m ³ /h, intercambiador calor, sistema recuperación/reutilización de soluciones, válvulas desvío automáticas.	Circulación: 50 m ³ /h · Temperatura: 75-85°C · NaOH 2-3% / HNO ₃ 0.5-1% · Frecuencia: cada cambio de fórmula o cada 24h	Etapa ③ Tanques mezclado (crítico entre lotes) · Etapa ④ Bombas y tuberías slurry · Etapa ⑤ Boquillas torre · Etapa ⑨ Equipos envasado	2 operadores limpieza/turno · 1 analista QC (verificación hisopado)	Agua desmineralizada caliente, soda cáustica, ácido nítrico, desinfectantes industriales.	Equipos y tuberías sanitizados libres de residuos. Efluentes CIP tratados antes de descarga.

Resumen de Mano de Obra – Servicios Industriales (3 turnos)

Servicio Industrial	Personal por Turno	Personal Total (3 turnos)	Perfil Requerido
S-1 – Generación de Vapor	2 personas	6 personas	Operador calderas certificado, Técnico mantenimiento
S-2 – Aire Comprimido	2 personas	6 personas	Técnico instrumentación, Técnico mantenimiento
S-3 – Agua Desmineralizada	2 personas	6 personas	Operador planta agua, Técnico laboratorio
S-4 – Gas Natural	1 persona	3 personas	Técnico utilidades, Ing. seguridad (diurno)
S-5 – Control Ambiental	2 personas	6 personas	Técnico ambiental, Ing. ambiental (diurno)

S-6 – Sistema Eléctrico	2 personas	6 personas	Electricista industrial certificado, Ing. eléctrico (diurno)
S-7 – Limpieza CIP	3 personas	9 personas	Operadores limpieza, Analista QC
TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES	14 personas/turno	42 personas	Perfiles técnicos especializados

Importancia crítica de los Servicios Industriales

- Vapor (S-1): Fuente de calor del proceso. Sin vapor no hay mezclado a temperatura controlada ni precalentamiento de la torre de secado.
- Aire comprimido (S-2): 'Músculo' del sistema de automatización. Activa todas las válvulas neumáticas y dosificadores. Se exige calidad oil-free (ISO 8573-1 Clase 1) para no contaminar el producto.
- Agua desmineralizada (S-3): El agua de proceso debe estar libre de minerales para no alterar la fórmula química. Dureza, hierro o cloro arruinarían lotes completos.
- Gas natural (S-4): Combustible principal del spray dryer (~800 Nm³/h). Es el mayor costo energético de la planta y determina el costo operativo más significativo.
- Control de emisiones (S-5): Obligatorio por regulación de MiAmbiente Panamá. Los polvos capturados se recuperan y reintroducen al proceso, reduciendo pérdidas de producto.
- Sistema eléctrico y UPS (S-6): Una planta 24/7 no puede permitirse apagones. El UPS protege los sistemas SCADA/PLCs y el generador garantiza continuidad ante fallos de la red nacional.
- Limpieza CIP (S-7): Crítico para estándares de calidad. Residuos de fórmulas anteriores en tanques o tuberías contaminarían nuevos lotes. El sistema CIP limpia sin desmontar equipos, minimizando tiempos muertos.

Planificación de Turnos – Línea de Envasado

La planta REFRESH S.A. fabrica seis presentaciones distintas (500g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg y 50 kg), lo que implica que la línea de envasado no puede producir todos los formatos de forma simultánea. Cada cambio de presentación requiere un cambio de formato (*setup*) estimado en 1 hora por cambio. La línea se programa mediante un ciclo semanal de 7 días que se repite 4 veces al mes, con el miércoles dedicado a mantenimiento preventivo y limpieza de ambos módulos de envasado (Módulo A: VFFS y Módulo B: ensacadora). Al ser una sola línea con bifurcación al final, el mantenimiento del miércoles cubre toda la línea de envasado completa.

Principio clave: la torre GEA NIRO® no se detiene

La torre de atomización GEA NIRO® opera de forma continua 24 horas al día, 7 días a la semana, incluyendo el miércoles de mantenimiento. Mientras la ensacadora está detenida, las tres tolvas buffer (3 × 5,000 kg = 15,000 kg de capacidad total) acumulan el producto terminado

proveniente de la torre. Con una producción real de 1,125 kg/h, las tolvas ofrecen una autonomía de 13.3 horas, muy superior al tiempo de mantenimiento (24 horas con miércoles completo) lo que implica una gestión activa del nivel de tolvas antes del paro.

Balance del ciclo semanal de 7 días (21 turnos por ciclo)

El ciclo de 7 días (21 turnos de 8 horas = T1: 06:00-14:00 / T2: 14:00-22:00 / T3: 22:00-06:00) se distribuye así: 13 turnos productivos de envasado, 5 turnos de cambio de formato (*setup*), 3 turnos de mantenimiento preventivo (miércoles completo) y 3 turnos libres el domingo para absorber contingencias o atrasos del ciclo.

Calendario del ciclo semanal – Línea de envasado REFRESH S.A.

Día	T1 (06:00-14:00)	T2 (14:00-22:00)	T3 (22:00-06:00)	Nota / cambio de formato
Lunes	Bolsa 500g	Bolsa 500g	SETUP (1h)	500g → 1 kg
Martes	Bolsa 1 kg	Bolsa 1 kg	Bolsa 1 kg	Producción continua
Miércoles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	Mant. prev. + CIP Módulo A (VFFS) y Módulo B (ensacadora) · GEA NIRO® continúa 24/7
Jueves	SETUP (1h)	Bolsa 3 kg	Bolsa 3 kg	1 kg → 3 kg
Viernes	SETUP (1h)	Saco 5 kg	SETUP (1h)	3 kg → 5 kg · 5 kg → 20 kg
Sábado	Saco 20 kg	SETUP (1h)	Saco 50 kg	20 kg → 50 kg
Domingo	Libre / buffer	Libre / buffer	Libre / buffer	Absorbe atrasos / inicio nuevo ciclo

Verificación de metas mensuales

Con el ciclo de 7 días repitiéndose 4 veces al mes (28 días base, días 29-30 inician el siguiente ciclo), la planta opera con una sola línea de envasado bifurcada al final: el Módulo A (VFFS) para los 3 formatos del segmento hogar y el Módulo B (ensacadora automática) para los 3 formatos industriales. Solo un módulo opera a la vez; los mismos operadores atienden ambos módulos según el formato del ciclo. Todas las metas mensuales establecidas en la Asignación #4 se cumplen con excedente que constituye stock de seguridad:

Presentación	Equipo · velocidad	T/ciclo	Producción/mes	Meta/mes	Resultado
Bolsa 500g	VFFS · 3,600 uds/h	3	345,600	243,000	CUMPLE +42%
Bolsa 1 kg	VFFS · 2,400 uds/h	3	230,400	202,500	CUMPLE +14%
Bolsa 3 kg	VFFS · 900 uds/h	2	57,600	54,000	CUMPLE +7%
Saco 5 kg	Módulo B (ensacadora) · 540 uds/h	2	34,560	24,300	CUMPLE +42%

Saco 20 kg	Módulo B (ensacadora) · 180 uds/h	2	11,520	6,075	CUMPLE +90%
Saco 50 kg	Módulo B (ensacadora) · 90 uds/h	1	2,880	1,620	CUMPLE +78%



PARTE B · SELECCIÓN DE EQUIPOS Y TRAZADO DE PLANTA

Capacidad de producción requerida.

CURSO

Asignación #4 — REFRESH S.A.

ENFOQUE
E

Diseño de línea continua de detergente en polvo.

EQUIPO

Cristian Batista 8-912-2036

Manuel Jiménez 4-800-2001

Armando Camarena 8-791-1457

Romario Stephenson 2-738-881

LO QUE YA DEFINIMOS EN LA ASIGNACIÓN #2

Antes de dimensionar la planta, REFRESH S.A. ya tenía misión, mercado y proceso .

proceso .

MISIÓN

Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, con compromiso en higiene, higiene, sostenibilidad y eficiencia.

VISIÓN

Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional en Panamá.

VALORES · 6 PILARES



Innovación aplicada

Tecnología de clase mundial al servicio de un producto accesible.



Integridad

Lo que prometemos lo entregamos: de la fórmula al despacho.



Confiability

El producto correcto, en el tiempo correcto, siempre.



Responsabilidad ambiental

Limpiar la ropa no debe ensuciar el planeta — normativa MiAmbiente. MiAmbiente.



Accesibilidad

Calidad internacional al precio de cada familia panameña.



Transparencia en la fórmula

Lo que ves en la etiqueta es lo que hay en la bolsa.

10 ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO · ASIGNACIÓN 2

Entrada de materias primas · recepción y almacenamiento
Dosificación y pesado · control según fórmula
Mezclado fase húmeda · tanques 316L
Bombeo y filtrado · slurry hacia la torre
Secado por atomización · torre spray dryer
Enfriamiento y tamizado · clasificación de gránulos
Post-adición · enzimas, perfumes y perlas de color
Almacenamiento en tolvas · buffer pre-ensado
Envasado y sellado · seis formatos comerciales
Paletizado y despacho · mercado nacional

✓ PROCESO CONTINUO · PLANTA NUEVA DISEÑADA DESDE CERO

PRODUCTO

Detergente

en polvo

Producción continua 24/7, formato multi-presentación.

MERCADO OBJETIVO

Familias

panameñas

Calidad accesible para hogar e industrial.

¿DÓNDE ESTAMOS EN EL PROYECTO DEL SEMESTRE?

Asignación #4 — cuarta de siete entregas que se integran en el proyecto final de planta. planta.

ASIG. 01	ASIG. 02	ASIG. 03	ASIG. 04	ASIG. 05	ASIG. 06	ASIG. 07
✓	✓	✓	●	5	6	7
Idea & equipo Conformación de equipo, selección del producto y mercado objetivo. COMPLETADA	Descripción del proceso Misión, visión, valores. Proceso continuo y 10 etapas productivas. COMPLETADA	Flujograma del proceso Diagrama detallado, balance de masa preliminar, identificación de cuello de botella. COMPLETADA	Capacidad y equipos Cuello GEA NIRO® · 3 capacidades · subprocesos · subprocesos · servicios industriales · distribución por distribución por producto. ▶ ESTAMOS AQUÍ	Trazado de planta Layout en 2D, dimensionamiento de áreas, distribución de zonas y servicios. PRÓXIMA	Inversión & costos CAPEX, OPEX, presupuesto operativo y proyección financiera del primer año. PENDIENTE	Proyecto final integrado Defensa del proyecto: planta completa, viabilidad técnica y técnica y económica. ENTREGA FINAL

ESTADO DEL PROYECTO

Hemos definido qué producimos, cómo lo producimos y, ahora, **cuánto podemos producir y con qué equipos** . Solo queda transformar la capacidad en layout, costos y defensa final.

avance

4 / 7

% completado

~57 %



RESUMEN EJECUTIVO

El cuello de botella define el techo de la planta: el Spray Dryer GEA NIRO® manda en toda la línea.

CUELLO DE BOTELLA 1,500 kg/h GEA NIRO® Spray Dryer · etapa única · 15–20 m de altura.	CAPACIDAD DE DISEÑO 36,000 kg/día 100 % · operación continua 24/7 sin paradas.	CAPACIDAD DE SISTEMA 30,600 kg/día 85 % · descontando mantenimiento y CIP.	CAPACIDAD REAL (AÑO 1) 27,000 kg/día 75 % · curva de aprendizaje + variación de demanda. demanda.
--	---	---	--

81 %

A capacidad real, REFRESH S.A. produce **810,000 kg/mes**, suficiente para abastecer al **81 % de los hogares panameños** con 1 kg mensual — un jugador nacional desde el primer año, simultáneamente en hogar (60 %) e industrial (40 %).

BASE DEL CÁLCULO · TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES (TOC)

La capacidad de toda la planta está limitada por su eslabón más lento.

A diferencia del enfoque teórico inicial, la capacidad de REFRESH S.A. no se calcula a partir de envasadoras o envasadoras o tanques: se calcula a partir del **único equipo donde el producto cambia de estado** — la torre de **estado** — la torre de secado por atomización.

- CAMBIO DE ESTADO ÚNICO

● MAYOR COSTO DE CAPITAL

● NO PARALELIZABLE A CORTO PLAZO

REFERENCIA REAL SELECCIONADA

GEA NIRO Conventional Spray Dryer

GEA Group AG (Alemania) — líder mundial en secado por atomización, con más de **10,000 plantas instaladas** a nivel global. Etapa única para producción continua de polvos de alta densidad: detergentes, pigmentos y químicos industriales.

LÍNEA CONTINUA — 10 ETAPAS · ⑤ ES EL CUELLO DE BOTELLA

① Recepción MP Silos · inox.	② Dosificación ±0.1 kg	③ Mezclado húmedo 10,000 L · 316L	④ Bombeo + filtrado 100 µm	⑤ CUELLO Spray Dryer 1,500 kg/h	⑥ Enfriado + tamiz <35 °C	⑦ Post-adición Enzimas · perfume	⑧ Tolvas buffer 5,000 kg c/u	⑨ Envasado 60–120 bol/min	⑩ Paletizado Despacho
------------------------------------	------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

GEA NIRO® CONVENTIONAL SPRAY DRYER · LÍNEA INDUSTRIAL

Ficha técnica del equipo cuello de botella

FABRICANTE	GEA Group AG · Alemania	ALTURA DE TORRE	15 – 20 m · requerimiento de nave industrial
MODELO	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer — etapa única	SEPARACIÓN DE POLVO	Ciclones + filtros de mangas · >99.9 %
CAPACIDAD DE DISEÑO	1,500 kg/h de polvo seco	GAS NATURAL	~800 Nm³/h · principal costo energético de la planta
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN	~3,000 kg H₂O / hora	CONTROL	PLC Siemens S7 + SCADA integrado
TEMP. ENTRADA (AIRE)	180 – 300 °C · operación típica detergentes 220–270 °C	MATERIALES	AISI 316L (contacto) · acero al carbono estructural
TEMP. SALIDA (POLVO)	60 – 80 °C · alimenta enfriador de lecho fluidizado	VIDA ÚTIL	> 20 años · limpieza CIP sin contaminación metálica
SISTEMA DE ATOMIZACIÓN	Boquillas de alta presión · 100 – 250 bar	PRECIO REFERENCIAL	USD \$ 2.5 M – \$ 4.0 M · FOB sistema completo



¿POR QUÉ EL SPRAY DRYER ES EL CUELLO DE BOTELLA?

Cuatro razones técnicas que definen el techo de producción de toda la planta.

RAZÓN 01 · COMPLEJIDAD Y CAPITAL

Es el equipo de mayor costo y complejidad técnica de toda la línea.

Su capacidad física no puede incrementarse en el corto plazo sin una inversión de capital adicional de varios millones de dólares. Cualquier expansión exige un proyecto independiente.

RAZÓN 02 · CAMBIO DE ESTADO

Es el único punto donde el producto cambia de estado líquido a sólido granular.

No puede ser reemplazado por equipos alternativos en paralelo sin duplicar toda la infraestructura de gas natural, aire caliente y caliente y tratamiento de emisiones de gases.

RAZÓN 03 · SINCRONIZACIÓN

Todos los demás equipos se dimensionan para alimentar y recibir la torre.

Tanques de mezclado, bombas, dosificadores, enfriador, tamizadora y envasadoras existen para mover exactamente **1,500 kg/h** de polvo. **1,500 kg/h** de polvo. Ni más, ni menos.

RAZÓN 04 · CONTINUIDAD

La torre opera de forma continua: cualquier parada no programada detiene toda la línea.

Esto la convierte en el punto de control más crítico de la planta — y la razón por la que el factor de capacidad real se sitúa en 75 % sitúa en 75 % durante el primer año de operación.

EQUIPOS, MANO DE OBRA, ENTRADAS Y SALIDAS — POR SUBPROCESO

Detalle de las 10 etapas de la línea continua · primera mitad (entrada de MP → secado).

ETAPA	EQUIPOS PRINCIPALES	MANO DE OBRA / TURNO	ENTRADAS	SALIDAS
1 Recepción de MP MONTACARGAS + TORNILLO HELICOIDAL HELICOIDAL	Montacargas eléctrico, báscula industrial, silos 316L, sensores de sensores de nivel ultrasónicos, sistema SCADA.	4 2 operadores de recepción · 1 supervisor de supervisor de almacén · 1 analista de calidad. calidad.	Tensoactivos (LAS/AES), carbonato, sulfato, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes, agua desmineralizada.	MP clasificada, pesada y almacenada en silos. Registro de Registro de lote y ficha de calidad por proveedor.
2 Dosificación TRANSPORTE NEUMÁTICO	Dosificadores gravimétricos, básculas ±0.1 kg, tolvas con con compuertas neumáticas, PLC de fórmula.	3 2 operadores de dosificación · 1 técnico de técnico de automatización (PLC).	MP desde silos: tensoactivos, carbonato, sulfato, silicato y aditivos según fórmula.	Lotes de ingredientes pesados con exactitud, listos para mezclado húmedo.
3 Mezclado húmedo TUBERÍA 316L + BOMBA	Tanques 316L 10,000 L, agitadores de alta cizalla, calentamiento calentamiento por vapor, sensores de viscosidad y T°.	5 3 operadores de proceso · 1 ingeniero · 1 1 analista de laboratorio.	Tensoactivos líquidos, agua desmineralizada 60–80 °C, aditivos, enzimas termorresistentes, fragancias base.	Slurry homogéneo (35–45 % sólidos, 65–75 °C) listo para bombeo hacia la torre.
4 Bombeo + filtrado TUBERÍA PRESURIZADA 100–250 BAR	Bombas de desplazamiento positivo, filtros 100 µm, manómetros, válvulas de alivio, tuberías sanitarias, CIP.	2 1 operador de bombas · 1 técnico de mantenimiento	Slurry a 65–75 °C desde los tanques de mezclado.	Slurry filtrado, sin partículas >100 µm, presurizado hacia las boquillas de la torre.
5 Torre de atomización · CUELLO LECHO FLUIDIZADO + RETORNO NEUMÁTICO NEUMÁTICO FINOS	Spray dryer 15–20 m, boquillas alta presión, quemador gas gas natural 180–300 °C, ciclones, filtros de mangas, ventiladores. ventiladores.	4 2 operadores de torre · 1 ingeniero de turno · turno · 1 técnico en combustión.	Slurry filtrado, gas natural (~800 Nm³/h), aire de proceso filtrado.	Gránulos secos de detergente (humedad <5 %) a 60–80 °C. Gases tratados a control de emisiones.

EQUIPOS, MANO DE OBRA, ENTRADAS Y SALIDAS — POR SUBPROCESO

Segunda mitad de la línea (enfriado → despacho) · acondicionamiento, envase y logística.

ETAPA	EQUIPOS PRINCIPALES	MANO DE OBRA / TURNO	ENTRADAS	SALIDAS
6 Enfriado + tamizado BANDA + RETORNO NEUMÁTICO FINOS	Transportador de lecho fluidizado, tamizadora vibratoria 3 mallas 3 mallas (10/40/80 mesh), transporte neumático, silo intermedio.	3 2 operadores de proceso · 1 técnico de mantenimiento de tamices.	Gránulos calientes (60–80 °C) desde la torre de atomización.	Gránulos <35 °C, clasificados por tamaño. Finos y gruesos gruesos fuera de spec retornan al proceso.
7 Post-adición TORNILLO HELICOIDAL	Ribbon blender (tambor rotatorio), dosificadores de bajo caudal, bajo caudal, aspersión de fragancia, tornillo helicoidal, báscula. báscula.	3 2 operadores especializados · 1 analista de de calidad.	Gránulos base enfriados, proteasas, amilasas, fragancias finales, perlas azules/verdes.	Detergente en polvo terminado con fragancia, enzimas y colorantes incorporados.
8 Tolvas buffer TORNILLO HELICOIDAL DE DESCARGA	3 tolvas inox. 5,000 kg c/u, sensores ultrasónicos, aireación anti-aireación anti-compactación, tornillos de descarga, SCADA. SCADA.	2 1 operador de tolvas · 1 técnico de instrumentación.	Detergente terminado proveniente de post-adición.	Producto estabilizado y dosificado a las líneas de envasado según demanda.
9 Envasado + sellado BANDA CONVEYOR	Envasadoras multi-formato (500g–50kg), pesadoras multicabezal, multicabezal, selladoras de calor, inkjet, detector de metales, checkweigher.	7 4 operadores de envasado · 2 inspectores de inspectores de calidad · 1 mecánico de línea. línea.	Detergente desde tolvas; bolsas laminadas y sacos de polipropileno; etiquetas.	Producto envasado, sellado, con fecha/lote impresos y peso verificado, listo para paletizado.
10 Paletizado + despacho MONTACARGAS ELÉCTRICO	Paletizador semiautomático, enfardadora stretch wrap, montacargas montacargas eléctrico, WMS, lector de códigos, báscula de pallets. pallets.	6 2 operadores paletizado · 2 montacarguistas · montacarguistas · 1 supervisor de despacho · 1 despacho · 1 analista logístico.	Cajas/sacos envasados, pallets de madera, film stretch, etiquetas de pallet.	Pallets identificados y filmados, listos para distribución a supermercados, distribuidores y clientes industriales.

TOTAL MANO DE OBRA

Suma de las 10 etapas por turno · operación 24/7 sobre 3 turnos.

por turno

39 personas

3 turnos

117 personas

producción

24/7

EQUIPOS AUXILIARES — SERVICIOS INDUSTRIALES (S-1 A S-7)

Siete sistemas que no tocan el producto pero sin los cuales la línea de producción no opera.

SERVICIO	EQUIPOS PRINCIPALES	CAPACIDAD / SPEC	ETAPAS QUE ABASTECE	MANO DE OBRA · TURNO	ENTRADAS → SALIDAS
S-1 Generación de vapor 3,500 kg/h · 8–10 bar	Caldera pirotubular gas natural 5,000 kg/h, economizador, desgasificador, ablandador + dosificación química, manifold de manifold de distribución, trampas de vapor.	Vapor saturado a 170–180 °C · rendimiento ≥ 90 ≥ 90 % · red aislada.	③ Mezclado · ⑤ Pre-calentamiento torre torre · CIP de equipos.	2 Operador certificado de calderas · técnico de de mantenimiento.	Gas natural + agua desmineralizada → vapor saturado, condensado recuperado.
S-2 Aire comprimido 2,500 Nm³/h · 7–8 bar	Compresor tornillo rotativo oil-free 250 kW, tanque pulmón 5,000 L, secador frigorífico –40 °C, filtros ISO 8573-1 Clase 1, red inox.	Calidad ISO 8573-1 Clase 1 · 1 compresor en redundancia.	② · ④ · ⑤ · ⑧ · ⑨ — válvulas neumáticas y dosificadores.	2 Técnico de instrumentación · técnico de mantenimiento.	Aire atmosférico + electricidad → aire seco, oil-free, distribuido a toda la planta.
S-3 Agua desmineralizada 15 m³/h · <1 µS/cm	Filtro multimedia + carbón activado, suavizador, ósmosis inversa 2 etapas, EDI, tanques 50,000 L, bombas, monitor de conductividad en línea.	Autonomía ≥ 3 h · alta pureza para proceso y caldera.	① Recepción · ③ Mezclado · ④ CIP · alimenta caldera S-1.	2 Operador planta de agua · técnico de laboratorio.	Agua de red + sal + ácido + soda → agua de alta pureza; rechazo a tratamiento.
S-4 Gas natural 1,200 Nm³/h total	Estación de regulación y medición (ERM), reguladores 2 etapas, medidores ultrasónicos, válvulas de corte de emergencia, sensores metano, manifold ASME B31.8.	800 Nm³/h torre + 350 Nm³/h caldera · 4–7 bar regulada.	⑤ Quemador GEA NIRO® · caldera S-1.	1 Técnico utilidades · ingeniero de seguridad seguridad (diurno).	Gas natural de red nacional → calor de combustión; gases tratados a S-5.
S-5 Control ambiental 80,000 Nm³/h · >99.9 %	Ciclones de alta eficiencia, filtros bag filters, ventilador IDF, chimenea inox. h = 25 m, sistema CEMS (partículas, CO, NO _x , SO ₂), humidificación de gases.	Emisión < 10 mg/Nm³ · cumple MiAmbiente Panamá / EPA.	⑤ Torre (principal) · ⑥ Tamizado · ⑨ Envasado.	2 Técnico ambiental · ingeniero ambiental (diurno).	Gases y polvos → emisiones limpias + polvos recuperados al proceso.
S-6 Sistema eléctrico 2,000 kVA · UPS + diésel	Subestación propia (13.2 kV/480 V), MCC, UPS 200 kVA / 30 min, generador diésel 1,500 kW, ATS, banco de condensadores.	Demanda ~1,200 kW · FP > 0.95 · autonomía gen 72 h.	Toda la planta ①→⑩ · SCADA y PLCs · iluminación · HVAC.	2 Electricista industrial · ingeniero eléctrico (diurno).	Red ETESA + diésel → energía ininterrumpida en toda la planta.

PERSONAL SERVICIOS

Adicional a las 39 personas/turno de la línea productiva — perfiles altamente especializados (operadores certificados, ingenieros, técnicos).

por turno

14 personas

3 turnos

42 personas

total planta

159 personas

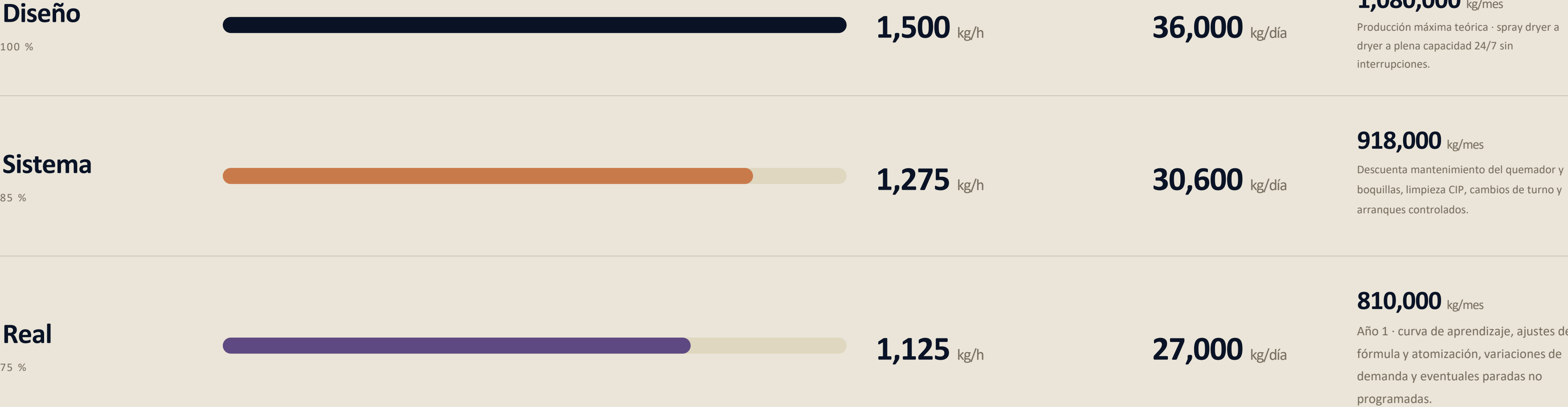
DIAGRAMA DE FLUJO · CONTROLES DE CALIDAD Y PRODUCTO NO CONFORME

Del ingreso de materia prima al despacho — con las cuatro puertas QC y sus disposiciones de no conformidad.



CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN META — BASE: 1,500 KG/H

Diseño, sistema y real: tres lecturas del mismo equipo.





CONTEXTO DE MERCADO NACIONAL

810,000 kg/mes

A capacidad real, REFRESH S.A. puede abastecer aproximadamente **810,000 hogares panameños panameños** con 1 kg mensual de detergente — equivalente al **81 % del total de hogares del país** .
hogares del país .

POSICIONAMIENTO

Jugador de **escala nacional relevante** desde el primer año de operaciones.

COBERTURA SIMULTÁNEA

Capacidad de atender **mercado hogar** e **industrial** con una sola línea
línea continua.

PRODUCCIÓN MENSUAL REAL

810,000 kg distribuidos en **6 presentaciones comerciales** · 60 % hogar / 40
hogar / 40 % industrial.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN POR PRESENTACIÓN · BASE 27,000 KG/DÍA

Seis presentaciones · dos segmentos · una sola línea.

PRESENTACIÓN	MERCADO	% TOTAL	KG/DÍA	UNIDADES/DÍA	UNIDADES/MES	KG/UNIDAD
SEGMENTO HOGAR · 60 % · 16,200 KG/DÍA						
Bolsa 500 g	Hogar pequeño	15 %	4,050	8,100	243,000	0.5 kg
Bolsa 1 kg	Hogar estándar	25 %	6,750	6,750	202,500	1 kg
Bolsa 3 kg	Hogar grande	20 %	5,400	1,800	54,000	3 kg
SEGMENTO INDUSTRIAL · 40 % · 10,800 KG/DÍA						
Saco 5 kg	Mayorista / negocio	15 %	4,050	810	24,300	5 kg
Saco 20 kg	Industria / lavandería	15 %	4,050	202	6,075	20 kg
Saco 50 kg	Industria especializada	10 %	2,700	54	1,620	50 kg
TOTAL	Todos los segmentos	100 %	27,000	17,716	531,495	—

SEGMENTO HOGAR · 60 % · 16,200 KG/DÍA · LÍNEA ECO

Tres bolsas en azul marino y verde bosque — diseño amigable con el ambiente.



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Bolsa 500 g

15 %

Hogar pequeño · entrada al mercado

Alto volumen de unidades — **8,100/día** — máxima visibilidad de marca en góndola para la primera para la primera compra del consumidor.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
4,050	8,100	243,000



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Bolsa 1 kg

25 %

Hogar estándar · presentación estrella

Consumo mensual promedio del hogar panameño. Mejor balance precio-duración — **la SKU ancla** la **SKU ancla** del portafolio REFRESH.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
6,750	6,750	202,500



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Bolsa 3 kg

20 %

Hogar grande · familia numerosa

Menos unidades por día pero mayor kg por despacho — **menor costo logístico unitario** y mayor **unitario** y mayor lealtad del cliente recurrente.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
5,400	1,800	54,000

SEGMENTO INDUSTRIAL · 40 % · 10,800 KG/DÍA · LÍNEA PRO

Sacos azul cielo y verde bosque tundra — el 5 kg en edición especial bosque nevado.



⌘ EDICIÓN BOSQUE NEVADO

Saco 5 kg

15 %

Mayorista · negocio · edición especial

Puente entre hogar e industria — **pequeños negocios, distribuidores mayoristas y tiendas de tiendas de abarrotes** . Edición especial bosque nevado para diferenciar el formato de entrada al entrada al canal B2B.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
4,050	810	24,300



🏭 LÍNEA PRO · INDUSTRIAL

Saco 20 kg

15 %

Lavandería · hotel · colegio · restaurante

Clientes industriales recurrentes con demanda predecible. Garantiza **contratos de suministro a suministro a largo plazo** y consistencia de spec por lote.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
4,050	202	6,075



🏭 LÍNEA PRO · ALTO VOLUMEN

Saco 50 kg

10 %

Hospital · fabricante · complejo residencial

Industria especializada — menor número de unidades pero **máximo impacto en kg por kg por transacción** . La presentación de mayor rentabilidad logística del portafolio.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
2,700	54	1,620

PLANIFICACIÓN DE TURNOS · LÍNEA DE ENVASADO

Una sola envasadora multi-formato — un ciclo semanal de 21 turnos rota las 6 presentaciones.

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
T1 06:00–14:00	Bolsa 500 g VFFS · 3,600 UDS/H	Bolsa 1 kg VFFS · 2,400 UDS/H	Mantenimiento 10:00-12:00	Setup · 1 h 1 KG → 3 KG	Setup · 1 h 3 KG → 5 KG	Saco 20 kg ENSAC. · 180 UDS/H	Libre / buffer CONTINGENCIA
T2 14:00–22:00	Bolsa 500 g VFFS · 3,600 UDS/H	Bolsa 1 kg VFFS · 2,400 UDS/H	Mantenimiento 10:00-12:00	Bolsa 3 kg VFFS · 900 UDS/H	Saco 5 kg ENSAC. · 540 UDS/H	Setup · 1 h 20 KG → 50 KG	Libre / buffer INICIO CICLO
T3 22:00–06:00	Setup · 1 h 500 G → 1 KG	Bolsa 1 kg VFFS · 2,400 UDS/H	Mantenimiento 10:00-12:00	Bolsa 3 kg VFFS · 900 UDS/H	Setup · 1 h 5 KG → 20 KG	Saco 50 kg ENSAC. · 90 UDS/H	Libre / buffer ATRASOS

PRINCIPIO CLAVE

La torre GEA NIRO® **no se detiene**
detiene nunca.

Produce 24/7 incluso durante el mantenimiento de la envasadora.

TOLVAS BUFFER

15,000 kg

3 × 5,000 kg · autonomía **13.3 h** sobre 24 h de paro. de paro.

COMPOSICIÓN DEL CICLO · 21 TURNOS

Producción de envasado	10 turnos
Setup · cambio formato	5 turnos
Mantenimiento + CIP	3 turnos
Libre / buffer (domingo)	3 turnos

REPETICIÓN

El ciclo de **7 días se repite 4 veces al mes** .
mes . Días 29–30 inician el siguiente ciclo. ciclo.

PRODUCCIÓN

SETUP (CAMBIO DE FORMATO · 1 H)

MANTENIMIENTO + CIP ENVASADORA

LIBRE / BUFFER

T1 06:00–14:00 · T2 14:00–22:00 · T3 22:00–06:00

PRODUCCIÓN REAL VS. META COMERCIAL

Las 6 presentaciones cumplen su meta **con excedente** — el sobrante alimenta el stock de seguridad.

PRESENTACIÓN	EQUIPO · VELOCIDAD	TURNOS / CICLO	PRODUCCIÓN / N / MES	META / MES	RESULTADO
Bolsa 500 g HOGAR PEQUEÑO	VFFS tipo Bosch / Rovema · 3,600 uds/h	3	345,600	243,000	✓ CUMPLE +42 %
Bolsa 1 kg HOGAR ESTÁNDAR · ESTRELLA ESTRELLA	VFFS tipo Bosch / Rovema · 2,400 uds/h	3	230,400	202,500	✓ CUMPLE +14 %
Bolsa 3 kg HOGAR GRANDE / FAMILIAR FAMILIAR	VFFS tipo Bosch / Rovema · 900 uds/h	2	57,600	54,000	✓ CUMPLE +7 %
Saco 5 kg MAYORISTA · NEGOCIO	Ensacadora Haver & Boecker · 540 uds/h	2	34,560	24,300	✓ CUMPLE +42 %
Saco 20 kg LAVANDERÍA · HOTEL	Ensacadora Haver & Boecker · 180 uds/h	2	11,520	6,075	✓ CUMPLE +90 %
Saco 50 kg INDUSTRIA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA	Ensacadora Haver & Boecker · 90 uds/h	1	2,880	1,620	✓ CUMPLE +78 %

STOCK DE SEGURIDAD

El excedente de cada SKU sobre su meta mensual constituye el **colchón operativo** para cubrir picos de demanda, atrasos del ciclo o paradas imprevistas.

presentaciones cumplen

6 / 6

excedente mínimo

+7 %

excedente máximo

+90 %

RESUMEN POR SEGMENTO DE MERCADO

Dos segmentos, un solo cuello de botella, 27,000 kg al día.

Mercado hogar

60 %

● 500G · 1KG · 3KG

KG/DÍA	UNIDADES/DÍA
16,200	16,650
KG/MES	UNIDADES/MES
486,000	499,500

Tres bolsas para tres tamaños de hogar — la mayor parte de la marca está aquí, en la góndola del supermercado. supermercado.

Mercado industrial

40 %

● 5KG · 20KG · 50KG

KG/DÍA	UNIDADES/DÍA
10,800	1,066
KG/MES	UNIDADES/MES
324,000	31,995

Tres sacos para tres tipos de cliente B2B — menos unidades, contratos de mayor recurrencia y valor logístico. logístico.

TOTAL LÍNEA

Capacidad real consolidada · base diaria · una sola línea continua 24/7.

KG/DÍA

27,000

UNIDADES/DÍA

17,7166

TIPO DE DISTRIBUCIÓN APLICADA AL PROCESO DE MANUFACTURA

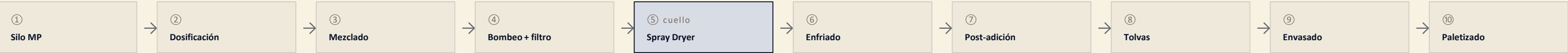
Distribución por producto — la línea entera está al servicio de un solo flujo continuo.

DEFINICIÓN · DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTO (PRODUCT LAYOUT)

Equipos y estaciones de trabajo ordenados de forma secuencial, siguiendo los pasos sucesivos de transformación del producto.

producto.

Aplicada cuando se produce **un solo producto en alto volumen, de forma continua** , con maquinaria especializada y operación 24/7. Es el tipo de distribución típico de refinerías, plantas de cemento, cerveceras y — como en este caso — **plantas continuas de detergente en polvo**.



Flujo lineal · sin retroceso · cada equipo dimensionado para alimentar al siguiente al ritmo del cuello de botella (1,500 kg/h).

RAZÓN 01 Un solo producto, alto volumen REFRESH produce detergente en polvo de forma continua 24/7 — 810,000 810,000 kg/mes. Las 6 presentaciones se generan al final, no son variantes de variantes de proceso.	RAZÓN 02 Equipos en secuencia fija El layout sigue exactamente las 10 etapas: silo → dosif. → mezclado → bombeo bombeo → torre → enfriado → post-adición → tolvas → envasado → paletizado. paletizado.	RAZÓN 03 Línea balanceada al cuello Todos los equipos dimensionados para mover exactamente 1,500 kg/h. El kg/h. El balance proviene del Spray Dryer — definición clásica de línea de de producto.	RAZÓN 04 Mano de obra especializada 39 personas por turno, cada una entrenada para una estación específica de la específica de la línea (operador de torre, técnico de tamizado, etc.). No hay hay rotación de tareas.
✓ APLICADA · REFRESH S.A. Por producto Equipos en secuencia para un producto de alto volumen y flujo continuo. continuo. SELECCIONADA	— NO APLICA Por proceso Agrupar máquinas por función (todos los hornos juntos, etc.). Útil para bajo volumen y alta variedad — opuesto al caso REFRESH. No aplica · variedad baja	— NO APLICA Tecnología de grupos Celdas de manufactura para familias de piezas similares. Pensado para taller intermedio, no para producción química continua. No aplica · sin familias	— NO APLICA Posición fija El producto permanece quieto y los recursos van hacia él (barcos, aviones, edificios). Imposible para un proceso de líquido a polvo continuo. No aplica · producto fluye

VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DEL PROCESO

Toda la línea — animada, navegable, con detalle por etapa.

LÍNEA DE PRODUCCIÓN · 10 ETAPAS

● ⑤ CUELLO DE BOTELLA

①
Silo MP

②
Dosificación

③
Mezclado

④
Bombeo + filtro

⑤
Spray Dryer

⑥
Enfriado + tamiz

⑦
Post-adición

⑧
Tolvas buffer

⑨
Envasado

⑩
Paletizado

El simulador anexo muestra la línea con flujo animado por servicios industriales (agua, vapor, aire caliente, CO₂), detalle por máquina, mano de obra por mano de obra por etapa, distribución por presentación y capacidades en gráfico.

VISUALIZACIÓN COMPLEMENTARIA

Se verá mejor la información en el simulador.

Línea animada · 4 pestañas · clic en cualquier máquina para detalle por equipo, servicios industriales, capacidades y presentaciones.

SIGUIENTE ENTREGA

Asignación #5

Trazado de Planta

Layout en 2D, dimensionamiento de áreas, distribución de zonas y servicios industriales.

CUATRO PESTAÑAS INCLUIDAS EN EL SIMULADOR	
Línea de producción	Diagrama animado + servicios
Equipos y mano de obra	10 etapas con detalle
Capacidad de producción	100 % / 85 % / 75 %
Presentaciones	6 SKUs · 2 segmentos

Asignación #5 — Parte C: Selección de Equipos

REFRESH S.A.

Planta de Detergente en Polvo · Panamá

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Cristian Batista · Manuel Jiménez · Armando Camarena · Romario Stephenson

Introducción y metodología de selección

La presente asignación desarrolla la Parte C del proyecto REFRESH S.A., correspondiente a la selección de los 4 equipos principales del proceso de fabricación de detergente en polvo. La metodología aplicada sigue los principios de ingeniería de planta para procesos continuos en línea: primero se selecciona el equipo más crítico del proceso — la torre de secado por atomización — porque determina la capacidad, los servicios industriales, el espacio de la nave y los requerimientos del producto para toda la línea. Los tres equipos restantes se evalúan en función de su compatibilidad e integración con el equipo principal ya definido.

Por cada equipo se desarrollan 3 cuadros:

- Cuadro A: Requerimientos mínimos — 11 criterios de selección con al menos 2 preguntas por criterio.
- Cuadro B: Comparativo con 3 proveedores reales evaluados por criterio.
- Cuadro C: Proveedor elegido con justificación técnica de la selección.

Los criterios 6 (consumo de energía y recursos auxiliares) y 8 (garantía, mantenibilidad y repuestos) han sido ampliados para reflejar los requerimientos específicos de REFRESH S.A.: el criterio 6 incluye valores concretos de consumo eléctrico (kW instalados vs. operación normal), gas natural (Nm³/h), aire comprimido y agua; el criterio 8 incluye mantenibilidad: accesibilidad física al equipo, tiempo estimado de tareas críticas, tipo de herramientas requeridas, diseño para mantenimiento, y sincronización con los paros planificados de la planta.

Equipo 1 — Torre de Secado por Atomización (Spray Dryer)

Equipo crítico del proceso. Transforma el slurry líquido (35–45% sólidos, 65–75°C) en gránulos secos de detergente con humedad <5%. Define la capacidad de toda la línea. Capacidad requerida: 1,500 kg/h en proceso continuo 24/7.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
1	Secado por atomización	Torre de secado por atomización (Spray Dryer)	1. Definir necesidad	Función en el proceso de REFRESH S.A.	Transformar el slurry líquido (35–45% sólidos, 65–75°C) en gránulos secos de detergente con humedad <5%. Equipo más crítico de la línea — define la capacidad de toda la planta. ¿Sin este equipo puede continuar alguna otra etapa del proceso? ¿Existe alternativa tecnológica viable para este proceso?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra del equipo puesto en Panamá (CIF): USD \$2,500,000–\$4,000,000. Costo estimado de repuestos críticos primeros 2 años: USD \$150,000–\$250,000. Costo de instalación, puesta en marcha y capacitación del personal: USD \$200,000–\$400,000.
			3. Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · eficiencia ≥85%	Capacidad nominal mínima requerida: 1,500 kg/h de polvo seco. Eficiencia operativa garantizada: ≥85% de uptime anual. Humedad del producto a la salida: <5%. El equipo no puede convertirse en el cuello de botella de ninguna etapa aguas abajo.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · capacitación local	Máximo 4 operadores por turno (2 operadores + 1 ingeniero de turno + 1 técnico de combustión). ¿Puede capacitarse el personal panameño en planta sin enviarlos al exterior? ¿El proveedor ofrece programa de entrenamiento in-situ durante la puesta en marcha?
			5. Precio	Relación costo/valor · condiciones de pago	Condiciones de pago: mínimo 50% diferido a entrega. ¿Ofrece precio diferenciado para el mercado latinoamericano? ¿Incluye financiamiento o línea de crédito? Evaluar precio vs. vida útil del equipo (>20 años). Precio total de propiedad (TCO) a 10 años.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · gas natural (Nm³/h) · aire comprimido · agua	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal. Gas natural: Nm³/h a carga nominal y a carga parcial (80%). Aire comprimido: Nm³/h requeridos, presión mínima y calidad exigida (ISO 8573-1, Clase 1 oil-free). Agua desmineralizada para CIP: m³/ciclo. ¿Requiere algún servicio auxiliar no contemplado en el diseño base de la planta?
			7. Espacio y peso	Huella en planta · altura libre de nave · peso para cimentación	Dimensiones exactas: largo × ancho × alto en metros. Altura libre de nave requerida: mínimo 22 m en la zona de la torre. Peso total del equipo para diseño de cimentación especial. ¿Requiere fosos en el piso, plataformas elevadas o estructuras de soporte adicionales?
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · tiempo de tareas · repuestos regionales	Garantía mínima 24 meses. Accesibilidad física: ¿se puede llegar a todos los puntos de mantenimiento (boquillas, ciclones, filtros de mangas) sin desmontar equipo adyacente? Tiempo estimado para tareas críticas anuales: reemplazo de boquillas, limpieza interna de cámara, inspección de refractario. ¿Requiere herramientas propietarias del fabricante o herramientas estándar de taller? ¿El paro mayor anual (7–14 días) permite hacer todo el mantenimiento en ese único período? Repuestos disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta de emergencia en Panamá: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia al clima panameño	Cámara y partes en contacto con el producto: acero inoxidable AISI 316L mínimo. Certificación ATEX para ambiente con polvo de detergente potencialmente explosivo. Certificación CE. Estructura exterior: ¿tiene tratamiento anticorrosivo específico para clima panameño? (humedad relativa 80–90%, temperatura constante 28–32°C, precipitaciones >1,800 mm/año, atmósfera salina por proximidad al Océano Pacífico y el Mar Caribe).

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia en Latinoamérica	¿En qué país se fabrica el equipo? ¿El proveedor tiene referencias documentadas de plantas de detergente en polvo con esta misma tecnología en América Latina? ¿Tiene representante, distribuidor o subsidiaria activa en Panamá, Centroamérica o Latinoamérica para soporte técnico y logística de repuestos?
			11. Nivel de automatización	PLC/SCADA · protocolos estándar · monitoreo remoto · integración central	Tipo de sistema de control: PLC de marca reconocida (Siemens, Allen-Bradley o equivalente). ¿Incluye sistema SCADA integrado? ¿Usa protocolos de comunicación estándar (Profibus, Profinet, EtherNet/IP) para integración al sistema central de la planta? ¿Ofrece monitoreo remoto y gestión de datos de producción en tiempo real?

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

GEA Group (Alemania) — NIRO® Conventional Spray Dryer · SPX FLOW/Anhydro (Dinamarca) — Anhydro Spray Dryer · SiccaDania (Dinamarca) — Industrial Spray Dryer

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) NIRO® Conventional Spray Dryer	SPX FLOW / Anhydro (Dinamarca) Anhydro Spray Dryer	SiccaDania (Dinamarca) Industrial Spray Dryer
1	Secado por atomización	Torre de secado por atomización	1. Definir necesidad	Función y aplicación en detergente	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer. Diseñado específicamente para polvos químicos de alta densidad. Partículas 5–300 µm. Más de 10,000 plantas instaladas en casi un siglo de experiencia. Referencia mundial en detergente.	SPX FLOW / Anhydro Spray Dryer. Sistemas de ciclo abierto o cerrado. 75+ años de experiencia. Aplicaciones en químicos, farmacéuticos y alimentos. Centro de pruebas para validar el proceso antes de compra.	SiccaDania Industrial Spray Dryer. Empresa danesa especialista en secado por atomización. Diseña y construye secadores a medida ajustados al espacio y especificaciones del cliente. Aplicaciones en químicos y alimentos.
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años · instalación	Equipo: USD \$2,500,000–\$4,000,000. Repuestos 2 años: ~\$200,000. Instalación incluida en contrato llave en mano. Posible descuento por paquete torre+enfriador.	Equipo: USD \$2,000,000–\$3,500,000. Repuestos 2 años: ~\$180,000. Instalación cotizada por separado. Precio competitivo.	Equipo: USD \$1,800,000–\$3,200,000. Repuestos 2 años: ~\$160,000. Todos los sistemas skid-mounted, FAT-tested y pre-cableados: reduce costo de instalación en sitio.
			3. Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · eficiencia ≥85% · humedad <5%	1,500 kg/h polvo seco. Eficiencia: 85–90% uptime documentado. Humedad <5%. Evaporación: ~3,000 kg H ₂ O/h. Capacidad escalable.	Configurable hasta 2,000 kg/h. Eficiencia: ~83–88%. Control preciso de granulometría. Trazabilidad completa del proceso.	Capacidad configurada a medida por el cliente. Eficiencia típica: ~82–87%. Diseño optimizado para el espacio disponible en la nave del cliente.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · capacitación local	4 operadores/turno. Centro de capacitación en Copenhague. Soporte de ingenieros GEA in situ durante puesta en marcha. Plataforma de capacitación online disponible.	3–4 operadores/turno. Capacitación en instalaciones SPX FLOW en Dinamarca o in situ. Soporte remoto 24/7.	3–4 operadores/turno. Capacitación in situ durante comisionado. Centro de innovación SiccaDania disponible para pruebas previas.
			5. Precio	Condiciones de pago · financiamiento · precio LATAM	50% firma, 30% entrega, 20% puesta en marcha. Financiamiento via ECA alemana (Euler Hermes). Precio diferenciado LATAM.	30% anticipo, 40% entrega, 30% comisionado. Financiamiento via ECA danesa. Precio estándar internacional.	Condiciones negociables por proyecto. Sin financiamiento ECA propio. Menor precio base; menor costo de instalación por diseño skid-mounted.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · gas (Nm³/h) · aire comprimido · agua · servicios no contemplados	Electricidad: ~600 kW instalados / ~450 kW operación normal. Gas natural: ~800 Nm³/h a carga plena. Aire comprimido: ISO 8573-1 Clase 1 oil-free, ~80 Nm³/h. Agua desmin. CIP: ~2 m³/ciclo. Compatible 100% con servicios S-1 a S-7 ya diseñados. Sin requerimientos adicionales.	Electricidad: ~550–650 kW instalados. Gas natural: ~750–850 Nm³/h. Sistema de recuperación de calor opcional: reduce consumo ~15%. Aire comprimido estándar. Compatible con servicios de planta.	Electricidad: ~500–600 kW instalados. Gas natural: ~720–800 Nm³/h. Diseño energéticamente eficiente por construcción personalizada. Aire comprimido estándar. Sin requerimientos especiales fuera de servicios base.
			7. Espacio y peso	Huella · altura libre nave · peso para cimentación	Huella: ~12×14 m. Altura cámara: 15–20 m. Altura nave mínima: 22 m. Peso estructura: 80–120 ton. Cimentación especial requerida.	Huella: 11–13×12–15 m (configurable). Altura: 14–18 m. Altura nave: 20–22 m. Peso: 70–100 ton. Diseño adaptable al layout del cliente.	Huella: 10–13×11–14 m. Customizado al espacio del edificio del cliente. Pre-montado en skid para minimizar trabajo civil in situ. Peso: 65–95 ton.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · tiempo de tareas · sincronización paro anual	Garantía 24 meses. Plataformas y escaleras de acceso integradas al diseño. Boquillas reemplazables en 2–4 h sin ingresar a la cámara. Filtros de mangas accesibles desde exterior. Herramientas estándar de taller (sin propietarias). Todo el mantenimiento mayor cabe en el paro anual de 7–14 días. Repuestos GEA disponibles en LATAM. Emergencia: 48–72 h.	Garantía 18 meses. Acceso a ciclones y filtros desde exterior. Tiempo reemplazo boquillas: 3–6 h. Requiere algunas herramientas especiales para apertura de la cámara. Paro mayor anual: 10–14 días. Repuestos desde Dinamarca: 7–15 días. Emergencia: 5–7 días para técnico en Panamá.	Garantía 18 meses. Diseño modular: cada sección accesible de forma independiente. Plataformas y escaleras diseñadas a medida para el layout del cliente. Herramientas estándar. Paro mayor anual: 7–12 días. Repuestos desde Dinamarca. Sin subsidiaria en LATAM: repuestos vía distribuidores regionales (10–20 días).
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · CE · resistencia clima panameño	316L en cámara y partes húmedas. ATEX y CE certificados. Recubrimiento anticorrosivo estándar para entornos húmedos tropicales. Referencias operando en Centroamérica y Caribe.	316L estándar en partes en contacto. ATEX y CE disponibles. Opciones de recubrimiento para ambientes corrosivos bajo especificación expresa. ISO 9001:2008.	316L en todas las partes en contacto con el producto (estándar de fabricación). ATEX y CE disponibles. Diseño customizable permite especificar tratamiento anticorrosivo tropical desde el proyecto.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente LATAM · presencia regional	Fabricado en Alemania/Dinamarca. Referencias documentadas en	Fabricado en Dinamarca. Aplicaciones químicas confirmadas. Distribuidor	Fabricado en Dinamarca. Especialista en secado por atomización desde

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) NIRO® Conventional Spray Dryer	SPX FLOW / Anhydro (Dinamarca) Anhydro Spray Dryer	SiccaDania (Dinamarca) Industrial Spray Dryer
					plantas de detergente en polvo en LATAM. Representante activo en México, Colombia y Brasil. Líder de mercado global.	regional en México y Colombia. Sin referencia específica documentada en plantas de detergente en LATAM.	su fundación. Referencia en químicos confirmada. Sin presencia directa en LATAM; soporte via distribuidores internacionales.
			11. Nivel de automatización	PLC · SCADA · protocolos estándar · monitoreo remoto	PLC Siemens S7 estándar. SCADA integrado (GEA SCADA). Profibus / Profinet / EtherNet/IP. Monitoreo remoto incluido. Industry 4.0 ready. Compatible con sistema central de planta.	PLC Allen-Bradley o Siemens (configurable). SCADA propio. EtherNet/IP y Profinet. Trazabilidad completa. Plataforma de datos cloud disponible.	PLC con pantalla touch incluido, pre-cableado en skid. Protocolos estándar de comunicación. Integrable a SCADA central. Sin plataforma de monitoreo remoto propio; integrable via terceros.

Equipo 2 — Enfriador y Tamizador de Lecho Fluidizado

Recibe los gránulos a 60–80°C de la torre, los enfría a <35°C y los clasifica en 3 mallas. Los gránulos fuera de especificación retornan a la torre. Capacidad mínima: 1,500 kg/h continuo.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	1. Definir necesidad	Función en el proceso	Recibir los gránulos a 60–80°C provenientes de la torre de secado, enfriarlos a <35°C y clasificarlos en 3 mallas (10/40/80 mesh). Los finos y gruesos fuera de especificación retornan a la torre. Sin este equipo, el producto caliente no puede envasarse. ¿Es el único tipo de equipo que puede cumplir esta función de forma continua?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra CIF Panamá: USD \$80,000–\$200,000. Repuestos críticos primeros 2 años (mallas, juntas, motores vibradores): USD \$15,000–\$30,000. Costo de instalación y puesta en marcha: USD \$20,000–\$40,000.
			3. Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · temperatura salida <35°C	Capacidad nominal mínima: 1,500 kg/h continuo para no restringir el output de la torre. Temperatura de salida garantizada: <35°C. Eficiencia de clasificación: ¿qué porcentaje de material fuera de especificación retorna a la torre sin afectar la capacidad?
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · reasignabilidad	Máximo 2 operadores por turno, reasignables desde la operación de la torre. Cambio de mallas: ¿puede realizarlo 1 solo operador o requiere 2? ¿Cuánto tiempo toma el cambio de malla sin parar la línea completa?
			5. Precio	Relación precio/valor · disponibilidad de mallas de repuesto	Precio competitivo entre fabricantes. ¿Las mallas de repuesto son estándar (disponibles en el mercado regional) o propietarias? Condiciones de pago flexibles. Precio CIF Panamá con seguro incluido.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · servicios auxiliares	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal (motores vibradores + ventiladores de fluidización). Aire comprimido: Nm³/h y presión mínima requerida. ¿Requiere agua de enfriamiento, vapor u otro servicio no contemplado en el diseño? Todos los servicios deben ser compatibles con S-2 (aire comprimido) y el sistema eléctrico ya diseñados.
			7. Espacio y peso	Huella en nave · instalación directa bajo tolvas	Huella máxima: 6×3 m. Altura máxima: 2.5 m (para caber bajo plataformas y tolvas existentes). Peso: <5 ton. ¿Puede instalarse en línea directa con la salida de la torre sin modificaciones civiles a la nave?
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · cambio de mallas · herramientas · sincronización paros	Garantía mínima 12 meses. Accesibilidad física: ¿puede un solo operador acceder y reemplazar las mallas sin herramientas especiales? ¿Tiene compuerta o cubierta de acceso rápido? Tiempo estimado para cambio completo de mallas (tarea más frecuente): objetivo <2 h. Mantenimiento mayor realizable en el turno de miércoles (8 h). Paro mayor coordinado con la torre (1 vez/año). Repuestos (mallas, juntas) disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta emergencia: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia al clima panameño	Partes en contacto con el producto: acero inoxidable AISI 316L mínimo. Mallas: acero inoxidable grado técnico. Certificación ATEX para polvo de detergente. Certificación CE. Estructura exterior: ¿tratamiento anticorrosivo específico para humedad relativa 80–90%, temperatura 28–32°C constante, precipitaciones >1,800 mm/año y atmósfera salina panameña (influencia del Pacífico y el Caribe)?
			10. Origen de fabricación	País · referencias en polvo químico · presencia en LATAM	País de fabricación. ¿El proveedor tiene referencias documentadas en plantas de polvo químico o detergente donde el enfriador/tamizador opere integrado con una torre de secado? ¿Tiene representante o distribuidor en Latinoamérica para soporte técnico y entrega de repuestos?
			11. Nivel de automatización	Control automático · señales para SCADA central	Control automático de vibración y temperatura de salida. Sensores de temperatura integrados con alarma de desviación. ¿Las señales de temperatura, nivel y estado (bloqueo de malla) son integrables al SCADA central de la planta mediante protocolos estándar? Alarmas remotas disponibles.

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

GEA (Alemania) — VIBRO-FLUIDIZER® · Carrier Vibrating (EE. UU.) — Fluid Bed Cooler Delta-Phase® · Kason Corporation (EE. UU.) — VIBRO-BED™

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) VIBRO-FLUIDIZER®	Carrier Vibrating Eq. (EE.UU.) Fluid Bed Cooler Delta-Phase®	Kason Corporation (EE. UU.) VIBRO-BED™ + VIBROSCREEN™
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	1. Definir necesidad	Función en planta de detergente	GEA VIBRO-FLUIDIZER®. Lecho fluidizado vibratorio diseñado como etapa final del spray dryer GEA. Integración nativa con la torre de secado. Aplicaciones en polvos químicos de alta	Carrier Vibrating – Fluid Bed Cooler Delta-Phase®. Patente Delta-Phase® Drive: ajuste en línea del ángulo de vibración para control preciso de retención. Procesa granulares, polvos y materiales	Kason Corporation – VIBRO-BED™. Sistema circular vibratorio compacto. Diseño self-contained en skid: enfriador + ventilador + ciclón en un solo módulo. Ideal para polvos finos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) VIBRO-FLUIDIZER®	Carrier Vibrating Eq. (EE.UU.) Fluid Bed Cooler Delta-Phase®	Kason Corporation (EE. UU.) VIBRO-BED™ + VIBROSCREEN™
					temperatura. 100% sanitario.	fibrosos. Referencia en químicos y minerales.	químicos y farmacéuticos.
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años	USD \$120,000–\$180,000. Repuestos ~\$20,000/2 años. Cotización integrada al paquete GEA. Posible descuento por compra conjunta con la torre.	USD \$80,000–\$150,000. Repuestos ~\$15,000/2 años. Cotización independiente. Mallas disponibles en distribuidores norteamericanos.	USD \$60,000–\$120,000. Repuestos ~\$12,000/2 años. Sistema pre-armado en skid reduce costos de instalación. Repuestos Kason disponibles globalmente.
			3. Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · temperatura salida <35°C	Hasta 3,000 kg/h configurable. Temperatura salida: <35°C garantizada. Separación en múltiples mallas. Retorno de finos directo a torre.	Hasta 1,500–3,000 kg/h para polvos finos. Delta-Phase® permite ajuste en línea sin parar el equipo. Control preciso de temperatura de salida.	Disponible en diámetros 18–84 pulgadas (460–2135 mm). Capacidad configurada por aplicación. Temperatura salida controlada por flujo de aire. Sistema batch o continuo.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · reasignabilidad · facilidad de limpieza	Operable por los mismos 2 operadores de la torre. Limpieza CIP integrada (opcional). Diseño sanitario 100% accesible.	2 operadores/turnos compartibles con torre. CIP spray nozzles opcionales. Acceso a mallas facilitado. Un técnico puede realizar cambio de mallas.	1–2 operadores/turno. Air-Lift device: permite a UN solo operador abrir el equipo neumáticamente para limpieza e inspección — lo que antes requería 2 personas. Cambio de mallas muy accesible.
			5. Precio	Relación precio/valor · mallas estándar o propietarias	Precio incluido en paquete llave en mano GEA. Negociación conjunta con la torre. Mallas propietarias GEA (disponibles en LATAM).	Precio independiente y competitivo. Mallas estándar disponibles regionalmente. Representante LATAM para cotización.	Precio más competitivo de los tres. Mallas estándar (acero inoxidable disponibles localmente). Kason ofrece amplio inventario de repuestos para todos los modelos.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire fluidización · agua · servicios compatibles	Electricidad: 20–45 kW. Aire de fluidización: ~60–120 Nm³/h (aire ambiente, sin calidad especial). Sin vapor ni gas. Compatible 100% con S-2 y electricidad de planta.	Electricidad: 15–40 kW. Baja velocidad de fluidización = menor consumo eléctrico. Aire comprimido estándar. Sin vapor ni gas. Consumo menor que sistemas rectangulares equivalentes.	Electricidad: 10–30 kW (diseño circular más eficiente que rectangular). Aire comprimido estándar (bajo volumen por diseño circular). Sistema de recuperación de aire caliente disponible: hasta 50% ahorro energético. Sin vapor ni gas.
			7. Espacio y peso	Huella · altura · instalación bajo plataformas	Huella: ~4×2 m. Altura: ~1.8 m. Peso: 3–5 ton. Compatibilidad dimensional directa con salida de torre GEA.	Huella: 3.5–5×2–3 m. Altura: 1.5–2.5 m. Peso: 2–4 ton. Diseño modular adaptable al espacio.	Huella circular: menor que equipos rectangulares equivalentes. Diámetro 460–2135 mm. Self-contained en skid: fácil posicionamiento. Sistema es 50% más compacto que un rectangular de capacidad equivalente.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · cambio de mallas · tiempo tareas · sincronización paros	Garantía 24 meses. Plataformas de acceso perimetral incluidas. Mallas accesibles sin desmontar estructura. Herramientas estándar. Todo el mantenimiento mayor cabe en paro anual de la torre. Repuestos GEA LATAM. Emergencia: 48–72 h.	Garantía 12 meses. CIP spray nozzles opcionales facilitan limpieza. Cambio de mallas: ~2–3 h con herramientas estándar. Paro mayor: 1–2 días. Sin subsidiaria en Centroamérica. Repuestos: 7–10 días.	Garantía 12 meses. Air-Lift device: apertura neumática del equipo por UN solo operador — acceso completo al interior en minutos. Cambio de mallas <1.5 h. Diseño quick-clean facilita la inspección frecuente. Herramientas estándar. Kason ofrece repuestos para todos sus modelos y marcas. Sin oficina en LATAM; distribuidores regionales.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia clima panameño	316L en partes húmedas. ATEX y CE certificados. Recubrimiento anticorrosivo para entornos húmedos tropicales.	Acero inoxidable y acero al carbono (configurable). ATEX disponible bajo pedido. Recubrimiento anticorrosivo para clima panameño disponible bajo especificación expresa.	Superficies estándar: AISI 304; disponible en 316L y grados superiores bajo pedido. ATEX (explosion-proof electricals) disponible. CIP spray heads opcionales. Para clima panameño: especificar 316L + recubrimiento exterior al momento de cotizar.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia LATAM	Alemania/Dinamarca. Integración documentada en plantas GEA de detergente y químicos. Presencia activa en México, Colombia y Brasil.	EE.UU. (Louisville, KY). Referencias en químicos, minerales y alimentos. Sin subsidiaria en Centroamérica; distribuidores en México y Colombia.	EE.UU. (Millburn, NJ). Fabricante líder de lechos fluidizados circulares, ~50 años de experiencia. Referencia en químicos y farmacéuticos. Distribuidores en LATAM. Sin subsidiaria propia en Centroamérica.
			11. Nivel de automatización	Control de temperatura · señales SCADA · alarmas remotas	Control PLC integrable al SCADA de la torre GEA. Comunicación Profinet nativa. Alarmas remotas de temperatura y nivel incluidas.	Control PLC propio. Señales 4–20 mA o Modbus TCP. Integrable a SCADA central. Alarmas de temperatura y bloqueo disponibles.	Control PLC con pantalla HMI. Señales estándar 4–20 mA. Integrable a SCADA central via protocolo estándar. Alarmas de temperatura y nivel. Sistema de recuperación de calor controlable automáticamente.

Equipo 3 — Envasadora VFFS (Módulo A — Segmento Hogar)

Módulo A de la línea bifurcada. Forma, llena y sella bolsas de 500g, 1 kg y 3 kg desde bobina de film laminado. Opera alternado con Módulo B; nunca simultáneo.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
3	Envasado Módulo A (hogar)	Envasadora VFFS 500g / 1 kg / 3 kg	1. Definir necesidad	Función en el proceso · Módulo A línea bifurcada	Módulo A de la línea de envasado bifurcada. Forma la bolsa desde bobina de film laminado, la llena y la sella en un solo proceso continuo (Vertical Form Fill Seal). Formatos: 500g, 1 kg y 3 kg para el segmento hogar. Opera de forma alternada con el Módulo B (ensacadora): nunca simultánea. ¿Es el único tipo de equipo que puede cumplir esta función para estos formatos?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra CIF Panamá: USD \$80,000–\$200,000. Repuestos críticos 2 años (formadores, selladoras, mordazas, guías de film): USD \$10,000–\$20,000. Instalación, calibración y capacitación: USD \$10,000–\$20,000.
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima por formato · OEE ≥85%	500g: mínimo 2,400 uds/h (40 bolsas/min). 1 kg: mínimo 1,500 uds/h (25 bolsas/min). 3 kg: mínimo 720 uds/h (12 bolsas/min). OEE ≥85% en operación real (no solo en condiciones ideales del fabricante). El equipo no puede convertirse en restricción del ciclo semanal de producción.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · cambio de formato rápido	Máximo 2 operadores por turno. ¿Los mismos operadores del Módulo B (ensacadora) pueden operar este equipo sin capacitación adicional especializada? Cambio de formador (500g a 1 kg a 3 kg): ¿puede realizarlo 1 operador en <1 hora sin herramientas especiales?
			5. Precio	Relación costo/valor · política de actualizaciones	Precio competitivo vs. vida útil >15 años. ¿El proveedor ofrece retrofits y actualizaciones para equipos existentes? ¿Qué condiciones de pago ofrece? ¿Tiene política 'no end of life' que garantice repuestos y soporte durante toda la vida del equipo?
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal. Aire comprimido: Nm³/h y presión mínima requerida. ¿Requiere algún servicio auxiliar adicional (agua, vapor, gas) no disponible en la Nave B? Instalación plug-and-play sin obras civiles adicionales en la nave de envasado.
			7. Espacio y peso	Huella en Nave B · coexistencia con Módulo B	Huella máxima: 2×1.5 m. Altura máxima: 3 m. Peso: <2 ton. Debe caber en la Nave B (30×18 m) junto al Módulo B (ensacadora) y los corredores de montacargas de 3.5 m sin interferencias.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · mantenimiento en turno de miércoles	Garantía mínima 12 meses. Accesibilidad física: ¿puede un técnico acceder a las mordazas de sellado, el formador y el dosificador sin desmontar coberturas mayores? ¿Las zonas de sellado y contacto con polvo son accesibles para limpieza rápida? ¿Todas las tareas de mantenimiento preventivo semanal caben en el turno nocturno del miércoles (8 h)? ¿Requiere herramientas propietarias o herramientas estándar de taller? Repuestos (formadores, mordazas, guías de film) disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta de emergencia: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	Partes en contacto con detergente · ATEX · resistencia clima panameño	Partes en contacto con el detergente en polvo: acero inoxidable 316L o materiales certificados para productos químicos corrosivos. Certificación ATEX para polvos potencialmente explosivos. Certificación CE. Estructura exterior y gabinetes: ¿tratamiento anticorrosivo específico para humedad 80–90%, temperatura constante 28–32°C, precipitaciones >1,800 mm/año y ambiente salino por la proximidad al Pacífico y el Caribe en Panamá?
			10. Origen de fabricación	País · referencias en polvos químicos · presencia en LATAM	País de fabricación. ¿El proveedor tiene referencias documentadas en plantas de detergente en polvo o productos químicos granulados? ¿Tiene representante, subsidiaria o distribuidor activo en Latinoamérica o Centroamérica para soporte técnico, repuestos y garantía?
			11. Nivel automatización	de PLC/HMI · dosificación precisa · detección de sello · integración SCADA	PLC con pantalla HMI touch. Dosificador tornillo sin fin (auger) o pesadora multicabezal con precisión ±0.5% del peso nominal. Sistema de detección de sello defectuoso integrado (antes o después del sello). ¿Compatible con protocolos estándar para integración al SCADA central de la planta? Reportes de producción en tiempo real.

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

ROVEMA (Alemania) — BVC Series · Syntegon/Bosch (Alemania) — SVI/SVE Series · ULMA Packaging (España) — V Series VFFS

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	ROVEMA (Alemania) BVC Series VFFS	Syntegon / Bosch Packaging (Alemania) SVI / SVE Series	ULMA Packaging (España) V Series VFFS
3	Envasado Módulo A (hogar)	Envasadora VFFS 500g / 1 kg / 3 kg	1. Definir necesidad	Función en planta de detergente	ROVEMA BVC Series. 60+ años en industria CPG. BVC 600: dosificación SDH-W libre de polvo específica para detergentes, químicos y granulados. ATEX compliant. Probada en polvos industriales corrosivos.	Syntegon/Bosch SVI/SVE Series. Líder de mercado global VFFS. Tecnología avanzada de sellado. Comprobada en detergentes y productos de cuidado personal. Red global de soporte.	ULMA Packaging – V Series VFFS. Fabricante español con 7 oficinas y 20 subsidiarias en >130 países. VFFS para polvos, líquidos y granulados incluyendo productos químicos. Subsidiaria en LATAM.
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años	USD \$100,000–\$180,000. Repuestos ~\$12,000/2 años. Política 'no end of life': repuestos disponibles indefinidamente para todos los modelos.	USD \$120,000–\$220,000. Repuestos ~\$15,000/2 años. Red global de repuestos. Mayor precio justificado por liderazgo de mercado y soporte global.	USD \$90,000–\$170,000. Repuestos ~\$10,000/2 años. Precio competitivo. Subsidiarias en LATAM con stock local de repuestos para reducir tiempos de espera.
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima por formato · OEE real	BEC: 150–200 bolsas/min. OEE real documentado: 85–95% (vs. promedio industria 65–75%). Supera ampliamente los mínimos requeridos.	SVE: hasta 200 bolsas/min en formatos pequeños. OEE: 80–90%. Excelente control de peso y calidad de sello. Múltiples formatos en una sola máquina.	VTI 500: hasta 100 ciclos/min. OEE: 80–88%. Diseño servo-driven para transporte de film y mordazas. Alta flexibilidad de materiales de empaque.

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	ROVEMA (Alemania) BVC Series VFFS	Syntegon / Bosch Packaging (Alemania) SVI / SVE Series	ULMA Packaging (España) V Series VFFS
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · cambio de formato · reasignación con Módulo B	2 operadores/turno. Cambio de formato sin herramientas. Retrofits posibles para equipos existentes. Tutoriales online. División NA en EE.UU. para soporte regional.	2 operadores/turno. Cambio de formato <45 min. Capacitación in situ o en Europa. Soporte 24/7.	2 operadores/turno. Diseño ergonómico: énfasis en facilidad de operación, mantenimiento y sanitización. Servo-driven: menor intervención técnica para ajustes. Soporte local LATAM.
			5. Precio	Condiciones de pago · retrofits · precio LATAM	División ROVEMA NA en EE.UU. Precio para mercado americano. Financiamiento disponible. Política de retrofits: extiende vida útil sin comprar máquina nueva.	Red de distribuidores LATAM. Condiciones 40/30/30. Mayor precio inicial pero soporte global más robusto.	Subsidiaria LATAM con precios y condiciones para la región. Financiamiento local disponible. Condiciones competitivas 30/40/30.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Electricidad: 5–12 kW instalados / ~4–8 kW operación normal. Aire comprimido: ~8–15 Nm³/h, presión estándar 6 bar. Sin vapor, gas ni agua. Plug-and-play en Nave B.	Electricidad: 7–15 kW instalados. Aire comprimido: ~10–18 Nm³/h, 6 bar. Sin servicios especiales. Compatible con Nave B.	Electricidad: 6–13 kW instalados. Aire comprimido: ~8–15 Nm³/h, 6 bar. Sin servicios especiales. Compatible con servicios disponibles en Nave B. Servo-driven reduce consumo eléctrico vs. sistemas de transmisión mecánica.
			7. Espacio y peso	Huella · altura · coexistencia con Módulo B en Nave B	BVC 600: huella ~1.8×1.2 m. Altura ~2.8 m. Peso <1.5 ton. Footprint compacto para coexistir con ensacadora en Nave B.	SVE: huella ~2.0×1.4 m. Altura ~3.0 m. Peso ~1.8 ton. Compatible con espacio en Nave B.	VTI 500: huella ~1.9×1.3 m. Altura ~2.9 m. Peso ~1.6 ton. Compatible con Nave B (30×18 m).
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · mantenimiento en turno miércoles	Garantía 12 meses. Diseño higiénico sin espacios huecos ni perfiles acumuladores de polvo. Acceso directo a mordazas y formador: área de producto separada del área de accionamiento. Todas las tareas preventivas caben en turno de miércoles (8 h). Herramientas estándar. Sin política 'end of life'. Repuestos ROVEMA NA para Centroamérica. Emergencia: <72 h.	Garantía 12–24 meses. Acceso a partes principales facilitado. Mantenimiento semanal estándar en 8 h. Repuestos via red global Syntegon; distribuidores en México y Colombia.	Garantía 12 meses. Diseño ergonómico con énfasis explícito en facilidad de mantenimiento. Acceso a componentes internos con mínima intervención. Herramientas estándar. Subsidiarias LATAM con técnicos locales para mantenimiento y emergencias. Repuestos en stock regional.
			9. Materiales de fabricación	316L · ATEX · resistencia clima panameño	Disponible en diseño inox. completo 316L. ATEX compliant (EU ATEX y NEC CLASS II DIV II USA). Opciones para ambientes húmedos y polvos corrosivos. Referencia en químicos industriales.	316L en partes húmedas. ATEX disponible. Opciones para entornos corrosivos bajo especificación. Certificación CE y FDA disponible.	Partes en contacto: materiales de alta calidad para aplicaciones químicas y no alimentarias. ATEX disponible bajo especificación. Diseño para productos químicos documentado. Para clima panameño: especificar tratamiento anticorrosivo al cotizar; subsidiarias LATAM conocen condiciones tropicales locales.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia LATAM	Fabricado en Fernwald, Alemania. División NA en EE.UU. con soporte para Centroamérica y Caribe. Referencias en polvo de detergente, químicos industriales y granulados.	Fabricado en Alemania. Red global de distribuidores incluyendo LATAM. Referencias en detergentes y productos de cuidado personal. Mayor presencia global que ROVEMA.	Fabricado en Oñati, País Vasco, España. 20 subsidiarias en >130 países. Presencia confirmada en Latinoamérica con equipos y técnicos locales. Parte del grupo industrial ULMA con +4,000 empleados.
			11. Nivel de automatización	PLC/HMI · dosificación precisa · detección sello · integración SCADA	HMI touch estándar. PLC Siemens integrable. SDH-W (tornillo sin fin) libre de polvo. Sense and Seal® detecta problemas antes del sellado. Integrable a SCADA central.	HMI touch avanzado. PLC configurable. Detección automática de sello defectuoso. Integrable a sistemas de gestión de producción via OPC-UA.	HMI touch con controles avanzados de ejecución electrónica. Servo-driven: control más preciso que sistemas mecánicos. Integrable a SCADA central via protocolos estándar. Control centralizado de operación.

Equipo 4 — Ensacadora Automática (Módulo B — Segmento Industrial)

Módulo B de la línea bifurcada. Llena y cierra sacos de 5 kg, 20 kg y 50 kg. Los mismos operadores del Módulo A atienden este módulo según el ciclo semanal de producción.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
4	Envasado Módulo B (industrial)	Ensacadora automática 5 kg / 20 kg / 50 kg	1. Definir necesidad	Función en el proceso · Módulo B línea bifurcada	Módulo B de la línea de envasado bifurcada. Llena y cierra sacos kraft o polipropilenos prefabricados (boca abierta o válvula) para los formatos industriales: 5 kg, 20 kg y 50 kg. Opera de forma alternada con el Módulo A (VFFS); los mismos operadores atienden ambos módulos según el formato del ciclo semanal. ¿Puede el mismo mecánico de línea mantener ambos módulos?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra CIF Panamá: USD \$100,000–\$300,000. Repuestos críticos 2 años (boquillas, sistema de costura o sellado, sistemas de pesaje): USD \$15,000–\$30,000. Instalación y puesta en marcha: USD \$20,000–\$40,000.

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima por formato · rango 5–50 kg ajustable	5 kg: mínimo 540 uds/h. 20 kg: mínimo 180 uds/h. 50 kg: mínimo 90 uds/h. Rango ajustable 5–50 kg sin cambio de herramientas mecánicas (ajuste electrónico). Capacidad: 300–1,200 sacos/h en el rango aplicable.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · reasignación desde Módulo A	Máximo 2 operadores por turno. Deben ser los mismos operadores del Módulo A (VFFS), reasignados según el formato en producción. ¿El nivel de complejidad de operación es similar al Módulo A para que la reasignación sea fluida? Un solo mecánico de línea debe ser responsable de ambos módulos.
			5. Precio	Relación precio/valor · condiciones de pago	Precio competitivo entre fabricantes europeos. Condiciones de pago: mínimo 30% diferido. Precio CIF Panamá con seguro incluido. ¿El valor agregado justifica el precio frente a competidores?
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal (motores de llenado + sistema de pesaje + costura/sellado). Aire comprimido: Nm³/h y presión mínima. ¿Requiere vapor, gas u otro servicio no disponible en Nave B? Compatible con servicios eléctricos y de aire comprimido ya diseñados para la nave de envasado.
			7. Espacio y peso	Huella en Nave B · distancia a corredores de montacargas	Huella máxima: 3×2.5 m. Altura: <3 m. Peso: <3 ton. Debe caber en la Nave B junto al Módulo A (VFFS) sin interferir con los corredores de montacargas (3.5 m de ancho). ¿Requiere zona de maniobra adicional para el operador con sacos llenos de 20–50 kg?
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · tiempo de tareas · herramientas · sincronización paros	Garantía mínima 12 meses. Accesibilidad física: ¿puede un técnico acceder a las boquillas de llenado, el sistema de pesaje y el mecanismo de costura/sellado sin desmontar la carcasa completa? Tiempo estimado para tareas de mantenimiento semanal: objetivo <4 h (turno de miércoles de 8 h junto con Módulo A). ¿Requiere herramientas propietarias del fabricante o herramientas estándar de taller? Paro mayor coordinado con la torre de secado (1 vez/año). Repuestos (boquillas, agujas de costura, selladoras) disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta de emergencia: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia al clima panameño	Partes en contacto con el detergente: acero inoxidable AISI 316L mínimo. Boquillas y toberas: materiales anticorrosivos resistentes a carbonato y sulfato de sodio. Certificación ATEX para polvo de detergente. Certificación CE. Estructura exterior y carcasa: ¿tratamiento anticorrosivo específico para humedad relativa 80–90%, temperatura constante 28–32°C, precipitaciones >1,800 mm/año y atmósfera salina panameña por la influencia simultánea del Océano Pacífico y el Mar Caribe?
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente industrial · presencia en LATAM	País de fabricación. ¿El proveedor tiene referencias documentadas en plantas de empaque de productos químicos en polvo (detergentes, cementos, fertilizantes) donde la ensacadora opere en un rango de 5 a 50 kg? ¿Tiene representante, distribuidor o subsidiaria activa en Centroamérica o Latinoamérica para soporte técnico, capacitación y entrega rápida de repuestos?
			11. Nivel automatización	PLC/HMI · pesaje integrado ±0.1% · monitoreo remoto · integración SCADA	PLC con HMI touch. Sistema de pesaje de alta precisión integrado: ±0.1% del peso nominal como mínimo. ¿Incluye sistema de monitoreo remoto y mantenimiento predictivo? ¿Compatible con protocolos estándar para integración al SCADA central de la planta? Verificación de sello post-llenado. Reportes de producción y KPIs en tiempo real.

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

HAVER & BOECKER (Alemania) — INTEGRA® IV · Windmöller & Hölscher (Alemania) — ARCHIMEDES Series · PAYPER (España) — FFS/Open Mouth Baggers

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	HAVER & BOECKER (Alemania) INTEGRA® IV	Windmöller & Hölscher (Alemania) ARCHIMEDES Series	PAYPER (España) FFS / Open Mouth Baggers + PULSAR
4	Envasado Módulo B (industrial)	Ensacadora automática 5 kg / 20 kg / 50 kg	1. Definir necesidad	Función en planta de detergente	HAVER & BOECKER – INTEGRA® IV. Sistema integrado Plug & Play para polvo, cemento y químicos. 300–1,200 sacos/h. >70% de la industria cementera mundial usa tecnología H&B. Nuevo INTEGRA IV: carcasa integrada que contiene polvo durante el llenado.	Windmöller & Hölscher – ARCHIMEDES Series. Ensacado industrial para cemento, químicos y fertilizantes. Competidor directo de H&B. Reconocida en industria química europea.	PAYPER (España). Especialista exclusivo en ensacado. +5,000 proyectos en 80 países. +450 proyectos en LATAM desde 1994. Sistema FFS para polvos finos. Anti-corrosión y ATEX disponibles. Subsidiaria activa en México (Centroamérica).
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años	USD \$150,000–\$280,000. Repuestos ~\$20,000/2 años. QUAT²RO® de diagnóstico remoto incluido. Plug 'n Pack: reduce costos de instalación.	USD \$130,000–\$250,000. Repuestos ~\$18,000/2 años. Precio competitivo. Cotización CIF disponible para proyectos en América.	USD \$110,000–\$220,000. Repuestos ~\$15,000/2 años. Precio competitivo. Subsidiaria México con stock de repuestos para distribución rápida en Centroamérica (incluyendo Panamá).
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima · rango 5–50 kg sin herramientas	300–1,200 sacos/h (5–40 sacos/min). Rango: válvula o boca abierta, 5–50 kg. 1 a 4 boquillas. Supera todos los mínimos requeridos.	Capacidad similar: 300–1,200 sacos/h. Rango 5–50 kg. Sistema ARCHIMEDES con dosificación por turbina o air-jet.	Sistema FFS: hasta 2,600 sacos/h dependiendo del producto. Rango amplio de pesos. PULSAR digital: KPIs en tiempo real y mantenimiento predictivo para optimizar productividad.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores · reasignación con VFFS · un mecánico ambos módulos	2 operadores/turno reasignables desde VFFS. Plug 'n Pack integrado reduce intervención manual. HMI configurable por industria.	2 operadores/turno. HMI estándar. Cambio de formato 5–50 kg: ajuste electrónico sin herramientas mecánicas.	2 operadores/turno. Diseño para operación simple. PULSAR permite que supervisores monitoreen producción de ambos módulos desde un mismo panel. Capacitación in situ con equipo técnico LATAM.
			5. Precio	Condiciones de pago · precio LATAM	H&B USA con cobertura LATAM. Condiciones 30/40/30. Precio competitivo con alto valor agregado (QUAT²RO® incluido).	Distribuidores en EE.UU. y LATAM. Condiciones 35/35/30. Precio similar a H&B.	Subsidiaria en México: precios y condiciones en USD para el mercado americano. Financiamiento local disponible. Condiciones competitivas 30/40/30. Cuadruplicó capacidad de almacén de repuestos en México (2025).
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Electricidad: 15–25 kW instalados / ~10–18 kW operación normal. Aire comprimido: ~20–40 Nm³/h, presión 6 bar. Sin vapor ni gas. Compatible 100% con Nave B.	Electricidad: 12–22 kW instalados. Aire comprimido: ~15–35 Nm³/h, 6 bar. Sin vapor ni gas. Compatible con Nave B.	Electricidad: 10–20 kW instalados. Aire comprimido: ~15–30 Nm³/h, 6 bar. Sistema FFS: motor principal + sistema de pesaje + sellado. Sin vapor ni gas. Compatible con Nave B.

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	HAVER & BOECKER (Alemania) INTEGRA® IV	Windmöller & Hölscher (Alemania) ARCHIMEDES Series	PAYPER (España) FFS / Open Mouth Baggers + PULSAR
			7. Espacio y peso	Huella · altura · zona de maniobra sacos 20–50 kg	Huella: ~2.5×2.0 m. Altura: ~2.8 m. Peso: 2–3 ton. Diseño compacto Plug 'n Pack: todos los componentes en carcasa integrada. Fácil instalación en Nave B.	Huella: ~2.8×2.2 m. Altura: ~3.0 m. Peso: ~2.5 ton. Compatible con Nave B junto al Módulo A.	Huella: ~2.2×1.8 m (FFS más compacto). Altura: ~2.6 m. Peso: ~2 ton. Diseño compacto facilita convivencia con Módulo A en Nave B. Robot SCARA opcional para paletizado en espacios reducidos.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · mantenimiento miércoles · sincronización paro anual	Garantía 12–24 meses. NUEVO INTEGRA IV: grandes puertas de acceso reducen tiempo de limpieza 50%. Componentes colgados (no en piso) evitan acumulación de polvo y facilitan limpieza. Herramientas estándar. QUAT®RO® predictivo reduce intervenciones no planificadas. Paro mayor sincronizable con torre. H&B USA con repuestos para LATAM. Emergencia: <72 h.	Garantía 12 meses. Acceso a boquillas y sistema de pesaje facilitado. Herramientas estándar. Paro mayor: 1–2 días. Repuestos vía distribuidores LATAM (7–10 días). Sin sistema de diagnóstico remoto incluido de serie.	Garantía 12 meses. Sistema PULSAR: mantenimiento predictivo cloud-based en tiempo real desde smartphone — reduce paros no planificados. MCB+ controlador de peso certificado para verificación metabólica oficial. Boquillas y toberas accesibles sin desmontaje completo. Herramientas estándar. Subsidiaria México con stock cuadruplicado de repuestos (2025). Técnicos locales en Centroamérica. Emergencia: <72 h desde México.
			9. Materiales de fabricación	316L · ATEX · resistencia clima panameño	Partes en contacto: 316L estándar. ATEX certificado. Carcasa integrada reduce exposición de componentes al ambiente húmedo panameño. Componentes colgados: mejor protección vs. humedad de piso. CE certificado.	Partes en contacto: 316L y acero al carbono (configurable). ATEX disponible. Recubrimiento anticorrosivo disponible bajo especificación expresa. CE certificado.	Anti-corrosión y ATEX documentados en catálogo de serie (no bajo pedido especial). +50 años en ambientes químicos, minerales y fertilizantes. Materiales resistentes a productos agresivos. Para clima panameño: PAYPER tiene referencias en Latinoamérica con condiciones tropicales similares a Panamá. CE certificado.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia en LATAM	Fabricado en Alemania. Referencias en químicos, cemento, fertilizantes y detergentes industriales en LATAM. H&B USA activo en Centroamérica. 130+ años de experiencia.	Fabricado en Alemania. Referencias en cemento, químicos y fertilizantes. Distribuidores en LATAM. Menor presencia específica en Centroamérica vs. H&B.	Fabricado en Oñati, España. +450 proyectos en LATAM (desde 1994). Subsidiaria en México (Querétaro, 2008): distribución de repuestos para Centroamérica. Presente en Panamá vía red regional. Subsidiaria en Brasil. Referencia en industria química Latinoamérica.
			11. Nivel de automatización	PLC/HMI · pesaje ±0.1% · monitoreo remoto · integración SCADA	QUAT®RO® completo: monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y analítica de producción desde smartphone/PC. MEC 4.0 weighing system para comunicación full-line. PLC con IPC integrado. Protocolos estándar industriales.	PLC con HMI touch. Pesaje de alta precisión. Protocolos estándar para integración SCADA. Monitoreo básico. Sin mantenimiento predictivo integrado de serie.	PULSAR digital: solución cloud completa para gestión avanzada de ensacado — KPIs en tiempo real, analítica de producción y mantenimiento predictivo. MCB+ electronic weight controller certificado por instituciones oficiales de metrología. Integrable a SCADA central. Industry 4.0 ready.

Cuadro C — Proveedor Elegido por Equipo y Justificación

Resumen final de la selección de los 4 equipos principales de REFRESH S.A. con justificación técnica completa de cada decisión.

#	Proceso	Equipo	Proveedores evaluados	Proveedor elegido	Justificación de la seleccón
1	Secado por atomización	Torre de secado por atomización (Spray Dryer)	P1: GEA Group — NIRO® Conventional P2: SPX FLOW/Anhydro — Anhydro Spray Dryer P3: SiccaDania — Industrial Spray Dryer	GEA Group (Alemania) NIRO® Conventional Spray Dryer	GEA es el líder global con más de 10,000 plantas instaladas en casi un siglo de experiencia. Ventajas decisivas frente a los otros dos proveedores: (1) referencias documentadas en plantas de detergente en polvo en Latinoamérica — SiccaDania y Anhydro no tienen presencia confirmada en detergente LATAM; (2) PLC Siemens S7 estándar compatible con el resto de la planta — evita puentes de comunicación; (3) paquete llave en mano torre + VIBRO-FLUIDIZER® que reduce riesgo de integración; (4) consumo de gas ~800 Nm³/h compatible con servicios ya diseñados sin adaptaciones; (5) plataformas y escaleras de acceso integradas al diseño y boquillas reemplazables en 2–4 h sin ingresar a la cámara — mantenibilidad superior; (6) presencia activa en México, Colombia y Brasil. SiccaDania tiene menor precio y buen diseño, pero carece de presencia LATAM y referencias específicas en detergente. Anhydro es técnicamente comparable, pero con menor soporte regional y mayor tiempo de respuesta en emergencias.
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	P1: GEA Group — VIBRO-FLUIDIZER® P2: Carrier Vibrating — Fluid Bed Cooler Delta-Phase® P3: Kason Corporation — VIBRO-BED™	GEA Group (Alemania) VIBRO-FLUIDIZER®	El VIBRO-FLUIDIZER® de GEA se selecciona por su integración nativa con la torre de secado elegida. Ventajas frente a Carrier y Kason: (1) compatibilidad dimensional y de proceso directa — sin adaptadores ni interfases adicionales; (2) un solo interlocutor técnico para la línea principal reduce complejidad de gestión y garantías; (3) mantenimiento coordinado en el mismo paro anual con el mismo equipo técnico de GEA; (4) PLC-a-PLC sin protocolos intermedios; (5) consumo eléctrico ~20–45 kW compatible con servicios diseñados. Kason VIBRO-BED es técnicamente interesante por su Air-Lift device (apertura neumática por 1 solo operador — excelente mantenibilidad) y menor precio, pero la ventaja de integración con GEA supera estos beneficios. Carrier Delta-Phase® es sólido técnicamente pero tampoco ofrece la integración nativa de GEA. Para futuras expansiones donde se requiera un segundo enfriador independiente, Kason sería la primera opción para evaluar.
3	Envasado Módulo (hogar)	A Envasadora VFFS — 500g / 1 kg / 3 kg	P1: ROVEMA — BVC Series VFFS P2: Syntegon/Bosch — SVI/SVE Series P3: ULMA Packaging — V Series VFFS	ROVEMA (Alemania) BVC Series VFFS	ROVEMA BVC Series se selecciona por: (1) especialización explícita y documentada en polvos industriales incluyendo detergentes — dosificador SDH-W libre de polvo diseñado específicamente para evitar acumulación en mordazas con polvos corrosivos como carbonato y sulfato de sodio; (2) OEE real documentado 85–95% vs. promedio industria 65–75% — Syntegon reporta 80–90% y ULMA 80–88%; (3) ATEX compliant en dos normas (EU ATEX y NEC CLASS II DIV II USA); (4) menor consumo eléctrico (~4–8 kW en operación) vs. competidores; (5) diseño higiénico: área de producto separada del área de accionamiento — facilita limpieza en el turno de miércoles; (6) cambio de formato sin herramientas — crítico para el ciclo semanal de 5 cambios; (7) política 'no end of life': garantiza repuestos y soporte durante toda la vida útil. ULMA tiene mejor presencia LATAM (20 subsidiarias), pero ROVEMA supera en especialización para polvos industriales corrosivos. Syntegon es el líder de mercado, pero a mayor precio y con menor especialización en polvos agresivos.
4	Envasado Módulo (industrial)	B Ensacadora automática — 5 kg / 20 kg / 50 kg	P1: HAVER & BOECKER — INTEGRA® IV P2: Windmöller & Hölscher — ARCHIMEDES Series P3: PAYPER — FFS / Open Mouth Baggers + PULSAR	HAVER & BOECKER (Alemania) INTEGRA® IV	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV se selecciona por: (1) >70% de la industria cementera mundial — proceso más análogo al detergente industrial en polvo — usa tecnología H&B, garantizando experiencia probada; (2) QUAT®RO® de mantenimiento predictivo incluido de serie: único en su categoría entre los tres proveedores evaluados, reduce paros no planificados; (3) NUEVO INTEGRA IV: carcasa integrada con componentes colgados (no en piso) y puertas de acceso grandes que reducen tiempo de limpieza 50% — mantenibilidad superior para el turno de miércoles; (4) consumo eléctrico ~10–18 kW en operación normal — el más eficiente de los tres; (5) H&B USA activo en Centroamérica con repuestos. PAYPER es una alternativa sólida — especialmente por PULSAR digital, +450 proyectos en LATAM y mejor presencia en Centroamérica — y es la segunda opción técnica más cercana. Sin embargo, H&B supera en experiencia específica con químicos industriales (130+ años) y en el diferencial del QUAT®RO® predictivo integrado. Windmöller & Hölscher tiene buen nivel técnico, pero sin las ventajas digitales de H&B ni la presencia LATAM de PAYPER.

REFRESH S.A.

Planta de Detergente en Polvo · Panamá

Asignación #6 — Parte D **Distribución de Planta con Equipos**

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Integrantes

Cristian Batista — 8-912-2036

Manuel Jiménez — 4-800-2001

Armando Camarena — 8-791-1457

Romario Stephenson — 2-738-881

1. Introducción

El presente documento desarrolla la Parte D del proyecto REFRESH S.A. — la distribución de planta con equipos — tomando como base las asignaciones anteriores: el proceso de manufactura definido (Asignación #2), las capacidades de producción (Asignación #4) y la selección de los equipos principales con sus proveedores (Asignación #5).

La propuesta de distribución se sustenta en tres requerimientos fundamentales exigidos por la asignación: el requerimiento de mantenimiento (espacios e instalaciones que exige cada proveedor de equipo), el requerimiento de producción (acomodo eficiente de los equipos según el proceso de manufactura) y el requerimiento de seguridad (normas de accesibilidad mínimas según SENADIS y el municipio). A partir de estos requerimientos, se jerarquizan los seis principios básicos de distribución en planta y se presenta el esquema general propuesto con su plano y el área de terreno requerida.

2. Parte A — Requerimientos de la distribución

La distribución de la planta se diseñó atendiendo simultáneamente a tres tipos de requerimientos, según lo establece la asignación.

2.1 Requerimiento de mantenimiento

Cada proveedor de equipo establece condiciones de instalación, conexión y servidumbre de mantenimiento que deben respetarse en el trazado. Estas servidumbres garantizan el acceso del personal y las herramientas para las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Equipo	Requerimiento de instalación / servidumbre	Objetivo de mantenibilidad
Torre de secado GEA NIRO®	Servidumbre perimetral de 1.20 m en todo el contorno; altura libre de nave de 22 m para acceso a cámara, ciclones y boquillas. Plataformas y escaleras integradas.	Acceso a boquillas (reemplazo en 2–4 h) y ciclones sin desmontar equipo adyacente.
Tanques de mezcla TK-101/TK-102	Espacio entre tanques y acceso superior a agitadores. Conexión a CIP (clean-in-place).	Limpieza interna y mantenimiento de agitadores M-101.
Bombas P-101/P-102	Configuración N+1 (una principal, una de reserva) para mantenimiento sin parar la línea. Sellos mecánicos dobles.	Permite mantener una bomba mientras la otra opera.
Enfriador/Tamizador VIBRO-FLUIDIZER®	Acceso a mallas para cambio y limpieza. Compatibilidad dimensional con salida de torre.	Cambio de mallas y limpieza en turno de mantenimiento.
Módulos de envasado A y B	Una sola línea con bifurcación final; mantenimiento de ambos módulos el miércoles. Acceso frontal a mordazas, formadores y boquillas.	Mantenimiento preventivo y CIP de VFFS y ensacadora en el mismo turno.

2.2 Requerimiento de producción

El proceso de manufactura de REFRESH S.A. es un proceso continuo en línea de diez subprocesos. Los equipos se acomodaron siguiendo exactamente la secuencia de transformación del producto, de modo que el material avance sin retrocesos desde la recepción de materia prima hasta el despacho del producto terminado.

Secuencia del proceso: ① Recepción de materia prima (silos exteriores) → ② Dosificación y pesado → ③ Mezclado fase húmeda (slurry líquido 35–45% sólidos, 65–75 °C) → ④ Bombeo y filtrado a 100–250 bar → ⑤ Torre de secado GEA NIRO® (cuello de botella, cambio de fase líquido a gránulo sólido, humedad <5%) → ⑥ Enfriado y tamizado (<35 °C) → ⑦ Post-adición → ⑧ Tolvas buffer → ⑨ Envasado (Módulo A o B) → ⑩ Paletizado y despacho.

Capacidad de diseño: la torre opera como cuello de botella a 1,500 kg/h (capacidad de diseño). La capacidad real de operación es 1,125 kg/h (27,000 kg/día). Las tolvas buffer (3 × 5,000 kg = 15,000 kg) otorgan 13.3 horas de autonomía, permitiendo que la torre opere 24/7 de forma continua mientras la línea de envasado para el miércoles para mantenimiento.

2.3 Requerimiento de seguridad (SENADIS / Municipio)

La distribución cumple con el Manual de Accesibilidad de SENADIS Panamá y las normas municipales de construcción, además de la zonificación ATEX por manejo de polvo de detergente potencialmente explosivo.

Elemento de seguridad	Especificación	Justificación normativa
Pasillos peatonales	2.00 m de ancho, con área de giro de 1.50 × 1.50 m	Permiten paso de dos personas o silla de ruedas (SENADIS). Línea verde discontinua en plano.
Pasillos de montacargas	3.50 m de ancho	Tráfico bidireccional seguro con pallet estándar. Línea naranja discontinua, con espejos convexos y semáforos acústico-luminosos.
Portones	Doble hoja de 2.40 m con sello cortafuego hermético	Movimiento de equipos y materiales con barrera contra propagación de fuego.
Segregación ATEX	5 edificios independientes	Aísla fuentes de ignición (caldera, generador en Edificio C) de las zonas con polvo.
Estacionamientos	30 puestos incluyendo plazas accesibles	Cumplimiento SENADIS de movilidad reducida.
Flujo vehicular	Acceso de MP por el norte, despacho por el sur	Evita cruces vehiculares; cadena de suministro tipo First-In First-Out.

3. Parte B — Principios básicos de distribución en planta

Según los seis principios básicos de la distribución en planta, se presenta a continuación la jerarquización del 1 (más importante) al 6 (menos importante) según el criterio del equipo de diseño, junto con el porcentaje en que cada principio fue utilizado para realizar la distribución de REFRESH S.A.

3.1 Criterio general de jerarquización

REFRESH S.A. es una planta de proceso químico continuo con un cuello de botella físico — la torre de secado, que opera a 1,500 kg/h las 24 horas del día y nunca se detiene. En este tipo de planta el material fluye permanentemente, y cualquier desorden en la secuencia, retroceso o cruce de flujos genera pérdidas directas e irrecuperables de capacidad en el cuello de botella.

Por esta razón, los principios asociados al flujo del material (Circulación o Recorrido + Mínima Distancia Recorrida, 45% combinado) dominan la jerarquía, seguidos por la Seguridad (20%) debido al riesgo ATEX inherente al polvo de detergente. Los principios de optimización espacial (Espacio Cúbico) y adaptabilidad (Flexibilidad) cierran la lista, no por ser menos válidos, sino porque en esta planta ya quedaron resueltos por diseño y no condicionaron el trazado.

3.2 Jerarquización 1–6 con porcentajes

#	Principio	% uso	Justificación de la aplicación en REFRESH S.A.
1	Principio de la Circulación o Recorrido	25%	Las áreas de trabajo están ordenadas en la misma secuencia en que se transforma el material: silos (norte) → Nave A ①—⑧ → pasarela técnica → Nave B ⑨ → paletizado ⑩ → despacho (sur). En un proceso continuo, este principio no se aplicó al diseño: lo dictó. Ningún material retrocede (única excepción: retorno de finos QC-3 por línea neumática dedicada que no cruza el flujo principal).
2	Principio de la Mínima Distancia Recorrida	20%	Flujo lineal Norte→Sur sin cruces. La pasarela A–B es recta (se evaluó una forma en 'L' y se descartó porque rompía la caída por gravedad de las tolvas). La bifurcación de envasado está al final para que ambos módulos compartan el 100% de la línea aguas arriba. Cada metro extra de transporte de slurry caliente sería pérdida térmica y costo de bombeo multiplicado miles de veces al año.
3	Principio de Satisfacción y Seguridad	20%	El polvo de detergente es ATEX. Segregación en 5 edificios (caldera y generador aislados en Edificio C). Pasillos

#	Principio	% uso	Justificación de la aplicación en REFRESH S.A.
			peatonales de 2.00 m segregados de montacargas de 3.50 m. Cumplimiento SENADIS, semáforos acústico-luminosos, espejos convexos y portones cortafuego. Trabajadores seguros = trabajo satisfactorio.
4	Principio de la Integración de Conjunto	15%	Los 5 edificios + patio de silos + servicios S-1 a S-7 + personal (65/turno pico) operan como un solo sistema, integrados por el rack de tuberías aéreo y el SCADA central. Esta integración es consecuencia de aplicar bien los principios 1–3, no la causa del trazado.
5	Principio del Espacio Cúbico	12%	Se aprovechó la vertical como herramienta del flujo: nave de 22 m, mezzanines a +4.50 m y +3.20 m, tolvas en plataforma elevada descargando por gravedad, transportadores aéreos a +8 m, elevadores de cangilones que suben la MP para que todo el proceso descienda por gravedad — la altura es el motor gratuito del flujo.
6	Principio de Flexibilidad	8%	En una planta de proceso continuo de un solo producto, la reordenación de equipos es inherentemente baja (la torre de 80–120 t no se mueve). La flexibilidad se resolvió por reserva de espacio: área de expansión futura del 30% (3,000 m ²) al este, línea bifurcada ampliable y servicios dimensionados con margen del 40%+.
	SUMA TOTAL	100%	Jerarquía contextual al tipo de proceso (continuo con cuello de botella).

Regla de criterio (defensa del orden): el orden refleja la naturaleza de la planta. En un proceso químico continuo con cuello de botella, el flujo manda (45%), la seguridad ATEX condiciona (20%), la integración ejecuta (15%) y la optimización espacial y la flexibilidad se resuelven por diseño (20%). En una planta de taller (job shop) el orden sería casi el inverso, con la Flexibilidad como principio #1. La jerarquía no es universal: depende del tipo de proceso.

4. Tipo de distribución de planta seleccionado

Distribución principal — POR PRODUCTO (en línea): los equipos se disponen de acuerdo con los pasos progresivos necesarios para la fabricación del producto, siguiendo el orden exacto del proceso ①→⑩ sin retrocesos. La naturaleza continua de la torre GEA NIRO® (24/7) exige esta distribución. Ventajas: mínimo manejo de materiales, control de calidad integrado en línea y máxima utilización del cuello de botella.

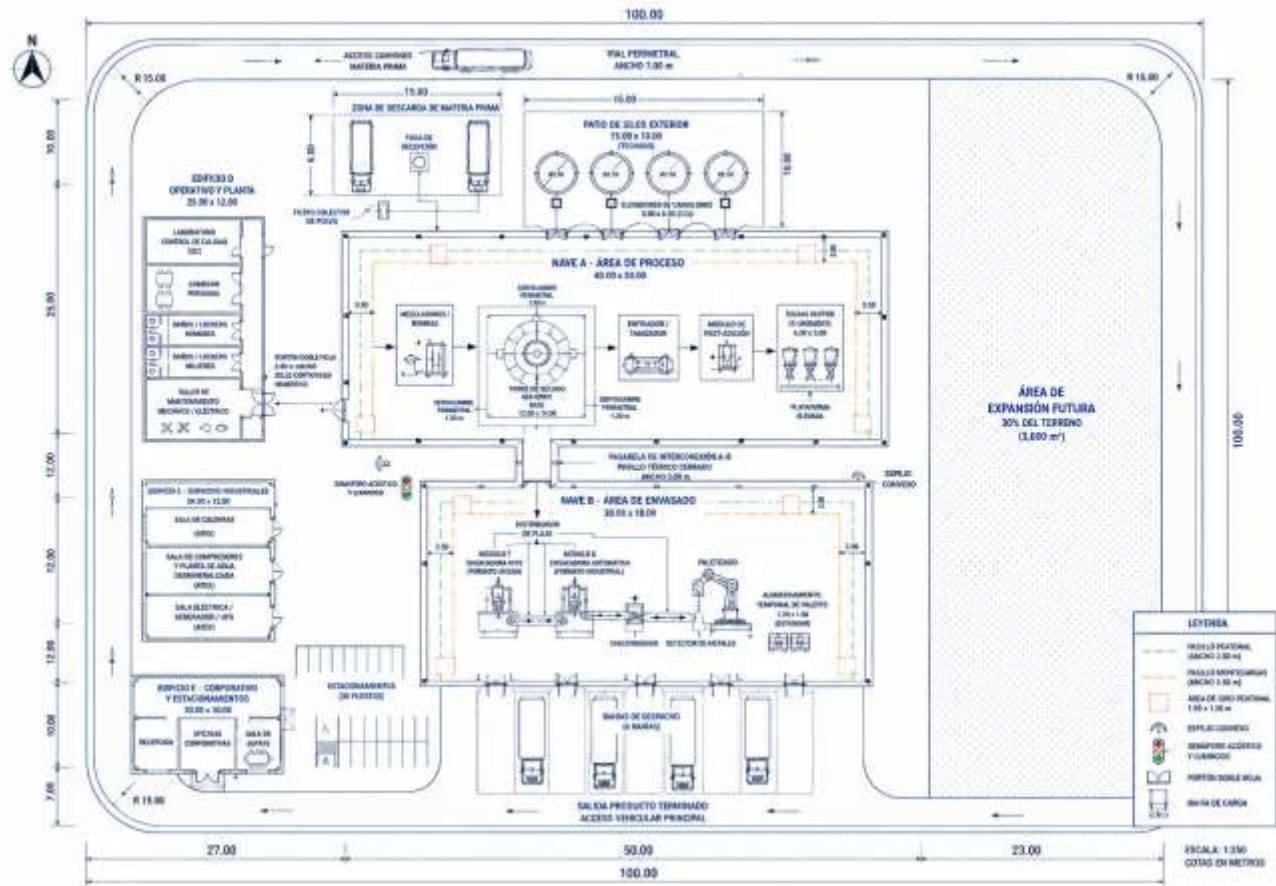
Distribución complementaria — POR PROCESO (funcional): las áreas de soporte (laboratorio de control de calidad, taller de mantenimiento, sala de calderas, SCADA) se agrupan por función en los Edificios C y D, agrupando equipo y personal especializado en zonas dedicadas.

Distribuciones que no aplican: la tecnología de grupos no aplica porque el producto es único (detergente en polvo) sin familias de partes; la distribución por posición fija tampoco aplica porque el producto avanza continuamente de etapa en etapa, no permanece estático.

5. Parte C — Propuesta de esquema de distribución

A continuación, se presenta el plano general de distribución de REFRESH S.A. con todas las áreas de trabajo: producción, envasado, servicios industriales, oficinas, laboratorio, comedor, baños, recepción, mantenimiento, estacionamientos, despacho de producto terminado y área de expansión futura.

5.1 Plano general de distribución



Plano general de distribución — REFRESH S.A. Flujo Norte→Sur: materia prima entra por el norte (patio de silos), producto terminado sale por el sur (bahías de despacho).

5.2 Vista tridimensional de la planta

5.3 Áreas de trabajo y dimensiones

Área	Dimensiones	Descripción
Terreno total	100 × 100 m (10,000 m ²)	Vial perimetral de 7.00 m, radios de giro R 15.00 m. Orientación norte arriba.
Nave A — Área de Proceso	40 × 20 m	Altura libre 22 m en zona de torre. Contiene mezcladores, bombas, torre GEA NIRO®, enfriador/tamizador, post-adición y tolvas buffer.
Nave B — Área de Envasado	30 × 18 m	Conectada a Nave A por pasarela técnica cerrada de 3.00 m. Contiene los módulos A y B, checkweigher, detector de metales y paletizado.
Edificio C — Servicios Industriales	24 × 12 m	Sala de calderas (ATEX), compresores y planta de agua desmineralizada (ATEX), sala eléctrica/generador/UPS (ATEX).
Edificio D — Operativo y Planta	25 × 12 m	Laboratorio de control de calidad, comedor, baños/lockers (hombres y mujeres), taller mecánico/eléctrico con portón directo a Nave A.
Edificio E — Corporativo	20 × 10 m	Recepción, oficinas corporativas, sala de juntas. Estacionamientos contiguos.
Patio de Silos Exterior	15 × 10 m (techado)	4 silos de Ø 2.50 m + elevadores de cangilones. Acceso de camiones de MP por el norte.
Estacionamientos	30 puestos	Incluye plazas accesibles según SENADIS.
Bahías de despacho	4 bahías	Salida de producto terminado al sur.
Área de expansión futura	3,000 m ² (30% del terreno)	Lado este, colindante con ambas naves. Permite duplicar capacidad sin reordenar lo existente.

5.4 Área total del terreno requerida

El terreno requerido para la distribución propuesta es de 100 × 100 m, equivalente a 10,000 m² (una hectárea). Esta superficie aloja holgadamente los 5 edificios, el patio de silos, los estacionamientos, las bahías de carga, la vialidad interna con radios de giro de 15 m para camiones de carga pesada, y la reserva de expansión futura del 30% (3,000 m²). El terreno es manejable para una zona industrial en Panamá (parques industriales en Panamá Oeste — La Chorrera o Arraiján), aprovechando la conectividad logística y la zonificación industrial.

Nota sobre los planos mecánico y eléctrico: el plano de distribución general se enfoca en el layout macroscópico (perímetros de edificios, accesos viales, pasillos, estacionamientos y ubicación de equipos principales). Las redes de tuberías e instrumentación de fluidos industriales se desarrollan en el plano mecánico, y las subestaciones y rutas de alimentación de energía en el plano eléctrico, evitando la saturación visual del plano de distribución.

6. Conclusión

La distribución propuesta para REFRESH S.A. responde de forma integral a los requerimientos de mantenimiento, producción y seguridad. El trazado en línea (distribución por producto) respeta la secuencia continua del proceso, minimiza el recorrido del material y mantiene la máxima utilización del cuello de botella — la torre de secado GEA NIRO®. La jerarquización de los seis principios básicos refleja la naturaleza de una planta de proceso químico continuo, priorizando el flujo del material y la seguridad ATEX por encima de la optimización espacial y la flexibilidad, que se resolvieron por diseño mediante el aprovechamiento de la altura y la reserva del 30% del terreno para expansión futura.

El plano general y la vista tridimensional documentan una planta de 10,000 m² organizada en cinco edificios independientes, con flujo Norte→Sur, segregación de zonas ATEX y cumplimiento de las normas de accesibilidad SENADIS y municipales de Panamá.

REFRESH S.A.

Planta de Detergente en Polvo · Panamá

Asignación #7 — Parte D Presupuesto y Seguridad

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Integrantes

Cristian Batista — 8-912-2036

Manuel Jiménez — 4-800-2001

Armando Camarena — 8-791-1457

Romario Stephenson — 2-738-881

1. Introducción

El presente documento desarrolla la Parte D de la Asignación #7 del proyecto REFRESH S.A., que comprende dos componentes: (a) la definición de las quince actividades mínimas de seguridad necesarias para garantizar la protección de las personas, los equipos y los clientes en toda la planta; y (b) el presupuesto general referencial del costo de realizar la distribución de la planta y la compra de los equipos, organizado en cinco categorías.

Ambos componentes se fundamentan en las asignaciones anteriores: el proceso de manufactura (Asignación #2), las capacidades y servicios industriales (Asignación #4), la selección de equipos y proveedores (Asignación #5) y la distribución de planta (Asignación #6).

2. Parte A — Actividades de seguridad de la planta

Se definen quince (15) actividades mínimas para garantizar la seguridad integral de REFRESH S.A. Dado que la planta maneja polvo de detergente potencialmente explosivo (zonas ATEX), equipos de alta temperatura y presión, sistemas eléctricos de media tensión y tráfico de montacargas, cada actividad se asocia a su norma de referencia y al responsable de su ejecución.

#	Actividad de seguridad	Descripción / acciones	Norma asociada	Responsable
1	Inspección diaria de zonas ATEX y medición de concentración de polvo combustible	Sensores de polvo en naves, registro de lecturas, verificación de sistemas de extracción.	ATEX / NFPA 652	Técnico de seguridad / Supervisor de turno
2	Uso obligatorio de Equipo de Protección Personal (EPP) según zona	Casco, gafas, calzado dieléctrico, protección respiratoria y auditiva, ropa antiestática en zonas ATEX.	NFPA 70E (Cat. 2) / COPANIT	Todo el personal / Jefe de planta
3	Bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO) antes de mantenimiento	Candados y tarjetas en MCC, válvulas y equipos durante intervención. Verificación de energía cero.	NEC 2023 / OSHA 1910.147	Técnico de mantenimiento
4	Capacitación periódica en seguridad industrial y simulacros de emergencia	Inducción a nuevo personal, refrescamientos trimestrales, simulacros de evacuación e incendio.	COPANIT / Ley 67	Jefe de Recursos Humanos / Seguridad
5	Mantenimiento preventivo de equipos críticos (miércoles y paro anual)	Inspección de torre, boquillas, ciclones, mordazas y sistemas de presión según calendario.	ISO 55000 / Fabricante	Jefe de mantenimiento
6	Señalización de seguridad y demarcación de pasillos	Líneas de piso (peatonal 2.0 m / montacargas 3.5 m), señales fotoluminiscentes, rutas de evacuación.	SENADIS / COPANIT	Técnico de seguridad
7	Control de tráfico de montacargas y peatones	Espejos convexos, semáforos acústico-luminosos en cruces, velocidad máxima señalizada.	COPANIT / Reglamento municipal	Supervisor de logística
8	Inspección y prueba del sistema contra incendios	Detectores, rociadores, extintores, sistema de supresión ATEX; pruebas mensuales.	NFPA 10 / NFPA 654	Brigada de emergencia / Mantenimiento
9	Monitoreo de emisiones y calidad del aire	Sistema CEMS en chimenea, control de partículas, registro y reporte a autoridad ambiental.	ISO 14001 / MiAmbiente	Ingeniero ambiental
10	Manejo seguro de sustancias químicas y hojas de seguridad (SDS)	Almacenamiento segregado de tensoactivos y aditivos, SDS disponibles, derrames controlados.	SGA (GHS) / COPANIT	Jefe de almacén / QC
11	Verificación de puesta a tierra y protección eléctrica	Medición de resistencia ($\leq 5 \Omega$), inspección de banco de capacitores, UPS y generador.	NEC 250 / IEEE 519	Ingeniero eléctrico
12	Control de acceso de visitantes y clientes a la planta	Registro de ingreso, EPP para visitas, acompañamiento obligatorio, inducción de seguridad breve.	COPANIT / Política interna	Recepción / Seguridad

#	Actividad de seguridad	Descripción / acciones	Norma asociada	Responsable
13	Ergonomía y prevención de lesiones en estaciones de trabajo	Evaluación de posturas en envasado y paletizado, rotación de tareas, ayudas mecánicas para cargas.	COPANIT / ISO 45001	Médico ocupacional / RRHH
14	Inspección de recipientes a presión y sistema de vapor	Revisión de caldera (8 barg), válvulas de seguridad, trampas de vapor y líneas de alta presión.	ASME / NFPA 85	Operador de calderas certificado
15	Plan de gestión de residuos y orden y limpieza (5S)	Segregación de residuos, recuperación de finos, limpieza CIP, programa 5S en todas las áreas.	ISO 14001 / 45001	Supervisor de turno / Ambiental

Nota: estas quince actividades constituyen el programa mínimo de seguridad. Se complementan con el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de REFRESH S.A., las inspecciones periódicas de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo (MITRADEL), y el comité de salud y seguridad ocupacional de la empresa.

3. Parte B — Presupuesto general de la planta

Se presenta el presupuesto general referencial para la construcción de la distribución de planta y la compra de equipos de REFRESH S.A. Las cifras son redondas y referenciales, expresadas en dólares estadounidenses (USD), organizadas en las cinco categorías solicitadas. Los precios de los equipos principales corresponden a valores CIF Panamá según la selección de la Asignación #5.

3.1 Mano de obra

Concepto	Costo (USD)
Obra civil (construcción de 5 edificios, naves, fundaciones)	\$1,800,000
Montaje mecánico de equipos (torre, tanques, líneas de proceso)	\$600,000
Montaje eléctrico e instrumentación	\$350,000
Ingeniería, dirección de obra y permisos de construcción	\$250,000
Subtotal	\$3,000,000

3.2 Instalaciones y equipos

Incluye los cuatro equipos principales seleccionados, los equipos auxiliares de proceso, los repuestos críticos iniciales y las herramientas de mantenimiento.

Concepto	Costo (USD)
Torre de secado GEA NIRO® (CIF Panamá)	\$3,200,000
Enfriador / Tamizador VIBRO-FLUIDIZER®	\$150,000
Envasadora VFFS ROVEMA (Módulo A)	\$140,000
Ensacadora HAVER & BOECKER (Módulo B)	\$220,000
Equipos auxiliares (tanques, bombas, mezcladores, tolvas, bandas, paletizador)	\$850,000
Silos, elevadores de cangilones y zona de descarga de MP	\$300,000
Repuestos críticos iniciales (primeros 2 años)	\$400,000
Herramientas de mantenimiento y taller	\$120,000
Subtotal	\$5,380,000

3.3 Instalaciones externas

Comprende los sistemas de servicios industriales: eléctrico, vapor, agua desmineralizada, aire comprimido, gas natural, tuberías de proceso y sistema neumático.

Concepto	Costo (USD)
Subestación eléctrica (transformador 1,500 kVA, MCC-A/B, generador 1,500 kW)	\$700,000
Sistema de vapor (caldera 8 barg + red + intercambiador HX-101)	\$280,000
Planta de agua desmineralizada (RO + EDI) + tanques	\$220,000
Sistema de aire comprimido (compresores oil-free + red)	\$150,000
Red de gas natural (estación ERM + tuberías)	\$130,000
Tuberías de proceso, rack aéreo e instrumentación	\$320,000
Sistema neumático y transporte de sólidos	\$180,000
Subtotal	\$1,980,000

3.4 Logística y movimientos

Concepto	Costo (USD)
Flete marítimo e importación de equipos	\$250,000
Transporte interno puerto-planta y grúas de montaje	\$120,000
Seguros de transporte y montaje	\$80,000
Almacenamiento temporal y maniobras	\$50,000
Subtotal	\$500,000

3.5 Manejo ambiental y seguridad

Concepto	Costo (USD)
Sistema de control de emisiones (ciclones, filtros de mangas, CEMS)	\$280,000
Tratamiento de efluentes y aguas residuales	\$150,000
Sistema contra incendios (detección, supresión ATEX, extinción)	\$200,000
Equipos de protección personal (EPP) y señalización	\$60,000
Permisos ambientales (MiAmbiente) y estudios de impacto	\$90,000
Capacitación en seguridad y planes de emergencia	\$50,000
Subtotal	\$830,000

4. Resumen del presupuesto e inversión total

Categoría	Costo (USD)	% del total
1. Mano de obra	\$3,000,000	25.7%
2. Instalaciones y equipos	\$5,380,000	46.0%
3. Instalaciones externas	\$1,980,000	16.9%
4. Logística y movimientos	\$500,000	4.3%

Categoría	Costo (USD)	% del total
5. Manejo ambiental y seguridad	\$830,000	7.1%
SUBTOTAL	\$11,690,000	100%
Contingencia (10%)	\$1,169,000	—
TOTAL INVERSIÓN (CAPEX)	\$12,859,000	—

Inversión total estimada: aproximadamente USD \$12.9 millones para la puesta en marcha completa de la planta REFRESH S.A. La categoría de mayor peso es Instalaciones y Equipos (46%), dominada por la torre de secado GEA NIRO® — el equipo crítico del proceso. La contingencia del 10% cubre variaciones de precios, imprevistos de obra y ajustes de alcance durante la ejecución del proyecto.

Nota sobre el alcance: este presupuesto corresponde a la inversión inicial de capital (CAPEX) para construir la planta y adquirir los equipos. No incluye los costos operativos recurrentes (OPEX) — materia prima, energía, gas natural, personal de operación y mantenimiento — que se proyectan por separado en el plan financiero del proyecto.

5. Conclusión

La Asignación #7 completa el componente de seguridad y presupuesto del proyecto REFRESH S.A. El programa de quince actividades mínimas de seguridad cubre los riesgos específicos de una planta de detergente en polvo — atmósferas explosivas, alta temperatura y presión, media tensión y tráfico interno — asociando cada actividad a su norma de referencia y responsable. El presupuesto referencial de aproximadamente USD \$12.9 millones organiza la inversión en las cinco categorías solicitadas, con la torre de secado como la partida individual de mayor peso, en coherencia con su rol de equipo crítico del proceso.

PROYECTO FINAL



Universidad Tecnológica de Panamá
Selección de Equipos y Trazado de Planta

REFRESH S.A.

Diseño de una Planta de Detergente en Polvo

Selección de Equipos y Distribución de Planta Manufacturera

Proyecto Final Integrador

Integrantes

Cristian Batista — 8-912-2036

Manuel Jiménez — 4-800-2001

Armando Camarena — 8-791-1457

Romario Stephenson — 2-738-881

Panamá · 2026

Índice

Introducción

Parte A — El proceso de manufactura

1. Nombre de la empresa
2. Datos generales (misión, visión, valores y organigrama)
3. Tipo de producto y mercado
4. Descripción del proceso de producción
5. Flujograma del proceso por etapas
6. Tipo de proceso de manufactura
7. Naturaleza del proyecto

Parte B — Capacidad de producción y elementos necesarios

1. Capacidad de producción meta (diseño, sistema, real)
2. Verificación de metas comerciales por presentación
3. Cuadro de subprocesos: equipos, mano de obra, entradas y salidas
4. Servicios industriales auxiliares
5. Calendario semanal de producción
6. Tipo de distribución de planta aplicada

Parte C — Selección de equipos

1. Torre de secado por atomización (equipo crítico)
2. Enfriador y tamizador de lecho fluidizado
3. Envasadora VFFS (Módulo A — hogar)
4. Ensacadora automática (Módulo B — industrial)
5. Cuadro de proveedores elegidos y justificación

Parte D — Distribución de planta con equipos

1. Requerimientos (mantenimiento, producción, seguridad)
2. Principios básicos de distribución en planta
3. Tipo de distribución de planta
4. Propuesta de esquema de distribución (planos y áreas)

Planos complementarios de ingeniería

1. Plano mecánico — P&ID de servicios industriales y proceso
2. Plano eléctrico — Diagrama unifilar general
3. Estudios de seguridad eléctrica y calidad de energía

Parte E — Presupuesto y seguridad

1. Actividades de seguridad de la planta
2. Presupuesto general de la planta
3. Resumen del presupuesto e inversión total

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Introducción

El presente proyecto integrador desarrolla el diseño completo de REFRESH S.A., una planta manufacturera de detergente en polvo concebida desde cero para el mercado panameño. El trabajo aplica de manera integral los conocimientos del curso de Selección de Equipos y Trazado de Planta, abarcando desde la definición del proceso productivo hasta el presupuesto de inversión y las medidas de seguridad industrial.

REFRESH S.A. nace con el propósito de fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, atendiendo simultáneamente al segmento hogar y al segmento industrial mediante una única línea de producción continua. El corazón del proceso es una torre de secado por atomización [1] que opera como equipo cuello de botella, definiendo la capacidad de toda la planta en 1,500 kg/h de diseño y 1,125 kg/h de operación real, equivalente a 810,000 kg mensuales.

El documento se organiza en cinco partes. La Parte A describe el proceso de manufactura, la identidad de la empresa y el flujograma con sus controles de calidad. La Parte B desarrolla la capacidad de producción, el detalle de equipos y mano de obra por subproceso, los servicios industriales y el calendario de producción. La Parte C presenta la selección de los cuatro equipos principales mediante la evaluación de tres proveedores reales por equipo [1]–[12], aplicando once criterios de selección. La Parte D propone la distribución de planta, con la jerarquización de los seis principios básicos [13] y el plano general de las instalaciones. Finalmente, la Parte E establece las quince actividades mínimas de seguridad y el presupuesto general de inversión.

Cada decisión de diseño se sustenta en criterios de ingeniería y se toma desde la perspectiva del dueño de la empresa, buscando el equilibrio entre la eficiencia técnica, la viabilidad económica, la seguridad del personal y la responsabilidad ambiental, en cumplimiento de las normas nacionales panameñas [14]–[16] e internacionales [17]–[23] aplicables.

Parte A — El proceso de manufactura

Esta sección desarrolla la comprensión del proceso de manufactura de REFRESH S.A.: la identidad de la empresa, su producto y mercado, la descripción paso a paso del proceso productivo, el flujograma por etapas, el tipo de proceso y la naturaleza del proyecto.

1. Nombre de la empresa

REFRESH S.A. — Planta de Detergente en Polvo, ubicada en Panamá.

2. Datos generales

2.1 Misión

Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, con compromiso en higiene, sostenibilidad y eficiencia.

2.2 Visión

Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional en Panamá.

2.3 Valores — 6 pilares

Valor	Significado
Innovación aplicada	Tecnología de clase mundial al servicio de un producto accesible.
Responsabilidad ambiental	Limpiar la ropa no debe ensuciar el planeta — cumplimiento de la normativa de MiAmbiente [15].
Integridad	Lo que prometemos lo entregamos: de la fórmula al despacho.
Accesibilidad	Calidad internacional al precio de cada familia panameña.
Confiabilidad	El producto correcto, en el tiempo correcto, siempre.
Transparencia en la fórmula	Lo que ves en la etiqueta es lo que hay en la bolsa.

2.4 Organigrama general

REFRESH S.A. se organiza bajo la dirección de la Planta, de la cual dependen ocho áreas funcionales: Operaciones, Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniería, Proyectos, Calidad, Logística y Cadena de Suministro, Recursos Humanos y Gestión. La estructura jerárquica completa se presenta a continuación.



Organigrama general de REFRESH S.A.

3. Tipo de producto y mercado

Producto: detergente en polvo, de producción continua 24/7 en formato multi-presentación (seis presentaciones comerciales que van desde bolsas de 500 g hasta sacos de 50 kg).

Mercado objetivo: familias panameñas a nivel nacional que buscan calidad en el cuidado y lavado de la ropa a un precio accesible y competitivo. El producto atiende simultáneamente dos segmentos: el segmento hogar (60% de la producción, en bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg) y el segmento industrial (40%, en sacos de 5 kg, 20 kg y 50 kg para mayoristas, lavanderías, hoteles e industria especializada).

4. Descripción del proceso de producción

El proceso de fabricación de detergente en polvo de REFRESH S.A. es un proceso continuo que transforma materias primas líquidas y sólidas en gránulos de detergente envasados. A continuación, se describe paso a paso:

1. Recepción de materias primas: Los insumos (tensoactivos LAS/AES, carbonato de sodio, sulfato de sodio, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes y agua desmineralizada) se reciben en la zona de descarga. Los sólidos a granel se descargan en una fosa de recepción y se elevan mediante elevadores de cangilones hacia los silos exteriores; los líquidos se bombean a tanques. Todo ingreso se registra por lote y se verifica contra ficha técnica.

2. Dosificación y pesado: Cada ingrediente se dosifica con exactitud (± 0.1 kg) según la fórmula de REFRESH S.A., mediante dosificadores gravimétricos controlados por PLC y transporte neumático.

3. Mezclado en fase húmeda: Los ingredientes se homogenizan en los tanques de mezcla TK-101 y TK-102 (acero inoxidable 316L, 10,000 L cada uno), con calentamiento, obteniéndose un slurry líquido de 35–45% de sólidos a 65–75 °C.

4. Bombeo y filtrado: El slurry se bombea con las bombas de alta presión P-101 (principal) y P-102 (reserva) a 100–250 bar, pasando por un filtro que retiene partículas mayores a 100 μ m antes de llegar a la torre.

5. Secado por atomización: En la torre de secado GEA NIRO® [1] — el equipo cuello de botella de la planta — el slurry se pulveriza y entra en contacto con aire caliente (180–300 °C), cambiando de estado de líquido a gránulo sólido con humedad menor al 5%. El polvo sale a 60–80 °C.

6. Enfriamiento y tamizado: Los gránulos calientes se enfrían a menos de 35 °C y se clasifican por tamaño en el enfriador/tamizador de lecho fluidizado [2]. Los finos y gruesos fuera de especificación retornan al proceso.

7. Post-adición: Se incorporan los componentes termosensibles que no resisten el calor de la torre: enzimas, fragancias finales y perlas de color (azules y verdes).

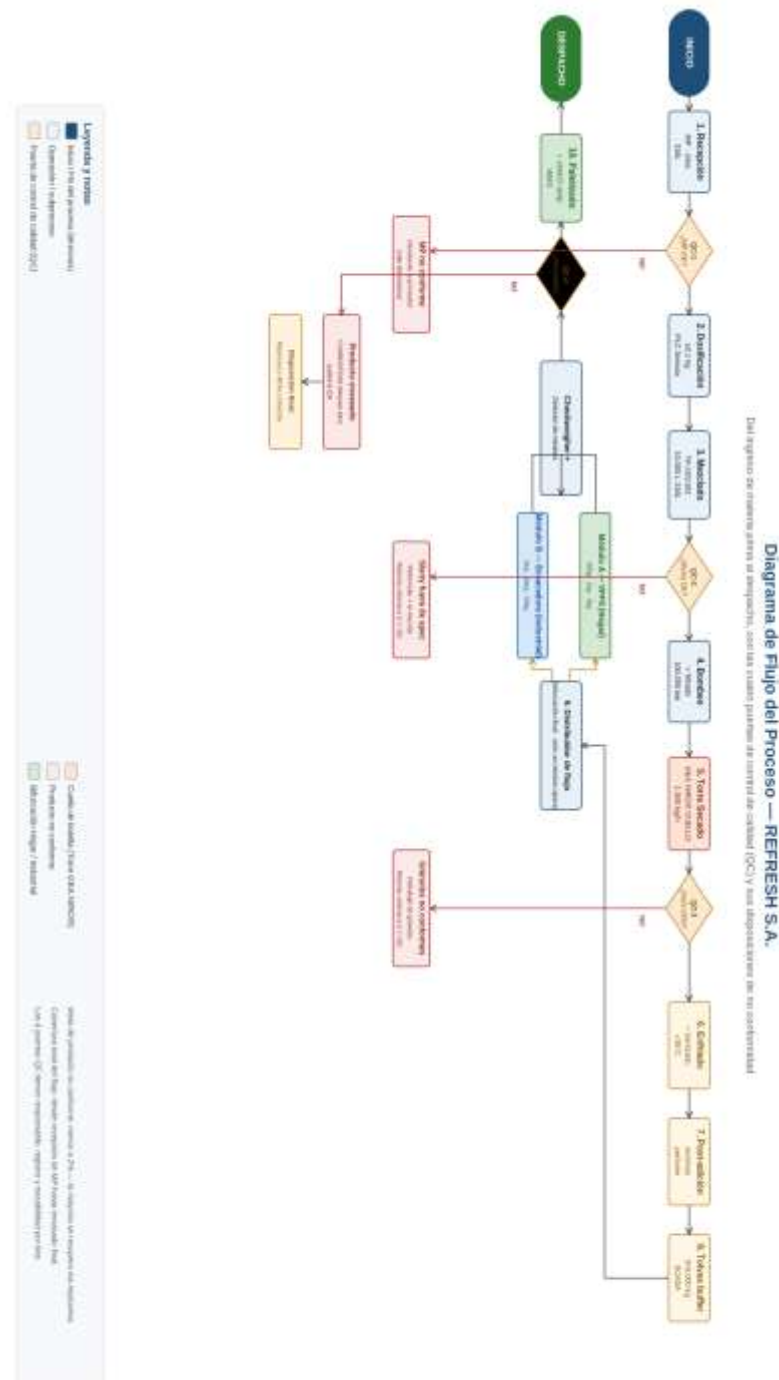
8. Almacenamiento en tolvas buffer: El detergente terminado reposa en tres tolvas buffer (5,000 kg cada una, 15,000 kg en total), que otorgan 13.3 horas de autonomía y desacoplan la torre (que opera 24/7) de la línea de envasado.

9. Envasado y sellado: El producto se dosifica a una línea de envasado con bifurcación final: el Módulo A (envasadora VFFS) [7] produce bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg; el Módulo B (ensacadora) [10] produce sacos de 5 kg, 20 kg y 50 kg. Solo un módulo opera a la vez. Cada unidad pasa por checkweigher y detector de metales.

10. Paletizado y despacho: Las bolsas y sacos se paletizan con un robot, se enfardan con film stretch y se despachan por las bahías de carga hacia el mercado nacional.

5. Flujograma del proceso por etapas

El siguiente flujograma detalla las diez etapas del proceso productivo, incorporando las cuatro puertas de control de calidad (QC) y sus disposiciones de producto no conforme, la identificación del cuello de botella y la bifurcación de envasado entre los segmentos hogar e industrial.



Flujograma del proceso de REFRESH S.A. con las cuatro puertas de control de calidad.

Las cuatro puertas de control de calidad son: QC-1 en la recepción (verifica que la materia prima cumpla ficha técnica; si no, se devuelve al proveedor); QC-2 a la salida del mezclado

(verifica densidad, viscosidad y porcentaje de sólidos del slurry; si no, se reformula); QC-3 a la salida de la torre y enfriado (verifica humedad menor o igual a 5%; si no, los gránulos se retrabajan); y QC-4 en el envasado (verifica peso, sello y ausencia de metales; si no, el lote pasa a cuarentena). La meta es mantener menos del 2% de producto no conforme, recuperándose la mayor parte vía reproceso.

6. Tipo de proceso de manufactura

El proceso de REFRESH S.A. es un proceso continuo, clasificación determinada por la naturaleza de la empresa. La justificación es la siguiente:

Estandarización: el detergente es un producto uniforme en sus características, lo que permite una producción en masa sin interrupciones.

Volumen y eficiencia: bajo este sistema se maximiza la producción y se reducen los costos mediante maquinaria especializada que opera las 24 horas.

Flujo lineal: las etapas del proceso siguen una secuencia continua y fija, minimizando los tiempos muertos y el manejo del producto.

Tipo de distribución asociada: por la naturaleza continua del proceso, la distribución de planta aplicada es por producto (en línea), típica de refinerías, plantas de cemento, cerveceras y plantas continuas de detergente en polvo. Este punto se desarrolla en detalle en la Parte D.

7. Naturaleza del proyecto

REFRESH S.A. se constituye como un proyecto nuevo: una planta diseñada desde cero. La justificación es la siguiente:

Diseño desde cero: al ser un proyecto nuevo, se tiene la libertad de diseñar la distribución de planta basándose en el flujo del proceso, evitando las limitaciones dimensionales de una planta antigua o preexistente.

Criterio del dueño: como dueños de la compañía, la elección de elementos, procesos y equipos garantiza que la inversión inicial esté alineada con la capacidad instalada necesaria para cubrir el mercado desde el primer día de operación.

Parte B — Capacidad de producción y elementos necesarios

Esta sección desarrolla la capacidad de producción de REFRESH S.A. (diseño, sistema y real), la verificación de metas comerciales por presentación, el detalle de equipos, mano de obra, entradas y salidas por subproceso, los servicios industriales auxiliares, el calendario de producción y el tipo de distribución de planta aplicada.

1. Capacidad de producción meta

La capacidad de la planta está determinada por su equipo cuello de botella: la torre de secado por atomización GEA NIRO® [1], que produce como máximo 1,500 kg/h de polvo seco. A partir de esta restricción se derivan las tres lecturas de capacidad.

Capacidad	Por hora	Diario	Mensual	Descripción
Diseño (100%)	1,500 kg/h	36,000 kg/día	1,080,000 kg/mes	Producción máxima teórica: torre a plena capacidad 24/7 sin interrupciones.
Sistema (85%)	1,275 kg/h	30,600 kg/día	918,000 kg/mes	Descuenta mantenimiento del quemador y boquillas, limpieza CIP, cambios de turno y arranques.
Real (75%)	1,125 kg/h	27,000 kg/día	810,000 kg/mes	Año 1: curva de aprendizaje, ajustes de fórmula, variaciones de demanda y paradas no programadas.

A capacidad real, REFRESH S.A. produce 810,000 kg/mes, suficiente para abastecer aproximadamente al 81% de los hogares panameños con 1 kg mensual, distribuido en seis presentaciones comerciales (60% hogar / 40% industrial). Esto posiciona a la empresa como un jugador de escala nacional desde el primer año de operación.

2. Verificación de metas comerciales por presentación

Sobre la base de 27,000 kg/día (capacidad real), la producción se distribuye en seis presentaciones. La siguiente tabla verifica que cada presentación cumple su meta comercial mensual, generando un excedente que constituye el stock de seguridad.

Presentación	Mercado	% total	kg/día	Prod./mes (uds)	Meta/mes (uds)	Resultado
Bolsa 500 g	Hogar pequeño	15%	4,050 kg/día	345,600	243,000	CUMPLE +42%
Bolsa 1 kg	Hogar estándar	25%	6,750 kg/día	230,400	202,500	CUMPLE +14%
Bolsa 3 kg	Hogar grande	20%	5,400 kg/día	57,600	54,000	CUMPLE +7%
Saco 5 kg	Mayorista	15%	4,050 kg/día	34,560	24,300	CUMPLE +42%
Saco 20 kg	Lavandería/hotel	15%	4,050 kg/día	11,520	6,075	CUMPLE +90%
Saco 50 kg	Industria esp.	10%	2,700 kg/día	2,880	1,620	CUMPLE +78%

Las seis presentaciones cumplen su meta con excedente. El sobrante de cada presentación sobre su meta mensual constituye el colchón operativo para cubrir picos de demanda, atrasos del ciclo o paradas imprevistas.

3. Cuadro de subprocesos: equipos, mano de obra, entradas y salidas

Se detallan las diez etapas del proceso principal de manufactura, indicando por cada subproceso los equipos principales, la mano de obra por turno, y las entradas y salidas de material.

#	Subproceso	Equipos principales	Mano de obra / turno	Entradas	Salidas
①	Recepción de MP	Montacargas eléctrico, báscula industrial, silos 316L, sensores de nivel ultrasónicos, elevadores de cangilones, SCADA.	4 pers. (2 operadores, 1 supervisor, 1 analista QC)	Tensoactivos (LAS/AES), carbonato, sulfato, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes, agua desmin.	MP clasificada, pesada y almacenada en silos. Registro de lote y ficha de calidad.
②	Dosificación	Dosificadores gravimétricos, básculas ± 0.1 kg, tolvas con compuertas neumáticas, PLC de fórmula, transporte neumático.	3 pers. (2 operadores, 1 técnico PLC)	MP desde silos: tensoactivos, carbonato, sulfato, silicato y aditivos según fórmula.	Lotes de ingredientes pesados con exactitud, listos para mezclado.
③	Mezclado húmedo	Tanques TK-101/TK-102 (316L, 10,000 L), agitadores de alta cizalla, calentamiento por vapor, sensores de viscosidad y temperatura.	5 pers. (3 operadores, 1 ingeniero, 1 analista lab.)	Tensoactivos líquidos, agua desmin. 60–80 °C, aditivos, enzimas, fragancias base.	Slurry homogéneo (35–45% sólidos, 65–75 °C) listo para bombeo.
④	Bombeo y filtrado	Bombas P-101 (principal) y P-102 (reserva) 100–250 bar, filtros 100 μ m, manómetros, válvulas de alivio, CIP.	2 pers. (1 operador, 1 técnico mant.)	Slurry a 65–75 °C desde los tanques de mezclado.	Slurry filtrado (<100 μ m), presurizado hacia las boquillas de la torre.
⑤	Torre de atomización	Torre GEA NIRO® 15–20 m, boquillas alta presión, quemador gas natural 180–300 °C, 2 ciclones, filtros de mangas, ventiladores.	4 pers. (2 operadores torre, 1 ing. de turno, 1 téc. combustión)	Slurry filtrado, gas natural (~800 Nm ³ /h), aire de proceso filtrado.	Gránulos secos (humedad <5%) a 60–80 °C. Gases tratados a control de emisiones.
⑥	Enfriado y tamizado	Enfriador de lecho fluidizado VIBRO-FLUIDIZER®, tamizadora vibratoria 3 mallas (10/40/80 mesh), transporte neumático.	3 pers. (2 operadores, 1 téc. mant. tamices)	Gránulos calientes (60–80 °C) desde la torre.	Gránulos <35 °C, clasificados. Finos y gruesos fuera de spec retornan al proceso.
⑦	Post-adición	Ribbon blender, dosificadores de bajo caudal, aspersión de fragancia, tornillo helicoidal, báscula.	3 pers. (2 operadores esp., 1 analista QC)	Gránulos base enfriados, proteasas, amilasas, fragancias finales, perlas de color.	Detergente en polvo terminado con fragancia, enzimas y colorantes.
⑧	Tolvas buffer	3 tolvas inox. 5,000 kg c/u (15,000 kg total), sensores ultrasónicos, aireación anti-compactación, tornillos de descarga, SCADA.	2 pers. (1 operador, 1 téc. instrum.)	Detergente terminado desde post-adición.	Producto estabilizado y dosificado a envasado según demanda (autonomía 13.3 h).
⑨	Envasado y sellado	Envasadora VFFS ROVEMA (Módulo A) y ensacadora HAVER & BOECKER (Módulo B), pesadoras, selladoras, inkjet, detector de metales, checkweigher.	7 pers. (4 operadores, 2 inspectores QC, 1 mecánico línea)	Detergente desde tolvas; bolsas laminadas y sacos de polipropileno; etiquetas.	Producto envasado, sellado, con fecha/lote y peso verificado, listo para paletizado.
⑩	Paletizado y despacho	Paletizador robot, enfardadora stretch wrap, montacargas eléctrico, WMS, lector de códigos, báscula de pallets.	6 pers. (2 paletizado, 2 montacarguistas, 1 supervisor, 1 analista log.)	Bolsas/sacos envasados, pallets de madera, film stretch, etiquetas.	Pallets identificados y filmados, listos para distribución nacional.

Total, mano de obra del proceso principal: 39 personas por turno. Operando en 3 turnos (24/7), el proceso principal emplea 117 personas.

4. Servicios industriales auxiliares (apoyo a la producción)

Además del proceso principal, la planta cuenta con siete servicios industriales auxiliares que no tocan el producto, pero sin los cuales la línea de producción no puede operar. Se presentan como apoyo a la producción.

#	Servicio	Equipos principales	Capacidad / spec	Entradas	Salidas
S-1	Generación de vapor	Caldera pirotubular gas natural, economizador, desgasificador, ablandador, trampas de vapor.	Vapor 8 barg, 185 °C	Gas natural + agua desmin.	Vapor saturado; abastece mezclado y precalentamiento de torre.
S-2	Aire comprimido	Compresor tornillo oil-free, tanque pulmón, secador frigorífico, filtros ISO 8573-1 Clase 1.	7 barg, calidad Clase 1	Aire atmosférico + electricidad	Aire seco oil-free para válvulas y dosificadores.
S-3	Agua desmineralizada	Filtro multimedia, carbón activado, ósmosis inversa (RO) + EDI, tanques, bombas.	<1 µS/cm, alta pureza	Agua de red + sal + reactivos	Agua de alta pureza para proceso y caldera.
S-4	Gas natural	Estación de regulación y medición (ERM), reguladores, medidores ultrasónicos, válvulas de corte, sensores de metano.	~900 Nm³/h total	Gas natural de red nacional	Calor de combustión para torre y caldera.
S-5	Control ambiental	Ciclones de alta eficiencia, filtros de mangas, ventilador IDF, chimenea, sistema CEMS.	>99.9% captura, <10 mg/Nm³	Gases y polvos del proceso	Emisiones limpias (cumple MiAmbiente [15]) + polvos recuperados.
S-6	Sistema eléctrico	Subestación (13.8 kV/480 V), transformador 1,500 kVA, MCC-A/B, UPS 100 kVA, generador AES gas natural 1,500 kW, ATS, banco de capacitores 600 kVAr.	1,500 kVA · FP >0.95	Red Naturgy + generador	Energía ininterrumpida a toda la planta.
S-7	Limpieza CIP	Tanques CIP 316L (NaOH, HNO ₃ , agua caliente), bombas de circulación, intercambiador, válvulas automáticas.	75–85 °C, cada 24 h	Soluciones de limpieza	Equipos sanitizados + efluente tratado.

Mano de obra de servicios auxiliares: 14 personas por turno adicionales (perfiles especializados: operadores certificados, ingenieros, técnicos). En 3 turnos, 42 personas. Sumando proceso principal y servicios, la planta emplea aproximadamente 53 personas por turno y 159 en total, con un pico de 65 personas incluyendo el personal administrativo diurno.

5. Calendario semanal de producción (21 turnos)

La línea de envasado, con una sola envasadora multi-formato con bifurcación, rota las seis presentaciones en un ciclo semanal de 21 turnos (T1: 06:00–14:00, T2: 14:00–22:00, T3: 22:00–06:00). La torre GEA NIRO® nunca se detiene; el miércoles es mantenimiento solo de la línea de envasado, mientras las tolvas buffer acumulan producto.

Turno	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
T1 06–14	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	MANTEN.	Setup 1kg→3kg	Setup 3kg→5kg	Saco 20 kg
T2 14–22	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	MANTEN.	Bolsa 3 kg	Saco 5 kg	Setup 20→50kg

Turno	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
T3 22-06	Setup 500g→1kg	Bolsa 1 kg	MANTEN.	Bolsa 3 kg	Setup 5kg→20kg	Saco 50 kg

Domingo: turnos libres/buffer (contingencia y arranque del siguiente ciclo). **Balance del ciclo:** 13 turnos productivos + 5 setups (1 h c/u) + 3 de mantenimiento + 3 libres. El ciclo de 7 días se repite 4 veces al mes. Las tolvas buffer (15,000 kg) dan 13.3 h de autonomía, gestionadas activamente antes del paro de mantenimiento del miércoles.

6. Tipo de distribución de planta aplicada

Distribución por producto (en línea). Los equipos y estaciones de trabajo se ordenan de forma secuencial siguiendo los pasos sucesivos de transformación del producto [13]. Este tipo se aplica cuando se produce un solo producto en alto volumen, de forma continua, con maquinaria especializada y operación 24/7 — típico de refinerías, plantas de cemento, cerveceras y plantas continuas de detergente en polvo.

Razón	Justificación en REFRESH S.A.
Un solo producto, alto volumen	REFRESH produce detergente en polvo de forma continua 24/7 (810,000 kg/mes). Las 6 presentaciones se generan al final de la línea; no son variantes de proceso.
Equipos en secuencia fija	El layout sigue exactamente las 10 etapas: silo → dosificación → mezclado → bombeo → torre → enfriado → post-adición → tolvas → envasado → paletizado.
Línea balanceada al cuello de botella	Todos los equipos se dimensionan para mover exactamente 1,500 kg/h. El balance proviene de la torre de secado, definición clásica de línea de producto.
Mano de obra especializada	Cada operador está entrenado para una estación específica de la línea (operador de torre, técnico de tamizado, etc.), sin rotación de tareas.

Distribuciones que no aplican: por proceso (agrupa máquinas por función; útil para bajo volumen y alta variedad, opuesto al caso REFRESH); tecnología de grupos (celdas para familias de piezas similares; no hay familias); y posición fija (el producto permanece quieto; imposible para un proceso continuo de líquido a polvo). Se profundiza en la Parte D.

Parte C — Selección de equipos

Esta sección desarrolla la selección de los cuatro equipos principales del proceso de REFRESH S.A. La metodología sigue los principios de ingeniería de planta para procesos continuos en línea: primero se selecciona el equipo más crítico —la torre de secado por atomización— porque determina la capacidad, los servicios industriales, el espacio de la nave y los requerimientos del producto para toda la línea; los tres equipos restantes se evalúan en función de su compatibilidad e integración con el equipo principal. Por cada equipo se presentan tres cuadros: (A) requerimientos mínimos con 11 criterios, (B) comparativo con 3 proveedores reales, y (C) proveedor elegido con justificación.

1. Torre de Secado por Atomización (equipo crítico)

Transforma el slurry líquido en gránulos secos de detergente. Cuello de botella de la planta a 1,500 kg/h, operación continua 24/7.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función en el proceso	Transformar el slurry líquido (35–45% sólidos, 65–75 °C) en gránulos secos con humedad <5%. Equipo crítico que define la capacidad de toda la línea.
2	Presupuesto	Costo de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra (CIF [25]): USD \$2.5–4.0 M. Repuestos críticos 2 años: \$150,000–\$250,000. Instalación y puesta en marcha: \$200,000–\$400,000.
3	Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · eficiencia ≥85%	Capacidad nominal mínima: 1,500 kg/h de polvo seco. Eficiencia operativa garantizada ≥85%. Humedad de salida <5%.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · capacitación	Máx. 4 operadores/turno. Personal capacitable en planta con soporte del fabricante durante la puesta en marcha.
5	Precio	Relación precio/valor	Condiciones: mínimo 50% diferido a entrega. Precio diferenciado para Latinoamérica. Evaluar vida útil >20 años (TCO).
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · gas · aire · agua	Electricidad ~600 kW instalados. Gas natural ~800 Nm³/h. Aire comprimido ISO 8573-1 Clase 1 desde S-2 (7 barg). Agua desmineralizada para CIP. Compatible con los servicios ya diseñados.
7	Espacio y peso	Huella · altura · peso	Huella ~12×14 m. Altura 15–20 m (cámara). Altura libre de nave: 22 m. Peso 80–120 t (cimentación especial).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · herramientas · repuestos	Garantía ≥24 meses. Boquillas reemplazables en 2–4 h sin ingresar a cámara. Plataformas de acceso integradas. Herramientas estándar. Mantenimiento mayor en el paro anual (7–14 días). Repuestos disponibles en Latinoamérica.
9	Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · clima panameño	Cámara y partes en contacto: acero inoxidable AISI 316L. Certificación ATEX [23] y CE. Recubrimiento anticorrosivo para humedad relativa 80–90%, 28–32 °C constantes, >1,800 mm/año de lluvia y atmósfera salina (Pacífico y Caribe).
10	Origen de fabricación	País · referencias · presencia LATAM	Fabricación europea. Referencias documentadas en plantas de detergente en Latinoamérica. Representante o distribuidor regional para soporte y repuestos.
11	Nivel de automatización	PLC/SCADA · protocolos · monitoreo	PLC de marca reconocida (Siemens S7 o equivalente). SCADA integrado. Protocolos Profibus/Profinet/EtherNet-IP. Monitoreo remoto. Integrable al sistema central de la planta.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

GEA Group [1] (Alemania) · SPX FLOW/Anhydro [3] (Dinamarca) · SiccaDania [4] (Dinamarca)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	GEA Group NIRO® Conventional	SPX FLOW / Anhydro	SiccaDania Industrial Dryer
1	Definir necesidad	Secado por atomización de detergente	GEA NIRO® Conventional. >10,000 plantas instaladas. Referencia mundial en detergente.	SPX FLOW/Anhydro. 75+ años, centro de pruebas para validar proceso.	SiccaDania. Especialista danés, diseño a medida al espacio del cliente.
2	Presupuesto	Precio CIF + repuestos	\$2.5–4.0 M. Repuestos ~\$200,000. Instalación llave en mano incluida.	\$2.0–3.5 M. Repuestos ~\$180,000. Instalación por separado.	\$1.8–3.2 M. Sistemas skid-mounted que reducen costo de instalación.
3	Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · ef. ≥85%	1,500 kg/h. Eficiencia 85–90%. Humedad <5%.	Hasta 2,000 kg/h. Eficiencia 83–88%.	A medida. Eficiencia 82–87%.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · capacitación	4/turno. Centro de capacitación en Copenhague + soporte in situ.	3–4/turno. Capacitación en Dinamarca o in situ. Soporte 24/7.	3–4/turno. Capacitación in situ durante comisionado.
5	Precio	Pago · financiamiento	50/30/20. Financiamiento vía ECA alemana. Precio LATAM.	30/40/30. ECA danesa. Precio estándar.	Negociable. Menor precio base.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Servicios industriales	~600 kW · gas ~800 Nm³/h · aire Clase 1 · compatible S-1 a S-7.	~550–650 kW · gas ~750–850 Nm³/h · recuperación de calor opcional (-15%).	~500–600 kW · gas ~720–800 Nm³/h · diseño eficiente.
7	Espacio y peso	Huella · altura · peso	12×14 m · 15–20 m · 80–120 t.	11–13×12–15 m · 14–18 m · 70–100 t.	10–13×11–14 m · pre-montado en skid · 65–95 t.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad · repuestos	Boquillas en 2–4 h. Herramientas estándar. Repuestos GEA en LATAM. Emergencia 48–72 h.	Boquillas 3–6 h. Algunas herramientas especiales. Repuestos desde Dinamarca 7–15 días.	Modular. Herramientas estándar. Sin subsidiaria LATAM (repuestos 10–20 días).
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	316L, ATEX y CE. Recubrimiento tropical. Referencias en Centroamérica y Caribe.	316L, ATEX y CE. Recubrimiento bajo especificación.	316L estándar. Diseño customizable permite especificar tratamiento tropical.
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Alemania/Dinamarca. Referencias detergentes en LATAM. Presencia en México, Colombia, Brasil.	Dinamarca. Distribuidor en México y Colombia.	Dinamarca. Sin presencia directa en LATAM.
11	Nivel de automatización	PLC/SCADA	PLC Siemens S7. SCADA GEA. Industry 4.0. Compatible con planta.	PLC Allen-Bradley/Siemens. SCADA propio. Cloud disponible.	PLC touch en skid. Integrable a SCADA vía terceros.

2. Enfriador y Tamizador de Lecho Fluidizado

Recibe los gránulos calientes de la torre, los enfría a <35 °C y los clasifica. Capacidad mínima 1,500 kg/h.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función en el proceso	Recibir gránulos a 60–80 °C de la torre, enfriarlos a <35 °C y clasificarlos en 3 mallas. Los fuera de spec retornan a la torre.
2	Presupuesto	Costo (CIF Panamá)	Compra: \$80,000–\$200,000. Repuestos 2 años: \$15,000–\$30,000. Instalación: \$20,000–\$40,000.
3	Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · salida <35 °C	Mínimo 1,500 kg/h continuo para no restringir la torre. Temperatura de salida <35 °C.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores/turno	Máx. 2/turno, reasignables desde la torre. Cambio de mallas sin desmontaje completo.
5	Precio	Precio/valor · mallas de repuesto	Precio competitivo. Mallas de repuesto estándar disponibles en la región.

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · aire · servicios	Electricidad 15–50 kW. Aire de fluidización desde S-2. Sin vapor ni gas. Compatible con servicios diseñados.
7	Espacio y peso	Huella · altura	Huella máx. 6×3 m. Altura <2.5 m. Peso <5 t. Instalación en línea directa con la torre.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · cambio de mallas	Garantía ≥12 meses. Cambio de mallas por 1 operador, objetivo <2 h. Mantenimiento en el turno de miércoles. Repuestos en LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Partes en contacto AISI 316L. Mallas inox. ATEX. Estructura con tratamiento anticorrosivo tropical (80–90% HR, atmósfera salina).
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Fabricación EE.UU. o Europa. Referencias en polvo químico. Distribuidor en LATAM.
11	Nivel de automatización	Control · señales SCADA	Control automático de vibración y temperatura. Señales integrables al SCADA central. Alarmas remotas.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

GEA Group [2] (Alemania) Carrier Vibrating [5] (EE.UU.) · Kason Corporation [6] (EE.UU.)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	GEA VIBRO-FLUIDIZER®	Carrier Vibrating Delta-Phase®	Kason VIBRO-BED™
1	Definir necesidad	Enfriamiento/tamizado	GEA VIBRO-FLUIDIZER®. Integración nativa con la torre GEA.	Carrier Vibrating. Patente Delta-Phase® (ajuste en línea).	Kason VIBRO-BED™. Sistema circular compacto en skid.
2	Presupuesto	Precio + repuestos	\$120,000–\$180,000. Descuento por paquete con torre.	\$80,000–\$150,000. Mallas en distribuidores de EE.UU.	\$60,000–\$120,000. Pre-armado en skid. Repuestos globales.
3	Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · <35 °C	Hasta 3,000 kg/h. <35 °C garantizado.	1,500–3,000 kg/h. Ajuste en línea sin parar.	Configurable por diámetro. Batch o continuo.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · limpieza	2/turno (los de la torre). Diseño sanitario, CIP opcional.	2/turno. CIP opcional. Un técnico cambia mallas.	1–2/turno. Air-Lift: apertura neumática por 1 operador.
5	Precio	Precio/valor · mallas	Incluido en paquete GEA. Mallas propietarias (en LATAM).	Competitivo. Mallas estándar regionales.	El más competitivo. Mallas estándar. Amplio inventario.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Consumo	20–45 kW. Aire de fluidización. Sin vapor/gas.	15–40 kW. Menor consumo por baja velocidad.	10–30 kW (circular más eficiente). Recuperación de aire (-50%).
7	Espacio y peso	Huella · altura	~4×2 m · 1.8 m · 3–5 t. Compatible con torre GEA.	3.5–5×2–3 m · 1.5–2.5 m · 2–4 t. Modular.	Circular compacto (50% menos que rectangular).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad	24 meses. Sincronizable con paro anual. Repuestos GEA LATAM.	12 meses. Mallas en 2–3 h. Sin subsidiaria en Centroamérica.	12 meses. Air-Lift facilita acceso (<1.5 h). Sin oficina LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	316L. ATEX y CE. Recubrimiento tropical.	Inox./carbono configurable. ATEX bajo pedido.	304 estándar; 316L bajo pedido. Especificar recubrimiento.
10	Origen de fabricación	Origen · LATAM	Alemania/Dinamarca. Integración con plantas GEA. Presencia LATAM.	EE.UU. Distribuidores en México/Colombia.	EE.UU. Distribuidores LATAM. Sin subsidiaria propia.
11	Nivel de automatización	Control	PLC integrable al SCADA de la torre. Profinet nativo.	PLC propio. 4–20 mA/Modbus. Integrable.	PLC con HMI. Integrable vía protocolo estándar.

3. Envasadora VFFS (Módulo A — Segmento Hogar)

Forma, llena y sella bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg. Opera alternado con el Módulo B.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función · Módulo A	Módulo A de la línea bifurcada. Forma, llena y sella bolsas de 500 g, 1 kg y 3 kg desde bobina de film. Opera alternado con el Módulo B.
2	Presupuesto	Costo (CIF Panamá)	Compra: \$80,000–\$200,000. Repuestos 2 años: \$10,000–\$20,000. Instalación: \$10,000–\$20,000.
3	Rendimiento de producción	Velocidad por formato · OEE ≥85%	500 g: ≥2,400 uds/h. 1 kg: ≥1,500 uds/h. 3 kg: ≥720 uds/h. OEE ≥85% real.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · cambio de formato	Máx. 2/turno. Mismos operadores del Módulo B. Cambio de formato <1 h sin herramientas.
5	Precio	Precio/valor · actualizaciones	Precio competitivo (vida útil >15 años). Política de repuestos por toda la vida del equipo.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · aire · Nave B	Electricidad 5–15 kW. Aire comprimido desde S-2. Sin servicios adicionales. Plug-and-play en Nave B.
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	Huella máx. 2×1.5 m. Altura <3 m. Peso <2 t. Coexiste con el Módulo B en Nave B.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · miércoles	Garantía ≥12 meses. Acceso a mordazas, formador y dosificador sin desmontar coberturas. Mantenimiento semanal en el turno de miércoles. Repuestos en LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Partes en contacto 316L o certificado para químicos. ATEX y CE. Gabinetes con tratamiento anticorrosivo tropical.
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Fabricación europea. Referencias en detergente/químicos. Representante en LATAM.
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · dosificación · sello	PLC con HMI touch. Dosificador auger (±0.5%). Detección de sello defectuoso. Integrable al SCADA.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

ROVEMA [7] (Alemania) · Syntegon/Bosch [8] (Alemania) · ULMA Packaging [9] (España)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	ROVEMA BVC Series	Syntegon / Bosch SVI / SVE	ULMA V Series
1	Definir necesidad	VFFS de detergente	ROVEMA BVC. Dosificador SDH-W libre de polvo para detergentes. ATEX.	Syntegon/Bosch SVI/SVE. Líder de mercado global VFFS.	ULMA V Series. 20 subsidiarias, presencia LATAM confirmada.
2	Presupuesto	Precio + repuestos	\$100,000–\$180,000. Política 'no end of life'.	\$120,000–\$220,000. Red global de repuestos.	\$90,000–\$170,000. Stock local LATAM.
3	Rendimiento de producción	Velocidad · OEE	150–200 bolsas/min. OEE 85–95% documentado.	Hasta 200 bolsas/min. OEE 80–90%.	Hasta 100 ciclos/min. OEE 80–88%.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · formato	2/turno. Cambio sin herramientas. Soporte NA para Centroamérica.	2/turno. Cambio <45 min. Soporte 24/7.	2/turno. Diseño ergonómico. Soporte LATAM.
5	Precio	Precio · actualizaciones	División NA (EE.UU.). Retrofits que extienden vida útil.	Precio internacional. Distribuidores LATAM.	Subsidiaria LATAM con precios regionales.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Consumo · Nave B	5–12 kW. Aire 6 bar. Plug-and-play.	7–15 kW. Aire 6 bar.	6–13 kW. Servo-driven (menor consumo).
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	~1.8×1.2 m · 2.8 m · <1.5 t. Compacto.	~2.0×1.4 m · 3.0 m · 1.8 t.	~1.9×1.3 m · 2.9 m · 1.6 t.
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad	Diseño higiénico, área de producto separada del accionamiento. Repuestos NA para Centroamérica.	Acceso facilitado. Repuestos vía red global.	Énfasis en facilidad de mantenimiento. Técnicos locales LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Inox. completo 316L. ATEX (EU + NEC Class II Div II). Para químicos.	316L. ATEX. CE y FDA.	Materiales para químicos. ATEX bajo especificación.
10	Origen de fabricación	Origen · LATAM	Alemania. División NA para Centroamérica y Caribe.	Alemania. Red global incl. LATAM.	España. 20 subsidiarias, técnicos locales LATAM.

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	ROVEMA BVC Series	Syntegon / Bosch SVI / SVE	ULMA V Series
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · sello	HMI touch. SDH-W libre de polvo. Sense and Seal®. Integrable.	HMI avanzado. Detección de sello. OPC-UA.	HMI touch. Servo-driven preciso. Integrable.

4. Ensacadora Automática (Módulo B — Segmento Industrial)

Llena y cierra sacos de 5, 20 y 50 kg. Los mismos operadores del Módulo A la atienden según el ciclo semanal.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Criterio de selección	Criterios necesarios	Valores necesarios / actividades
1	Definir necesidad	Función · Módulo B	Módulo B de la línea bifurcada. Llena y cierra sacos de 5, 20 y 50 kg. Los mismos operadores del Módulo A lo atienden según el ciclo.
2	Presupuesto	Costo (CIF Panamá)	Compra: \$100,000–\$300,000. Repuestos 2 años: \$15,000–\$30,000. Instalación: \$20,000–\$40,000.
3	Rendimiento de producción	Velocidad · rango 5–50 kg	5 kg: ≥540 uds/h. 20 kg: ≥180 uds/h. 50 kg: ≥90 uds/h. Rango ajustable sin herramientas. 300–1,200 sacos/h.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · reasignación	Máx. 2/turno, los mismos del Módulo A. Un solo mecánico de línea para ambos módulos.
5	Precio	Precio/valor	Competitivo entre fabricantes europeos. Mínimo 30% diferido. CIF con seguro.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	kW · aire · Nave B	Electricidad 10–30 kW. Aire comprimido desde S-2. Sin vapor/gas. Compatible con Nave B.
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	Huella máx. 3×2.5 m. Altura <3 m. Peso <3 t. Sin interferir corredores de montacargas (3.5 m).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad · miércoles	Garantía ≥12 meses. Acceso a boquillas, pesaje y sellado sin desmontar carcasa. Mantenimiento <4 h en miércoles. Paro mayor con la torre. Repuestos en LATAM.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	Partes en contacto AISI 316L. Boquillas anticorrosivas (carbonato/sulfato). ATEX y CE. Estructura para clima panameño (salina, 80–90% HR).
10	Origen de fabricación	Origen · presencia LATAM	Fabricación europea. Referencias en químicos en polvo (detergentes, cementos, fertilizantes). Representante en Centroamérica.
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · pesaje · monitoreo	PLC con HMI. Pesaje ±0.1%. Monitoreo remoto y mantenimiento predictivo. Verificación de sello. Integrable al SCADA.

Cuadro B — Comparativo de 3 proveedores

HAVER & BOECKER [10] (Alemania) · Windmüller & Hölscher [11] (Alemania) · PAYPER [12] (España)

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV	Windmüller & Hölscher ARCHIMEDES	PAYPER FFS + PULSAR
1	Definir necesidad	Ensacado industrial	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV. >70% industria cementera mundial usa H&B.	Windmüller & Hölscher ARCHIMEDES. Competidor directo.	PAYPER. +450 proyectos LATAM. Subsidiaria en México.
2	Presupuesto	Precio + repuestos	\$150,000–\$280,000. QUATRO® de diagnóstico incluido.	\$130,000–\$250,000. Competitivo.	\$110,000–\$220,000. Stock de repuestos en México.
3	Rendimiento de producción	Velocidad · rango	300–1,200 sacos/h. 5–50 kg. 1–4 boquillas.	300–1,200 sacos/h. 5–50 kg.	Hasta 2,600 sacos/h. PULSAR digital de KPIs.
4	Compromiso de mano de obra	Operadores · reasignación	2/turno desde VFFS. Plug 'n Pack integrado.	2/turno. Ajuste electrónico de formato.	2/turno. PULSAR monitorea ambos módulos.

#	Criterio	Requerimiento REFRESH	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV	Windmüller & Hölscher ARCHIMEDES	PAYPER FFS + PULSAR
5	Precio	Precio · LATAM	H&B USA con cobertura LATAM. Alto valor (QUAT®RO®).	Distribuidores EE.UU./LATAM.	Subsidiaria México con financiamiento local.
6	Consumo de energía y recursos auxiliares	Consumo · Nave B	15–25 kW. Aire 6 bar. Sin vapor/gas.	12–22 kW. Aire 6 bar.	10–20 kW. Aire 6 bar.
7	Espacio y peso	Huella · Nave B	~2.5×2.0 m · 2.8 m · 2–3 t. Carcasa integrada.	~2.8×2.2 m · 3.0 m · 2.5 t.	~2.2×1.8 m · 2.6 m · 2 t (más compacto).
8	Garantía, mantenibilidad y repuestos	Mantenibilidad	INTEGRA IV: puertas grandes (-50% limpieza), componentes colgados. QUAT®RO® predictivo. Repuestos H&B USA.	Acceso facilitado. Repuestos LATAM 7–10 días. Sin diagnóstico remoto.	PULSAR predictivo cloud. Stock en México. Técnicos en Centroamérica.
9	Materiales de fabricación	316L · ATEX · clima	316L. ATEX. Carcasa integrada protege del ambiente húmedo. CE.	316L/carbono. ATEX. Recubrimiento bajo especificación.	Anti-corrosión y ATEX de serie. Referencias tropicales LATAM.
10	Origen de fabricación	Origen · LATAM	Alemania. Referencias en LATAM. H&B USA en Centroamérica. 130+ años.	Alemania. Distribuidores LATAM.	España. +450 proyectos LATAM. Subsidiaria México y Brasil.
11	Nivel de automatización	PLC/HMI · monitoreo	QUAT®RO® completo. MEC 4.0 weighing. Predictivo.	PLC con HMI. Pesaje. Sin predictivo de serie.	PULSAR cloud. MCB+ certificado. Industry 4.0.

5. Cuadro C — Proveedores elegidos y justificación

#	Proceso	Equipo	Proveedores evaluados	Elegido	Justificación
1	Secado por atomización	Torre de secado (Spray Dryer)	GEA · SPX FLOW/Anhydro · SiccaDania	GEA Group NIRO® Conventional	Líder global con >10,000 plantas. Ventajas decisivas: referencias documentadas en detergente en LATAM (SiccaDania y Anhydro no las tienen); PLC Siemens S7 compatible con el resto de la planta; paquete torre + VIBRO-FLUIDIZER® que reduce riesgo de integración; consumo de gas ~800 Nm³/h compatible con los servicios ya diseñados; boquillas reemplazables en 2–4 h; presencia activa en México, Colombia y Brasil.
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	GEA VIBRO-FLUIDIZER® · Carrier · Kason	GEA Group VIBRO-FLUIDIZER®	Integración nativa con la torre elegida: compatibilidad dimensional directa, un solo interlocutor técnico, mantenimiento coordinado en el mismo paro anual, comunicación PLC-a-PLC sin protocolos intermedios y garantía unificada del paquete torre + enfriador. Kason (Air-Lift, menor precio) sería la primera opción para un enfriador independiente en futuras expansiones.
3	Envasado Módulo A (hogar)	Envasadora VFFS 500 g / 1 kg / 3 kg	ROVEMA · Syntegon/Bosch · ULMA	ROVEMA BVC Series	Especialización documentada en polvos industriales (dosificador SDH-W libre de polvo para detergentes); OEE real 85–95% (superior a Syntegon 80–90% y ULMA 80–88%); ATEX en dos normas; menor consumo eléctrico; diseño higiénico con área de producto separada del accionamiento; cambio de formato sin herramientas; política 'no end of life'. División NA para soporte en Centroamérica.
4	Envasado Módulo B (industrial)	Ensacadora 5 kg / 20 kg / 50 kg	HAVER & BOECKER · W&H · PAYPER	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV	El proceso más análogo al detergente industrial (>70% de la industria cementera mundial usa H&B); QUAT®RO® de mantenimiento predictivo incluido de serie, único entre los tres; INTEGRA IV con puertas grandes que reducen el tiempo de limpieza 50% y componentes colgados; consumo eléctrico más eficiente; H&B USA activo en Centroamérica. PAYPER es la segunda opción más cercana (PULSAR, +450 proyectos LATAM).

Nota sobre compatibilidad con los servicios industriales: todos los equipos seleccionados operan con los servicios diseñados en la Parte B. El consumo eléctrico total real (~851 kW) queda dentro de la subestación de 1,500 kVA con 43% de margen; el gas natural (~800 Nm³/h de la torre) dentro de los ~900 Nm³/h disponibles; y el aire comprimido dentro de la capacidad del compresor S-2. No se requieren instalaciones adicionales.

Parte D — Distribución de planta con equipos

Esta sección desarrolla la distribución de planta de REFRESH S.A. a partir de las asignaciones anteriores. Se presentan los tres requerimientos de la distribución (mantenimiento, producción y seguridad), la jerarquización de los seis principios básicos de distribución, el tipo de distribución aplicada y la propuesta de esquema con el plano general, la vista tridimensional y el área de terreno requerida.

1. Requerimientos de la distribución

1.1 Requerimiento de mantenimiento

Cada proveedor de equipo establece condiciones de instalación, conexión y servidumbre de mantenimiento que deben respetarse en el trazado, garantizando el acceso del personal y las herramientas.

Equipo	Servidumbre / instalación	Objetivo de mantenibilidad
Torre GEA NIRO®	Servidumbre perimetral de 1.20 m en todo el contorno; altura libre de 22 m; plataformas y escaleras integradas.	Acceso a boquillas (2–4 h) y ciclones sin desmontar equipo adyacente.
Tanques TK-101/TK-102	Espacio entre tanques y acceso superior a agitadores; conexión a CIP.	Limpieza interna y mantenimiento del agitador M-101.
Bombas P-101/P-102	Configuración N+1 (principal + reserva) para mantener sin parar la línea; sellos mecánicos dobles.	Se mantiene una bomba mientras la otra opera.
Enfriador VIBRO-FLUIDIZER®	Acceso a mallas para cambio y limpieza; compatibilidad con salida de torre.	Cambio de mallas en el turno de mantenimiento (miércoles).
Módulos de envasado A y B	Línea única con bifurcación; acceso frontal a mordazas, formadores y boquillas.	Mantenimiento y CIP de ambos módulos el miércoles.

1.2 Requerimiento de producción

El proceso es continuo en línea de diez subprocesos. Los equipos se acomodaron siguiendo la secuencia exacta de transformación, de modo que el material avance sin retrocesos desde la recepción de materia prima hasta el despacho.

Método de descarga y alimentación (observación de la profesora): la materia prima sólida a granel (carbonato, sulfato y silicato de sodio) llega en camión y se descarga en la zona de descarga de materia prima (15×6 m, techada) sobre una fosa de recepción con filtro colector de polvo; desde allí, los elevadores de cangilones la elevan hacia los cuatro silos exteriores. Los tensoactivos líquidos se bombean a los tanques. Dentro del proceso, la alimentación entre equipos se realiza por gravedad (las tolvas buffer, en plataforma elevada, descargan por gravedad a los módulos de envasado), por transporte neumático (retorno de finos) y por bandas transportadoras (BC-101 y BC-102), minimizando el manejo manual.

Salida de producto: el producto terminado sale por las cuatro bahías de despacho ubicadas al sur de la Nave B, con acceso vehicular principal segregado del ingreso de materia prima (norte).

1.3 Requerimiento de seguridad (SENADIS / Municipio)

La distribución cumple el Manual de Accesibilidad de SENADIS Panamá [14], las normas municipales y la zonificación ATEX [23] por manejo de polvo de detergente potencialmente explosivo.

Elemento	Especificación	Justificación
Pasillos peatonales	2.00 m, con área de giro de 1.50×1.50 m	Paso de dos personas o silla de ruedas (SENADIS).
Pasillos de montacargas	3.50 m	Tráfico bidireccional con pallet estándar; espejos convexos y semáforos.
Portones	Doble hoja de 2.40 m con sello cortafuego	Movimiento de equipos con barrera contra propagación de fuego.
Segregación ATEX	5 edificios independientes	Aísla fuentes de ignición (caldera, generador) de las zonas con polvo.
Entrada personal administrativo	Acceso al Edificio E desde el estacionamiento	Personal administrativo no cruza zonas de proceso.
Entrada personal técnico	Acceso al Edificio D vía vestidores/lockers	El personal se cambia y luego accede a planta.
Estacionamientos	30 puestos con plazas accesibles	Cumplimiento SENADIS de movilidad reducida.

2. Principios básicos de distribución en planta

Se jerarquizan los seis principios [13] del 1 (más importante) al 6 (menos importante) según el criterio del equipo de diseño, con el porcentaje en que cada uno fue utilizado. REFRESH S.A. es una planta de proceso químico continuo con un cuello de botella físico (la torre de secado, 24/7); por ello los principios de flujo del material dominan la jerarquía, seguidos por la seguridad ATEX.

#	Principio	% uso	Justificación en REFRESH S.A.
1	Circulación o Recorrido	25%	Áreas ordenadas en la secuencia de transformación (silos → Nave A → pasarela → Nave B → despacho). En proceso continuo, este principio dictó el diseño. Sin retrocesos (salvo el retorno de finos por línea neumática dedicada).
2	Mínima Distancia Recorrida	20%	Flujo lineal Norte→Sur sin cruces; pasarela A–B recta; bifurcación al final para compartir el 100% de la línea aguas arriba. Cada metro de slurry caliente evitado es ahorro térmico y de bombeo.
3	Satisfacción y Seguridad	20%	Polvo ATEX: 5 edificios segregados, pasillos 2.0 m separados de montacargas 3.5 m, SENADIS, entradas de personal diferenciadas, semáforos, espejos y portones cortafuego.
4	Integración de Conjunto	15%	5 edificios + silos + servicios + personal operan como un sistema, integrados por el rack de tuberías y el SCADA central. Consecuencia de aplicar bien los principios 1–3.
5	Espacio Cúbico	12%	Nave de 22 m, mezzanines a +4.50 y +3.20 m, tolvas elevadas con descarga por gravedad, transportadores aéreos y elevadores de cangilones: la altura es el motor del flujo.
6	Flexibilidad	8%	En proceso continuo de un producto, la reordenación es baja. Resuelta por reserva de espacio: expansión del 30% (3,000 m ²), línea bifurcada ampliable y servicios con margen.
	SUMA TOTAL	100%	Jerarquía contextual al tipo de proceso (continuo con cuello de botella).

Criterio de defensa del orden: la jerarquía refleja la naturaleza de la planta. En un proceso continuo con cuello de botella, el flujo manda (45%), la seguridad ATEX condiciona (20%), la integración ejecuta (15%) y la optimización espacial y la flexibilidad se resuelven por diseño (20%). En una planta de taller el orden sería casi el inverso: la jerarquía no es universal, depende del tipo de proceso.

3. Tipo de distribución de planta

Distribución principal — por producto (en línea): los equipos se disponen según los pasos progresivos de transformación, siguiendo el orden ①→⑩ sin retrocesos. La naturaleza continua de la torre (24/7) lo exige. Ventajas: mínimo manejo de materiales, control de calidad en línea y máxima utilización del cuello de botella.

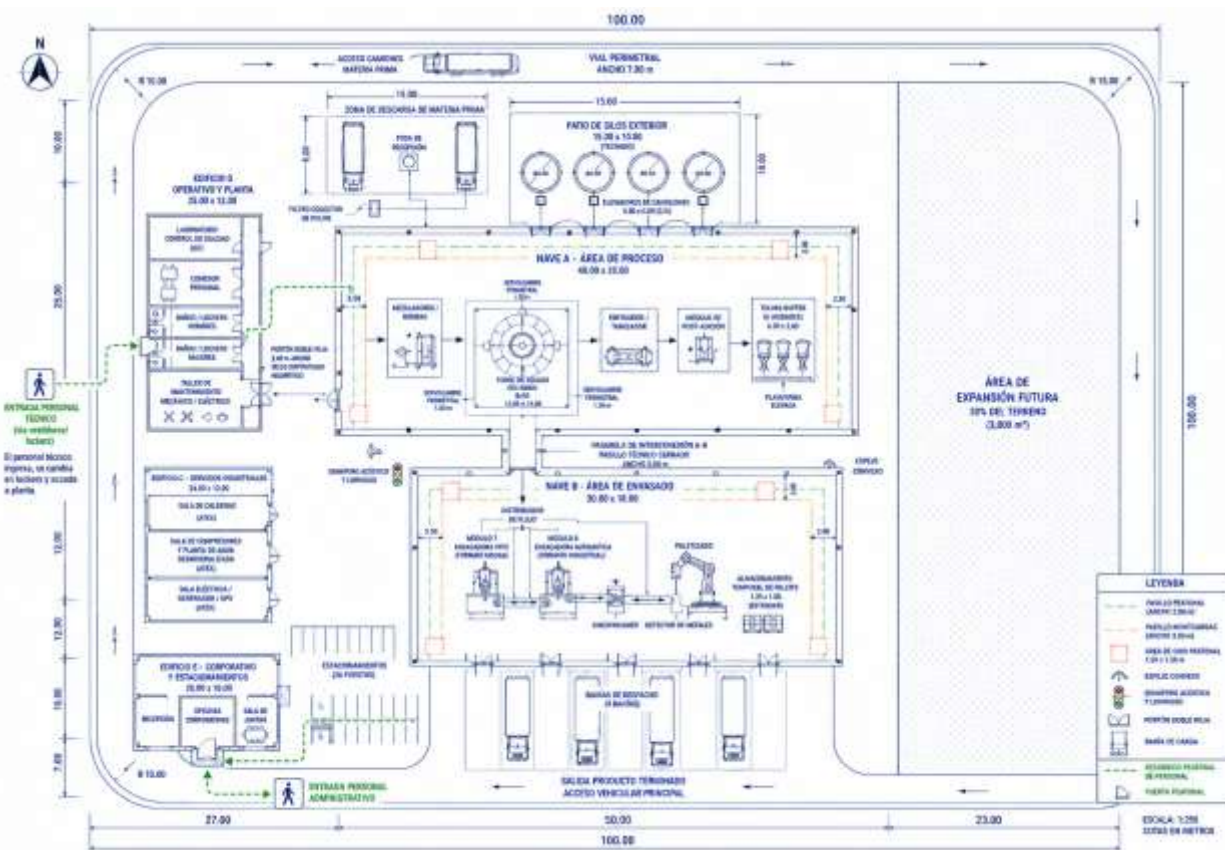
Distribución complementaria — por proceso (funcional): las áreas de soporte (laboratorio QC, taller, calderas, SCADA) se agrupan por función en los Edificios C y D.

No aplican: tecnología de grupos (producto único, sin familias de partes) ni posición fija (el producto avanza continuamente, no permanece estático).

4. Propuesta de esquema de distribución

4.1 Plano general de distribución (escala 1:250)

El plano muestra todas las áreas de trabajo: zona de descarga de materia prima, patio de silos, naves de proceso y envasado, servicios industriales, oficinas, laboratorio, comedor, baños, recepción, mantenimiento, estacionamientos, bahías de despacho, entradas de personal y área de expansión futura.



Plano general de distribución — REFRESH S.A. · Escala 1:250 · Cotas en metros. Incluye las entradas diferenciadas de personal administrativo (Edificio E) y técnico (Edificio D vía vestidores).

4.2 Vista tridimensional de la planta



Vista isométrica 3D de REFRESH S.A. con los 5 edificios, patio de silos, zona de descarga, pasarela de interconexión A–B, bahías de despacho, entradas de personal y área de expansión futura.

4.3 Áreas de trabajo y dimensiones

Área	Dimensiones	Descripción
Terreno total	100 × 100 m (10,000 m²)	Vial perimetral 7.00 m, radios de giro R 15.00 m. Norte arriba.
Nave A — Proceso	40 × 20 m	Altura 22 m en zona de torre. Mezcladores, bombas, torre GEA NIRO®, enfriador, post-adición, tolvas.
Nave B — Envasado	30 × 18 m	Conectada a Nave A por pasarela técnica de 3.00 m. Módulos A y B, checkweigher, detector de metales, paletizado.
Edificio C — Servicios	24 × 12 m	Calderas (ATEX), compresores y agua desmin. (ATEX), sala eléctrica/generador/UPS (ATEX).
Edificio D — Operativo	25 × 12 m	Laboratorio QC, comedor, baños/lockers, taller con portón directo a Nave A. Entrada de personal técnico.
Edificio E — Corporativo	20 × 10 m	Recepción, oficinas, sala de juntas. Entrada de personal administrativo.
Zona de descarga de MP	15 × 6 m (techada)	Fosa de recepción + filtro colector de polvo. ATEX 22.
Patio de silos	15 × 10 m (techado)	4 silos Ø 2.50 m + elevadores de cangilones.
Estacionamientos	30 puestos	Incluye plazas accesibles (SENADIS).
Bahías de despacho	4 bahías	Salida de producto terminado al sur.
Expansión futura	3,000 m² (30%)	Lado este, colindante con ambas naves.

4.4 Área total del terreno requerida

El terreno requerido es de 100 × 100 m (10,000 m², una hectárea). Aloja los 5 edificios, la zona de descarga, el patio de silos, los estacionamientos, las bahías de carga, la vialidad interna con radios de giro de 15 m y la reserva de expansión del 30%. Es manejable para una zona industrial en Panamá Oeste (La Chorrera o Arraiján).

Nota sobre la pasarela de interconexión A–B (observación de la profesora): la pasarela de 3.00 m que conecta la Nave A con la Nave B es un corredor técnico cerrado dedicado al transporte del producto entre proceso y envasado, no una vía de circulación general de personas. Su ancho responde a la banda transportadora más la servidumbre de mantenimiento, cumpliendo el principio de mínima distancia recorrida. El tránsito principal de personal se realiza por los pasillos peatonales de 2.00 m.

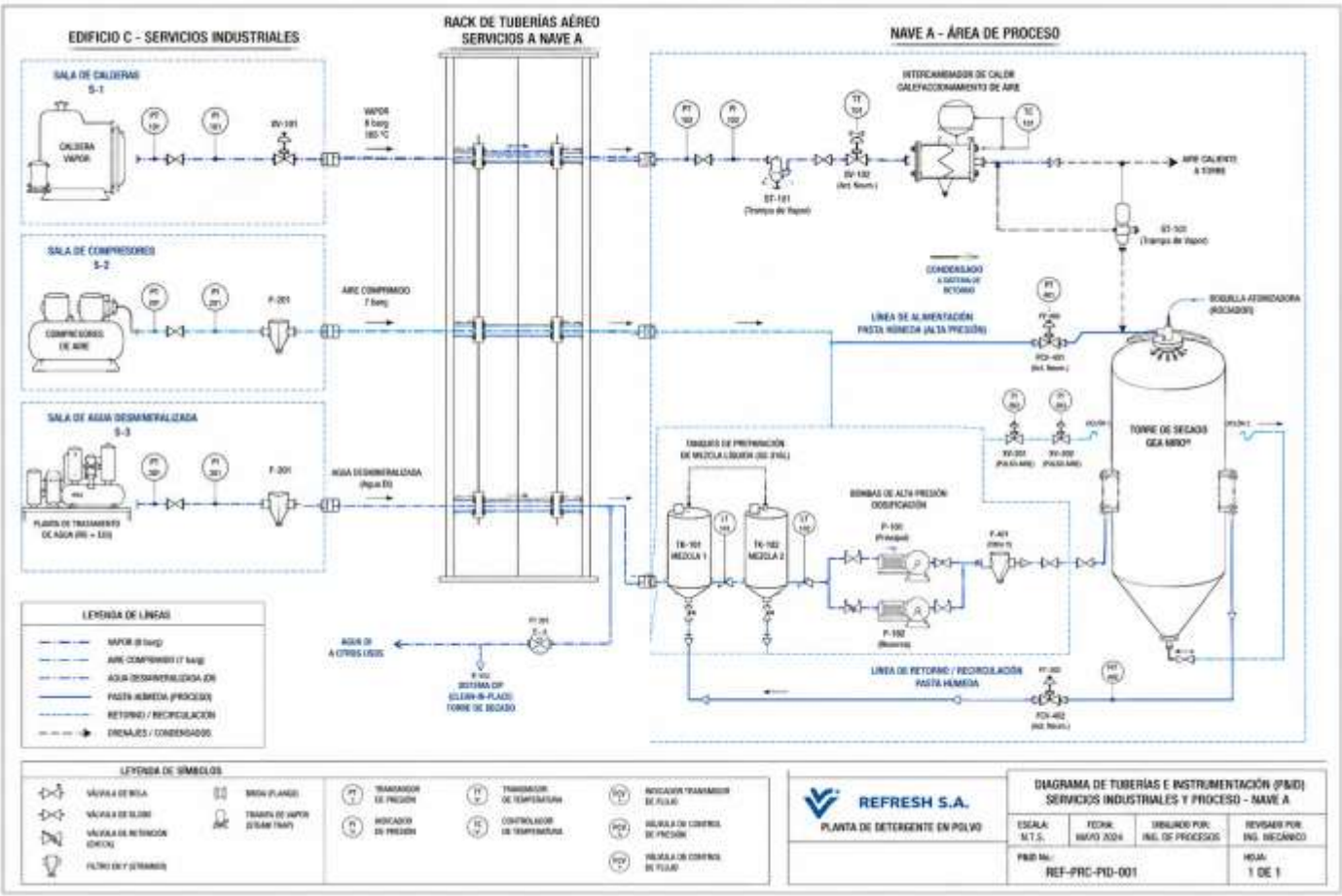
Nota sobre planos mecánico y eléctrico: las redes de tuberías e instrumentación de fluidos se desarrollan en el Plano Mecánico (P&ID No. REF-PRC-PID-001, simbología ISA-5.1 [24]) y las subestaciones y rutas de energía en el Diagrama Unifilar Eléctrico (ELEC-REF-001), que se presentan como planos independientes para no saturar el plano de distribución.

Planos complementarios de ingeniería

El plano de distribución general (Parte D) se enfoca en el layout macroscópico de la planta. Los sistemas de tuberías, instrumentación y energía se desarrollan en los siguientes planos complementarios, evitando la saturación visual del plano de distribución.

1. Plano mecánico — Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID No. REF-PRC-PID-001)

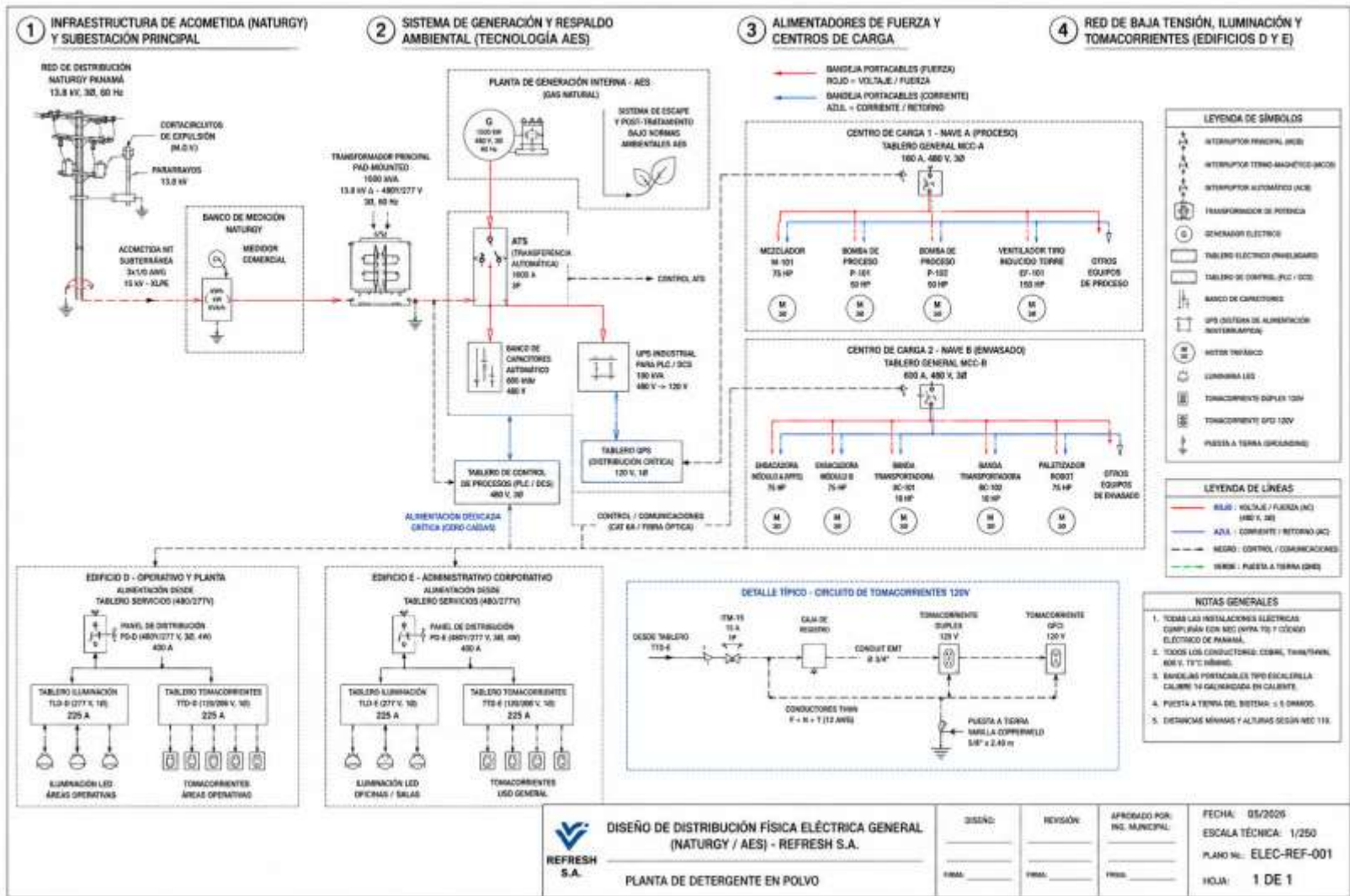
Documenta los servicios industriales del Edificio C (caldera de vapor S-1 a 8 barg y 185 °C, compresores S-2 a 7 barg, planta de agua desmineralizada S-3) y su distribución mediante el rack de tuberías aéreo hacia la Nave A: intercambiador de calor, tanques de mezcla TK-101/TK-102, bombas de alta presión P-101/P-102, filtro F-401, torre de secado GEA NIRO® con sus dos ciclones, y las líneas de alimentación, retorno y CIP. Simbología conforme a las normas ISA-5.1 [24] e ISO 10628.



Plano mecánico — P&ID de servicios industriales y proceso, Nave A (REF-PRC-PID-001).

2. Plano eléctrico — Diagrama unifilar general (ELEC-REF-001)

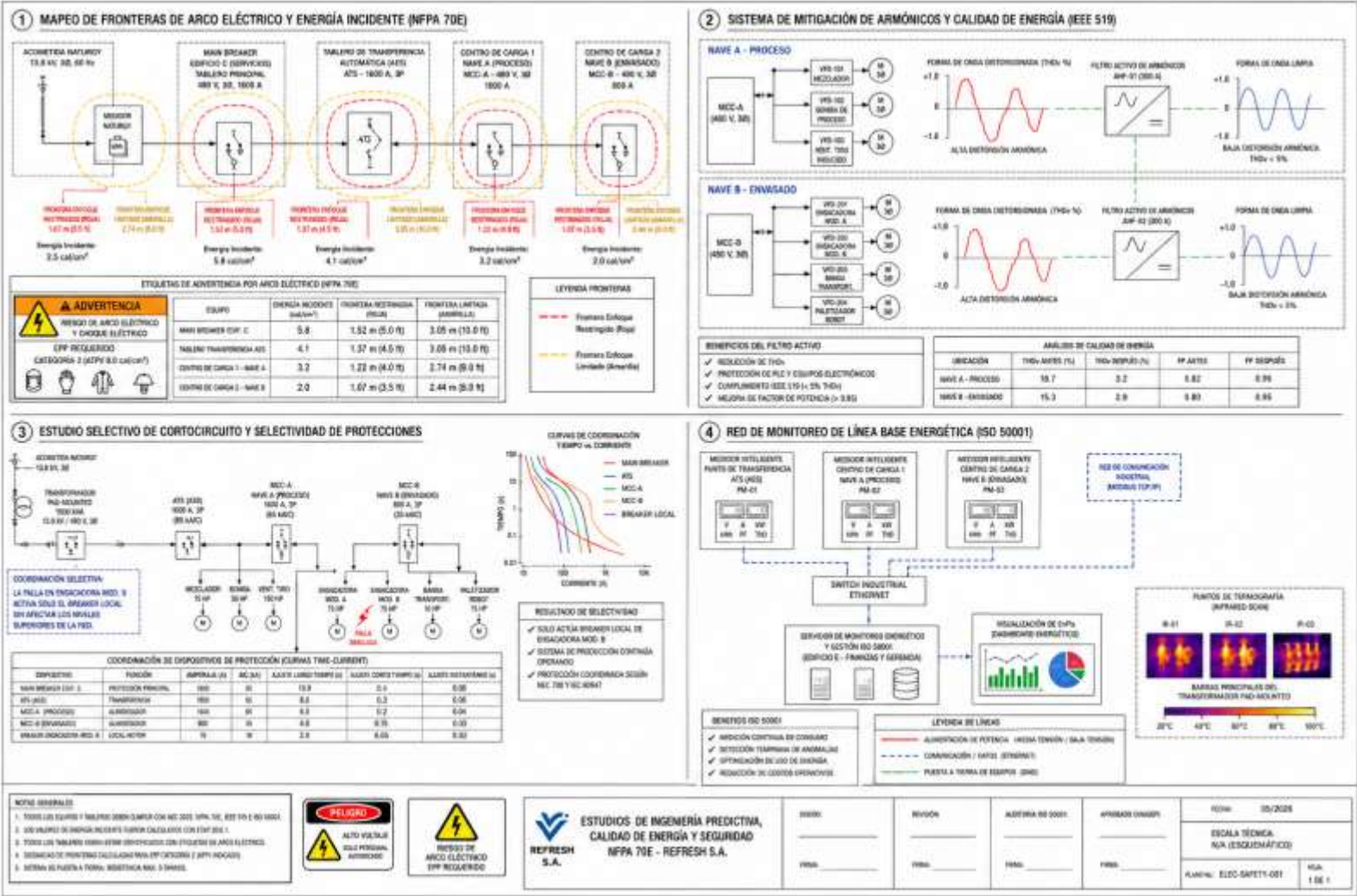
Presenta la acometida de Naturgy a 13.8 kV, el transformador principal pad-mounted de 1,500 kVA (13.8 kV/480Y277 V), la planta de generación interna AES a gas natural de 1,500 kW, la transferencia automática ATS de 1,600 A, el banco de capacitores de 600 kVar, el UPS industrial de 100 kVA, los centros de carga MCC-A (Nave A) y MCC-B (Nave B) y la red de baja tensión de los edificios D y E. Cumple NEC 2023 (NFPA 70) [17] y el Código Eléctrico de Panamá.



Plano eléctrico — Diagrama unifilar general de distribución física eléctrica (ELEC-REF-001).

3. Estudios de seguridad eléctrica y calidad de energía (ELEC-SAFETY-001)

Reúne los estudios de ingeniería predictiva y seguridad: mapeo de fronteras de arco eléctrico y energía incidente conforme a NFPA 70E [18] (con etiquetas de advertencia y EPP Categoría 2), sistema de mitigación de armónicos con filtros activos que reducen la distorsión THDv de 18.7% a 3.2% en la Nave A y de 15.3% a 2.9% en la Nave B en cumplimiento de IEEE 519 [20], estudio selectivo de cortocircuito y coordinación de protecciones, y red de monitoreo de línea base energética según ISO 50001 [22].



Estudios de seguridad NFPA 70E, calidad de energía IEEE 519 y monitoreo ISO 50001 (ELEC-SAFETY-001).

Parte E — Presupuesto y seguridad

Esta sección comprende dos componentes: las quince actividades mínimas de seguridad para proteger a las personas, equipos y clientes en toda la planta, y el presupuesto general referencial del costo de realizar la distribución de la planta y la compra de equipos, organizado en cinco categorías.

1. Actividades de seguridad de la planta

Se definen quince actividades mínimas. Dado que la planta maneja polvo ATEX, equipos de alta temperatura y presión, media tensión y tráfico de montacargas, cada actividad se asocia a su norma de referencia [14]–[23] y responsable.

#	Actividad	Descripción	Norma	Responsable
1	Inspección diaria de zonas ATEX y medición de polvo combustible	Sensores de polvo, registro de lecturas, verificación de extracción.	ATEX / NFPA 652	Técnico de seguridad / Supervisor
2	Uso obligatorio de EPP según zona	Casco, gafas, calzado dieléctrico, protección respiratoria/auditiva, ropa antiestática ATEX.	NFPA 70E / COPANIT	Todo el personal
3	Bloqueo y etiquetado de energías (LOTO)	Candados y tarjetas en MCC, válvulas y equipos; verificación de energía cero.	NEC 2023 / OSHA 1910.147	Técnico de mantenimiento
4	Capacitación y simulacros de emergencia	Inducción, refrescamientos trimestrales, simulacros de evacuación e incendio.	COPANIT / Ley 67	RR.HH. / Seguridad
5	Mantenimiento preventivo de equipos críticos	Inspección de torre, boquillas, ciclones, mordazas y sistemas de presión.	ISO 55000 / Fabricante	Jefe de mantenimiento
6	Señalización y demarcación de pasillos	Líneas de piso (2.0 m / 3.5 m), señales fotoluminiscentes, rutas de evacuación.	SENADIS / COPANIT	Técnico de seguridad
7	Control de tráfico de montacargas y peatones	Espejos convexos, semáforos acústico-luminosos, velocidad señalizada.	COPANIT / Municipal	Supervisor de logística
8	Inspección del sistema contra incendios	Detectores, rociadores, extintores, supresión ATEX; pruebas mensuales.	NFPA 10 / NFPA 654	Brigada / Mantenimiento
9	Monitoreo de emisiones y calidad del aire	Sistema CEMS, control de partículas, reporte a la autoridad ambiental.	ISO 14001 / MiAmbiente	Ingeniero ambiental
10	Manejo seguro de químicos y hojas SDS	Almacenamiento segregado, SDS disponibles, control de derrames.	SGA (GHS) / COPANIT	Jefe de almacén / QC
11	Verificación de puesta a tierra y protección eléctrica	Medición de resistencia ($\leq 5 \Omega$), inspección de banco de capacitores, UPS y generador.	NEC 250 / IEEE 519	Ingeniero eléctrico
12	Control de acceso de visitantes y clientes	Registro de ingreso, EPP para visitas, acompañamiento e inducción.	COPANIT / Política interna	Recepción / Seguridad
13	Ergonomía y prevención de lesiones	Evaluación de posturas, rotación de tareas, ayudas mecánicas para cargas.	COPANIT / ISO 45001	Médico ocupacional / RR.HH.
14	Inspección de recipientes a presión y vapor	Revisión de caldera (8 barg), válvulas de seguridad, trampas de vapor.	ASME / NFPA 85	Operador de calderas certificado
15	Gestión de residuos y orden y limpieza (5S)	Segregación de residuos, recuperación de finos, CIP, programa 5S.	ISO 14001 / 45001	Supervisor / Ambiental

2. Presupuesto general de la planta

Presupuesto general referencial para la construcción de la distribución y la compra de equipos, en dólares (USD), organizado en las cinco categorías solicitadas. Los precios de los equipos principales corresponden a valores CIF [25] Panamá de la Parte C.

2.1 Mano de obra

Concepto	Costo (USD)
Obra civil (construcción de 5 edificios, naves, fundaciones)	\$1,800,000
Montaje mecánico de equipos	\$600,000
Montaje eléctrico e instrumentación	\$350,000
Ingeniería, dirección de obra y permisos	\$250,000
Subtotal	\$3,000,000

2.2 Instalaciones y equipos

Concepto	Costo (USD)
Torre de secado GEA NIRO® (CIF Panamá)	\$3,200,000
Enfriador/Tamizador VIBRO-FLUIDIZER®	\$150,000
Envasadora VFFS ROVEMA (Módulo A)	\$140,000
Ensacadora HAVER & BOECKER (Módulo B)	\$220,000
Equipos auxiliares (tanques, bombas, mezcladores, tolvas, bandas, paletizador)	\$850,000
Silos, elevadores de cangilones y zona de descarga de MP	\$300,000
Repuestos críticos iniciales (2 años)	\$400,000
Herramientas de mantenimiento y taller	\$120,000
Subtotal	\$5,380,000

2.3 Instalaciones externas

Concepto	Costo (USD)
Subestación eléctrica (trafo 1,500 kVA, MCC-A/B, generador 1,500 kW)	\$700,000
Sistema de vapor (caldera 8 barg + red + HX-101)	\$280,000
Planta de agua desmineralizada (RO+EDI) + tanques	\$220,000
Sistema de aire comprimido (compresores oil-free + red)	\$150,000
Red de gas natural (ERM + tuberías)	\$130,000
Tuberías de proceso, rack aéreo e instrumentación	\$320,000
Sistema neumático y transporte de sólidos	\$180,000
Subtotal	\$1,980,000

2.4 Logística y movimientos

Concepto	Costo (USD)
Flete marítimo e importación de equipos	\$250,000

Concepto	Costo (USD)
Transporte interno puerto-planta y grúas de montaje	\$120,000
Seguros de transporte y montaje	\$80,000
Almacenamiento temporal y maniobras	\$50,000
Subtotal	\$500,000

2.5 Manejo ambiental y seguridad

Concepto	Costo (USD)
Sistema de control de emisiones (ciclones, filtros de mangas, CEMS)	\$280,000
Tratamiento de efluentes y aguas residuales	\$150,000
Sistema contra incendios (detección, supresión ATEX, extinción)	\$200,000
Equipos de protección personal (EPP) y señalización	\$60,000
Permisos ambientales (MiAmbiente) y estudios	\$90,000
Capacitación en seguridad y planes de emergencia	\$50,000
Subtotal	\$830,000

3. Resumen del presupuesto e inversión total

Categoría	Costo (USD)	% del total
1. Mano de obra	\$3,000,000	25.7%
2. Instalaciones y equipos	\$5,380,000	46.0%
3. Instalaciones externas	\$1,980,000	16.9%
4. Logística y movimientos	\$500,000	4.3%
5. Manejo ambiental y seguridad	\$830,000	7.1%
SUBTOTAL	\$11,690,000	100%
Contingencia (10%)	\$1,169,000	—
TOTAL INVERSIÓN (CAPEX)	\$12,859,000	—

Inversión total estimada: aproximadamente USD \$12.9 millones para la puesta en marcha completa de la planta. La categoría de mayor peso es Instalaciones y Equipos (46%), dominada por la torre de secado GEA NIRO®, el equipo crítico. La contingencia del 10% cubre variaciones de precios e imprevistos de obra.

Nota (CAPEX vs OPEX): este presupuesto corresponde a la inversión inicial de capital (CAPEX). No incluye los costos operativos recurrentes (OPEX) —materia prima, energía, gas, personal— que se proyectan por separado en el plan financiero.

Conclusiones

1. El diseño de REFRESH S.A. demuestra que es posible atender el 81% de los hogares panameños desde el primer año de operación con una sola línea continua de detergente en polvo, produciendo 810,000 kg mensuales distribuidos en seis presentaciones comerciales para los segmentos hogar (60%) e industrial (40%).
2. La identificación de la torre de secado por atomización como equipo cuello de botella fue la decisión de ingeniería más determinante del proyecto: definió la capacidad de la planta, dimensionó todos los equipos aguas arriba y aguas abajo para operar a 1,500 kg/h, y estableció los requerimientos de los servicios industriales.
3. La selección de equipos, realizada mediante la evaluación de tres proveedores reales por equipo bajo once criterios, condujo a elegir tecnología de clase mundial (GEA [1], [2], ROVEMA [7] y HAVER & BOECKER [10]) priorizando la compatibilidad e integración con el equipo crítico, el soporte regional en Latinoamérica y la mantenibilidad.
4. La distribución de planta por producto, en un terreno de 10,000 m² organizado en cinco edificios independientes, responde a la naturaleza continua del proceso: prioriza el flujo del material (45% combinado entre circulación y mínima distancia) y la seguridad ATEX (20%) [13], [23], con flujo Norte→Sur sin cruces y segregación de zonas de riesgo.
5. El cumplimiento de las normas de accesibilidad SENADIS [14], la segregación de las entradas de personal administrativo y técnico, y las quince actividades de seguridad garantizan la protección integral de las personas, los equipos y los clientes en toda la planta.
6. La inversión total estimada de aproximadamente USD \$12.9 millones, con la torre de secado como la partida individual de mayor peso, confirma la viabilidad económica del proyecto y sienta la base para la proyección financiera de la operación.

Recomendaciones

1. Monitorear el consumo de aire comprimido del servicio S-2, que opera con el menor margen de los servicios industriales (aproximadamente 91% de su capacidad). Ante cualquier expansión futura, este sería el primer servicio por ampliar.
2. Aprovechar la reserva de expansión del 30% del terreno (3,000 m²) de forma planificada: el primer paso natural de crecimiento es una segunda línea de envasado, y en un horizonte de 3 a 5 años podría evaluarse un segundo spray dryer para duplicar la capacidad.
3. Implementar el sistema de mantenimiento predictivo disponible en los equipos seleccionados (por ejemplo, el sistema QUAT²RO® de la ensacadora [10]) para reducir las paradas no programadas y elevar el factor de capacidad real por encima del 75%.
4. Gestionar activamente el nivel de las tolvas buffer antes del turno de mantenimiento del miércoles, aprovechando sus 13.3 horas de autonomía para que la torre —que opera 24/7— nunca detenga su producción.
5. Establecer contratos de suministro a largo plazo con los proveedores de materia prima y de repuestos críticos con presencia en Latinoamérica, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias.
6. Certificar progresivamente la planta bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 [21] e ISO 50001 [22] para consolidar la propuesta de valor en responsabilidad ambiental y eficiencia, alineada con los valores corporativos.

Bibliografía

- [1] **GEA** Group AG, "Spray Drying — NIRO® Conventional Spray Dryer: Plants for the chemical industry," GEA Group, Düsseldorf, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.gea.com/en/products/dryers-particle-processing/spray-dryers/>
- [2] **GEA** Group AG, "VIBRO-FLUIDIZER® Fluid Bed — Post-drying and cooling of powders," GEA Process Engineering A/S, Søborg, Dinamarca. [En línea]. Disponible: <https://www.gea.com/en/products/dryers-particle-processing/fluid-beds/>
- [3] **SPX FLOW** Inc., "Anhydro Spray Drying Plants for the Chemical Industry," SPX FLOW, Charlotte, NC, EE.UU. [En línea]. Disponible: <https://www.spxflow.com/anhydro/>
- [4] **SiccaDania** A/S, "Industrial Spray Dryers," SiccaDania Group, Dinamarca. [En línea]. Disponible: <https://www.siccadania.com/>
- [5] **Carrier** Vibrating Equipment Inc., "Vibrating Fluid Bed Coolers and Dryers — Delta-Phase® Drive Technology," Carrier Vibrating Equipment, Louisville, KY, EE.UU. [En línea]. Disponible: <https://www.carriervibrating.com/>
- [6] **Kason** Corporation, "VIBRO-BED™ Circular Vibratory Fluid Bed Processors," Kason Corp., Millburn, NJ, EE.UU. [En línea]. Disponible: <https://www.kason.com/>
- [7] **ROVEMA** GmbH, "BVC Vertical Form Fill Seal Machines — Powder and granule packaging," ROVEMA, Fernwald, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.rovema-na.com/vertical-form-fill-seal-machine-vffs>
- [8] **Syntegon** Technology GmbH, "Vertical Form Fill Seal Technology — SVE/SVI Series," Syntegon (antes Bosch Packaging Technology), Waiblingen, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.syntegon.com/>
- [9] **ULMA** Packaging S.Coop., "VFFS Vertical Packaging Machines — V Series," ULMA Packaging, Oñati, España. [En línea]. Disponible: <https://www.ulmapackaging.com/>
- [10] **HAYER & BOECKER** OHG, "INTEGRA® IV — Integrated bagging system with QUATRO® digital monitoring," HAYER & BOECKER, Oelde, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.haverboecker.com/>
- [11] **Windmüller & Hölscher** KG, "Industrial bagging systems for powders," W&H, Lengerich, Alemania. [En línea]. Disponible: <https://www.wuh-group.com/>
- [12] **PAYPER** S.A., "Automatic bagging machines and FFS systems — PULSAR digital platform," PAYPER, Lleida, España. [En línea]. Disponible: <https://www.payper.com/>
- [13] **R. Muther**, Distribución en Planta, 4.ª ed. Barcelona, España: Editorial Hispano Europea, 1981. (Principios básicos de la distribución en planta: integración de conjunto, mínima distancia recorrida, circulación o recorrido, espacio cúbico, satisfacción y seguridad, flexibilidad).
- [14] **Secretaría** Nacional de Discapacidad (SENADIS), Manual de Accesibilidad Universal de Panamá, 3.ª ed. Ciudad de Panamá, Panamá: SENADIS, Gobierno de la República de Panamá.
- [15] **Ministerio** de Ambiente (MiAmbiente), Normas de emisiones atmosféricas y gestión ambiental para instalaciones industriales. Ciudad de Panamá, Panamá: Gobierno de la República de Panamá.
- [16] **COPANIT**, Reglamentos técnicos de seguridad e higiene industrial. Ciudad de Panamá, Panamá: Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección General de Normas y Tecnología Industrial.
- [17] **National** Fire Protection Association, NFPA 70: National Electrical Code (NEC), ed. 2023. Quincy, MA, EE.UU.: NFPA, 2023.
- [18] **National** Fire Protection Association, NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace, ed. 2024. Quincy, MA, EE.UU.: NFPA, 2024.
- [19] **National** Fire Protection Association, NFPA 652: Standard on the Fundamentals of Combustible Dust. Quincy, MA, EE.UU.: NFPA.
- [20] **IEEE**, IEEE Std 519-2022: IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems. Nueva York, NY, EE.UU.: IEEE, 2022.
- [21] **International** Organization for Standardization, ISO 14001:2015 — Sistemas de gestión ambiental. Ginebra, Suiza: ISO, 2015.

- [22] International** Organization for Standardization, ISO 50001:2018 — Sistemas de gestión de la energía. Ginebra, Suiza: ISO, 2018.
- [23] Parlamento** Europeo y Consejo, Directiva 2014/34/UE (ATEX) sobre equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Bruselas, Bélgica: Unión Europea, 2014.
- [24] International** Society of Automation, ISA-5.1: Instrumentation Symbols and Identification. Research Triangle Park, NC, EE.UU.: ISA.
- [25] Cámara** de Comercio Internacional (ICC), Incoterms® 2020 — Reglas para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales. París, Francia: ICC, 2020. (Definición del término CIF — Cost, Insurance and Freight).

R REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

JULIO 2026

PROYECTO FINAL INTEGRADOR · DEFENSA

Proyecto Final: REFRESH S.A.

Diseño integral de una planta continua de detergente en polvo — de la idea a la planta completa, en siete entregas.

CURSO

Selección de Equipos y Trazado de Planta

ENFOQUE

Diseño integral de planta continua de detergente en polvo

EQUIPO

Cristian Batista 8-912-2036

Manuel Jiménez 4-800-2001

Armando Camarena 8-791-1457

Romario Stephenson 2-738-881

REFRESH S.A. · Proyecto Final

01 / 28

¿DÓNDE ESTAMOS EN EL PROYECTO DEL SEMESTRE?

Proyecto final – las siete entregas integradas en la planta completa.

✓ ASIG. 01 Idea & equipo Equipo, producto y mercado objetivo.	✓ ASIG. 02 Descripción del proceso Misión, visión, valores; 10 etapas continuas.	✓ ASIG. 03 Flujograma del proceso Diagrama, balance de masa, cuello de botella.	✓ ASIG. 04 Capacidad y equipos Cuello GEA NIRO®, 3 capacidades, servicios.	✓ ASIG. 05 Selección de equipos 11 criterios, 3 proveedores, 4 elegidos.	✓ ASIG. 06 Trazado de planta Layout 2D, principios, SENADIS, 5 edificios.	✓ ASIG. 07 Presupuesto & seguridad 15 actividades, CAPEX \$12.9 M.	★ ENTREGA FINAL Defensa del proyecto Planta completa: viabilidad técnica y económica.
COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	COMPLETADA	▶ ESTAMOS AQUÍ

ESTADO DEL PROYECTO

Definimos qué producimos, cómo, cuánto, con qué equipos, dónde y a qué costo. La planta está completa y lista para su defensa.

7 / 7 entregas**100 %** completado

MISIÓN · VISIÓN · VALORES

Una identidad construida sobre seis pilares.

MISIÓN

Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, con compromiso en higiene, sostenibilidad y eficiencia.

VISIÓN

Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional en Panamá.

◆ Innovación aplicada

Tecnología de clase mundial al servicio de un producto accesible.

* Responsabilidad ambiental

Limpiar la ropa no debe ensuciar el planeta — normativa MiAmbiente.

◆ Integridad

Lo que prometemos lo entregamos: de la fórmula al despacho.

⋯ Accesibilidad

Calidad internacional al precio de cada familia panameña.

🔄 Confiabilidad

El producto correcto, en el tiempo correcto, siempre.

🔍 Transparencia en la fórmula

Lo que ves en la etiqueta es lo que hay en la bolsa.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ocho gerencias bajo la Dirección de Planta.



DOTACIÓN

39

proceso / turno

14

servicios / turno

159

personas · operación 24/7

QUÉ PRODUCIMOS Y PARA QUIÉN

Un producto, seis presentaciones, dos segmentos.

PRODUCTO

Detergente en polvo

Producción continua 24/7, formato multi-presentación — de la bolsa de 500 g al saco de 50 kg.

SEGMENTO HOGAR · LÍNEA ECO

Bolsa 500 g

Bolsa 1 kg

Bolsa 3 kg

SEGMENTO INDUSTRIAL · LÍNEA PRO

Saco 5 kg

Saco 20 kg

Saco 50 kg

MERCADO OBJETIVO

Familias panameñas

Calidad accesible a nivel nacional, atendiendo hogar e industria con una sola línea continua.

HOGAR · 60 %

INDUSTRIAL · 40 %



16,200 kg/día

10,800 kg/día

81 % de los hogares panameños cubiertos con 810,000 kg/mes.

R REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

PARTE A · PROCESO PRODUCTIVO

LÍNEA CONTINUA · 10 ETAPAS

Diez etapas en línea continua – la torre de secado marca el ritmo.

①

Recepción MP

Fosa + silos inox.

②

DosificaciónExactitud ± 0.1 kg.

③

Mezclado húmedo

10,000 L · 316L.

④

Bombeo + filtrado100 μ m · 100–250 bar.

⑤

CUELLO**Spray Dryer**

GEA NIRO® · 1,500 kg/h.

⑥

Enfriado + tamizSalida < 35 °C.

⑦

Post-adición

Enzimas · perfume.

⑧

Tolvas buffer

3 × 5,000 kg.

⑨

Envasado

Módulos A y B.

⑩

Paletizado

Robot + despacho.

PRINCIPIO

Flujo lineal sin retrocesos: cada equipo se dimensiona para alimentar al siguiente al ritmo del cuello de botella.

1,500 kg/h

CONTROLES DE CALIDAD Y PRODUCTO NO CONFORME

Cuatro puertas de calidad, cuatro caminos de no conformidad.**QC1 Recepción**

Verifica la materia prima contra ficha técnica y registro de lote.

NO → devolución al proveedor.

QC2 Mezclado

Verifica densidad, viscosidad y porcentaje de sólidos del slurry.

NO → reformulación del lote.

QC3 Torre + enfriado

Verifica humedad $\leq 5\%$ de los gránulos a la salida del secado.

NO → retrabajo o retorno al proceso.

QC4 Envasado

Verifica peso, sello y ausencia de metales en cada unidad.

NO → lote a cuarentena.

META DE CALIDAD

La mayor parte del producto no conforme se recupera vía reproceso – bifurcación final hogar / industrial intacta.

< 2% no conforme

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

El cuello de botella define el **techo de la planta.**

CUELLO DE BOTELLA

1,500 kg/h

GEA NIRO® Spray Dryer · etapa única · 15-20 m de altura.

DISEÑO · 100 %

36,000 kg/día

Máximo teórico · operación continua 24/7 sin paradas.

SISTEMA · 85 %

30,600 kg/día

Descuenta mantenimiento, CIP, cambios de turno y arranques.

REAL · AÑO 1 · 75 %

27,000 kg/día

Curva de aprendizaje + variación de demanda.

81 % de los hogares panameños**810,000** kg/mes a capacidad real

Jugador de escala nacional desde el primer año.

PRODUCCIÓN REAL VS. META COMERCIAL · UNIDADES/MES

Las seis presentaciones cumplen su meta **con excedente.**

PRESENTACIÓN	EQUIPO · VELOCIDAD	PROD./MES	META/MES	RESULTADO
Bolsa 500 g	VFFS ROVEMA · 3,600 uds/h	345,600	243,000	✓ CUMPLE +42 %
Bolsa 1 kg ★ ESTRELLA	VFFS ROVEMA · 2,400 uds/h	230,400	202,500	✓ CUMPLE +14 %
Bolsa 3 kg	VFFS ROVEMA · 900 uds/h	57,600	54,000	✓ CUMPLE +7 %
Saco 5 kg	Ensacadora H&B · 540 uds/h	34,560	24,300	✓ CUMPLE +42 %
Saco 20 kg	Ensacadora H&B · 180 uds/h	11,520	6,075	✓ CUMPLE +90 %
Saco 50 kg	Ensacadora H&B · 90 uds/h	2,880	1,620	✓ CUMPLE +78 %

6 / 6 metas cumplidas | **+7 a +90 %** de excedente

El sobrante alimenta el stock de seguridad.

PLANIFICACIÓN DE ENVASADO · CICLO SEMANAL

Veintiún turnos por semana – la torre no se detiene.

	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
T1 06–14	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	Mantenim.	Setup 1→3 kg	Setup 3→5 kg	Saco 20 kg	Libre
T2 14–22	Bolsa 500 g	Bolsa 1 kg	Mantenim.	Bolsa 3 kg	Saco 5 kg	Setup 20→50	Libre
T3 22–06	Setup 0.5→1 kg	Bolsa 1 kg	Mantenim.	Bolsa 3 kg	Setup 5→20	Saco 50 kg	Libre

COMPOSICIÓN · 21 TURNOS

Producción

10

Setup · 1 h

5

Mantenimiento + CIP

3

Libre / buffer

3

TOLVAS BUFFER

15,000 kg

3 × 5,000 kg · 13.3 h de autonomía. El ciclo se repite 4 veces al mes.

AUXILIARES DE PRODUCCIÓN · S-1 A S-7

Siete sistemas que no tocan el producto – y sin los cuales no opera.

#	SERVICIO	SPEC CANÓNICA	ABASTECE
S-1	Generación de vapor	Caldera gas natural · 8 barg · 185 °C	③ Mezclado · ⑤ Torre · CIP
S-2	Aire comprimido	Oil-free · 7 barg · ISO 8573-1 Clase 1	② ④ ⑤ ⑧ ⑨ · neumática
S-3	Agua desmineralizada	RO + EDI · <1 µS/cm · tanques 50,000 L	① ③ · CIP · caldera S-1
S-4	Gas natural	ERM · ~900 Nm ³ /h (torre ~800 + caldera)	⑤ Quemador · caldera S-1
S-5	Control ambiental	Ciclones + bag filters + CEMS · <10 mg/Nm ³	⑤ ⑥ ⑨ · MiAmbiente
S-6	Sistema eléctrico	13.8 kV · trafo 1,500 kVA · gen. AES gas 1,500 kW · UPS 100 kVA · 600 kVAr	Toda la planta ①→⑩ · SCADA
S-7	Limpieza CIP	NaOH 2-3 % · HNO ₃ 0.5-1 % · 75-85 °C	③ ④ ⑤ ⑨ · cada 24 h

14 personas / turno | 42 en 3 turnos

Todos los servicios con margen sobre la demanda de los equipos elegidos.

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN

Once criterios, tres proveedores por equipo, **cuatro elegidos.**

LOS 11 CRITERIOS · CUADRO A DE CADA EQUIPO

- 1 Definir necesidad
- 2 Presupuesto
- 3 Rendimiento
- 4 Mano de obra
- 5 Precio
- 6 Consumo de energía
- 7 Espacio y peso
- 8 Garantía y repuestos
- 9 Materiales · ATEX
- 10 Origen de fabricación
- 11 Automatización

Primero el equipo crítico. La torre define capacidad, servicios, espacio y producto; los otros tres equipos se evalúan por su compatibilidad e integración con ella.

LOS 4 ELEGIDOS · CUADRO C

- 1 **GEA NIRO® Conventional**
Torre de secado · cuello de botella ✓
- 2 **GEA VIBRO-FLUIDIZER®**
Enfriador / tamizador de lecho fluidizado ✓
- 3 **ROVEMA BVC Series**
Envasadora VFFS · Módulo A hogar ✓
- 4 **HAYER & BOECKER INTEGRA® IV**
Ensacadora · Módulo B industrial ✓

TORRE DE SECADO POR ATOMIZACIÓN · EQUIPO CRÍTICO

GEA NIRO® gana por **referencias e integración.**

GEA GROUP · ALEMANIA

✓ ELEGIDO

NIRO® Conventional

Referencias	>10,000 plantas de secado
Precio CIF	\$2.5–4.0 M
Capacidad	1,500 kg/h · ef. 85–90 %
Repuestos	stock LATAM · 48–72 h
Control	PLC Siemens S7 + SCADA

SPX FLOW · DINAMARCA

Anhydro

Referencias	75+ años · centro de pruebas
Precio CIF	\$2.0–3.5 M
Capacidad	hasta 2,000 kg/h · ef. 83–88 %
Repuestos	desde Dinamarca · 7–15 días
Contra	sin referencia detergente LATAM

SICCADANIA · DINAMARCA

Industrial Dryer

Referencias	diseño a medida · skid
Precio CIF	\$1.8–3.2 M
Capacidad	a medida · ef. 82–87 %
Repuestos	10–20 días
Contra	sin presencia directa en LATAM

JUSTIFICACIÓN

Paquete torre + enfriador GEA reduce el riesgo de integración · gas ~800 Nm³/h compatible con S-4 · boquillas reemplazables en 2–4 h.

ENFRIADOR / TAMIZADOR DE LECHO FLUIDIZADO

El enfriador se elige por **integración nativa** con la torre.

GEA GROUP · ALEMANIA

✓ ELEGIDO

VIBRO-FLUIDIZER®

Capacidad

hasta 3,000 kg/h · salida <35 °C

Precio

\$120,000–180,000 · paquete

Integración

nativa con torre GEA

Garantía

24 meses · paro anual conjunto

Control

Profinet · PLC a PLC

CARRIER VIBRATING · EE.UU.

Delta-Phase®

Capacidad

1,500–3,000 kg/h

Precio

\$80,000–150,000

Ventaja

ajuste en línea sin parar

Contra

sin subsidiaria en Centroamérica

KASON · EE.UU.

VIBRO-BED™

Formato

circular · 50 % menos huella

Precio

\$60,000–120,000 · el menor

Ventaja

Air-Lift · acceso <1.5 h

Contra

304 estándar · sin oficina LATAM

JUSTIFICACIÓN Un solo interlocutor técnico, garantía unificada torre + enfriador y mantenimiento coordinado en el mismo paro anual.

ENVASADORA VFFS · MÓDULO A – SEGMENTO HOGAR

ROVEMA BVC: especialista en polvos, con el mejor OEE.

ROVEMA · ALEMANIA

✓ ELEGIDO

BVC Series

OEE real	85-95 % documentado
Velocidad	150-200 bolsas/min
Precio	\$100,000-180,000
Dosificación	SDH-W libre de polvo
Extras	ATEX doble · sin fin de vida útil

SYNTEGON / BOSCH · ALEMANIA

SVI / SVE

OEE	80-90 %
Velocidad	hasta 200 bolsas/min
Precio	\$120,000-220,000
Ventaja	líder global · soporte 24/7

ULMA PACKAGING · ESPAÑA

V Series

OEE	80-88 %
Velocidad	hasta 100 ciclos/min
Precio	\$90,000-170,000
Ventaja	20 subsidiarias · técnicos LATAM

JUSTIFICACIÓN

Dosificador SDH-W libre de polvo diseñado para detergentes, diseño higiénico con producto separado del accionamiento y cambio de formato sin herramientas.

ENSACADORA AUTOMÁTICA · MÓDULO B – SEGMENTO INDUSTRIAL

INTEGRA® IV: el único con predictivo de serie.

HAVER & BOECKER · ALEMANIA ✓ ELEGIDO INTEGRA® IV Referenciaslíder en polvos industriales Velocidad300–1,200 sacos/h · 5–50 kg Precio\$150,000–280,000 PredictivoQUAT²RO® incluido de serie Limpiezapuertas grandes · –50 % tiempo		WINDMÖLLER & HÖLSCHER · ALEMANIA ARCHIMEDES Velocidad300–1,200 sacos/h Precio\$130,000–250,000 Ventajaajuste electrónico de formato Contrasin diagnóstico remoto de serie		PAYPER · ESPAÑA FFS + PULSAR Velocidadhasta 2,600 sacos/h Precio\$110,000–220,000 Ventaja+450 proyectos LATAM · México Notasegunda opción más cercana	
---	--	--	--	---	--

JUSTIFICACIÓN

El proceso más análogo al detergente industrial, QUAT²RO® predictivo incluido y soporte activo de H&B USA en Centroamérica.

TIPO DE DISTRIBUCIÓN APLICADA

Distribución por producto – la planta al servicio de un solo flujo.

Definición: equipos ordenados en secuencia según los pasos de transformación del producto – típico de refinerías, cementeras, cerveceras y plantas continuas de detergente.

① Silo MP → ② Dosificación → ③ Mezclado → ④ Bombeo → ⑤ **Spray Dryer** → ⑥ Enfriado → ⑦ Post-adición → ⑧ Tolvas → ⑨ Envasado → ⑩ Paletizado

RAZÓN 01

Un solo producto, alto volumen – 810,000 kg/mes continuos; las 6 presentaciones nacen al final.

RAZÓN 02

Equipos en secuencia fija – el layout sigue exactamente las 10 etapas, sin retrocesos.

– NO APLICA · POR PROCESO

Agrupar por función; útil con alta variedad – opuesto al caso REFRESH.

– NO APLICA · TECNOLOGÍA DE GRUPOS

Celdas para familias de piezas; no hay familias en química continua.

RAZÓN 03

Línea balanceada al cuello – todo dimensionado para mover exactamente 1,500 kg/h.

RAZÓN 04

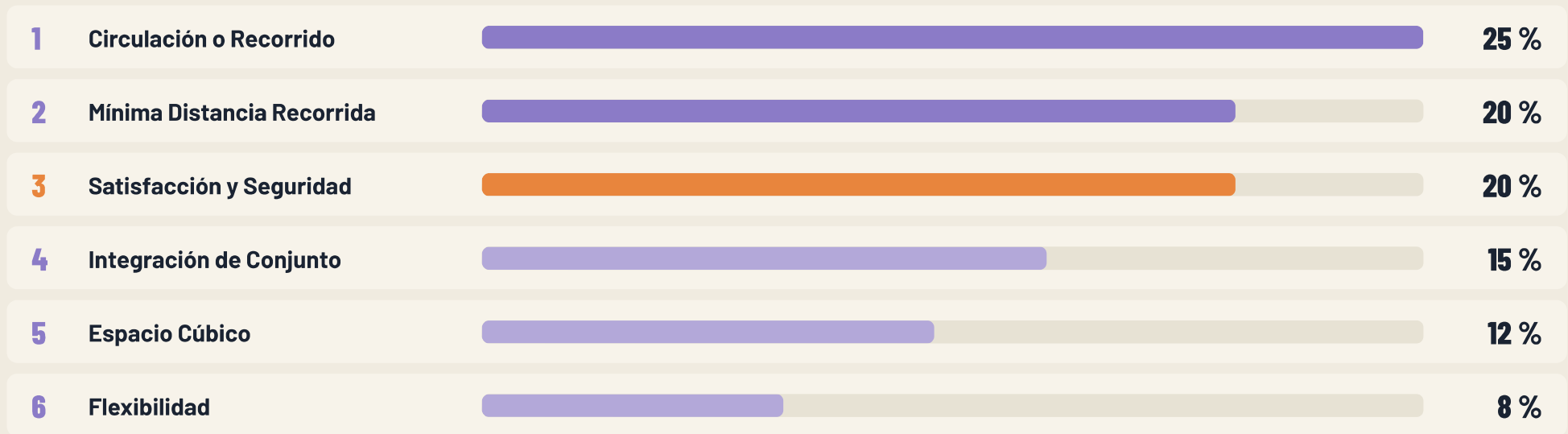
Mano de obra especializada – 39 personas/turno, una estación fija por operador.

– NO APLICA · POSICIÓN FIJA

El producto fluye continuamente, no permanece estático.

JERARQUIZACIÓN APLICADA AL TRAZADO

Seis principios jerarquizados – el flujo manda.

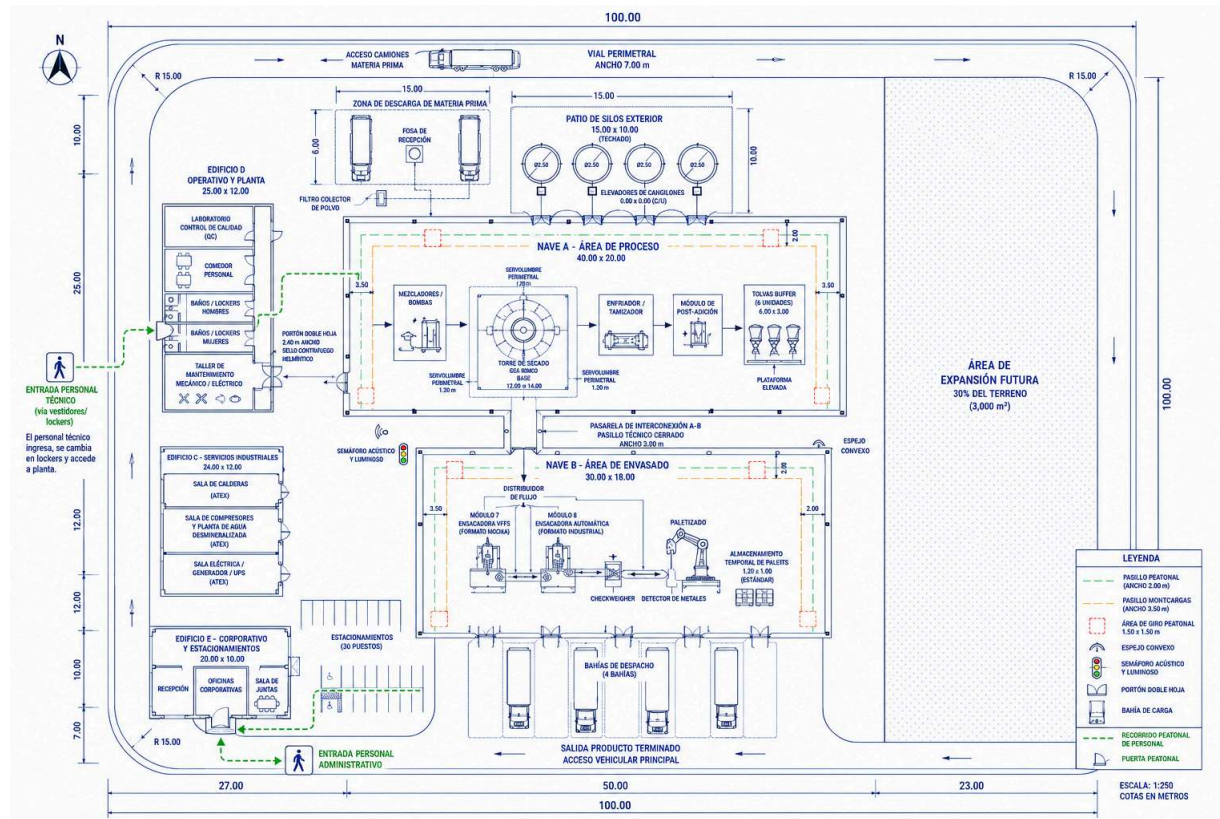
**Σ 100 %**

El flujo del material pesa 45 %, la seguridad ATEX 20 %. La jerarquía no es universal: responde al proceso continuo con cuello de botella.

REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

ESCALA 1:250 · COTAS EN METROS · v2 CON ENTRADAS DE PERSONAL

Plano general – flujo Norte → Sur sin cruces.



PARTE D · PLANO GENERAL

100 × 100 m

10,000 m² · vial perimetral 7 m · radios R 15 m.

5 edificios

Naves A y B + servicios, operativo y corporativo – segregación ATEX.

N → S

MP entra por el norte; producto terminado sale por 4 bahías al sur.

30 % de reserva

3,000 m² de expansión futura, colindante con ambas naves.

R REFRESH S.A. | DETERGENTE EN POLVO

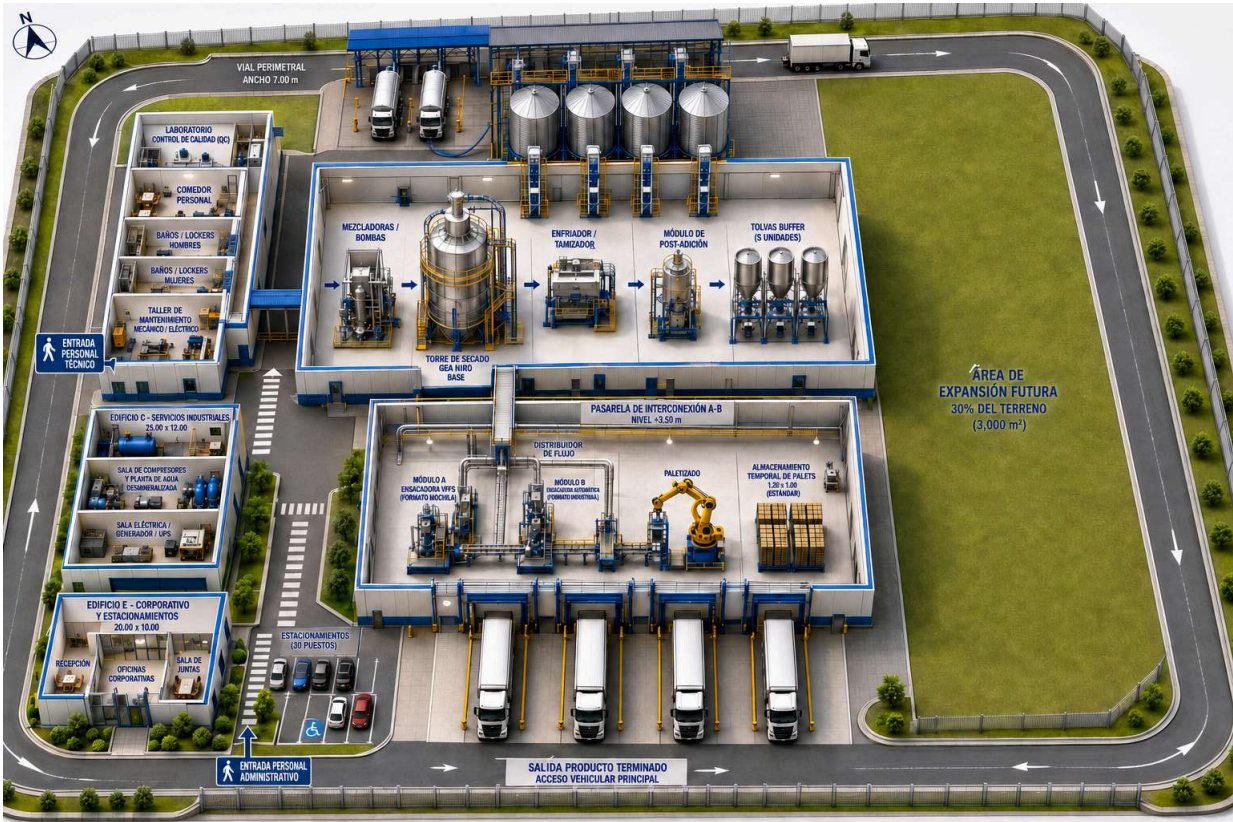
RENDER ISOMÉTRICO · v2

Cinco edificios segregados ATEX en una hectárea.

PARTE D · VISTA TRIDIMENSIONAL

EDIFICIO	DIMENSIONES
Nave A · Proceso	40×20 · h 22 m
Nave B · Envasado	30×18 m
Ed. C · Servicios	24×12 m
Ed. D · Operativo	25×12 m
Ed. E · Corporativo	20×10 m
Expansión futura	3,000 m ² · 30 %

Pasarela A-B: corredor técnico cerrado de 3.00 m entre proceso y envasado.



REFRESH S.A. · Vista tridimensional

OBSERVACIONES RECIBIDAS → SOLUCIONES EN v2

Cuatro observaciones, **cuatro soluciones** incorporadas.

01 · ZONA DE DESCARGA DE MP

Fosa de descarga + elevadores de cangilones

Los camiones descargan en fosa bajo nivel al norte de la Nave A; elevadores de cangilones suben la MP a los silos — sin tránsito pesado dentro de la nave.

02 · ENTRADAS DE PERSONAL

Dos accesos diferenciados

Personal administrativo entra por el Ed. E (corporativo); personal técnico por el Ed. D, pasando por lockers y vestidores antes de la zona de proceso.

03 · CONEXIÓN ENTRE NAVES

Pasarela A-B de 3.00 m

Corredor técnico cerrado que lleva los transportadores del polvo terminado y el paso de personal — el producto nunca sale a la intemperie.

04 · ALIMENTACIÓN A ENVASADO

Gravedad desde tolvas elevadas

Las 3 tolvas buffer alimentan los módulos A y B por gravedad — menos transporte neumático, menos energía y menos generación de finos.

15 ACTIVIDADES · TRES FRENTES DE PROTECCIÓN

Seguridad para las **personas, los equipos y el entorno.**

Personas

- 01 EPP y ropa antiestática obligatoria.
- 02 Brigadas y simulacros de emergencia.
- 03 Bloqueo y etiquetado – LOTO.
- 04 Accesibilidad universal – SENADIS.
- 05 Capacitación y cultura ISO 45001.

Equipos

- 06 Clasificación de zonas ATEX.
- 07 Venteo de explosión en torre y ciclones.
- 08 Detección y supresión de incendios.
- 09 Paros de emergencia (E-stops) en línea.
- 10 Mantenimiento preventivo y predictivo.

Ambiente y clientes

- 11 Monitoreo de emisiones CEMS.
- 12 Tratamiento de efluentes.
- 13 Control de arco eléctrico NFPA 70E.
- 14 Trazabilidad de lote y control QC.
- 15 Fichas de seguridad (SDS) del producto.

MARCO NORMATIVO

ATEX

NFPA 70E

LOTO

SENADIS

ISO 45001

IEEE 519

MiAmbiente

15 actividades · 3 frentes

INVERSIÓN INICIAL POR CATEGORÍA

Cinco categorías, un CAPEX de \$12.9 M.

Instalaciones y equipos		\$5.38 M	46.0 %
Mano de obra		\$3.00 M	25.7 %
Externas y permisos		\$1.98 M	16.9 %
Ambiental y seguridad		\$0.83 M	7.1 %
Logística y puesta en marcha		\$0.50 M	4.3 %

CAPEX TOTAL

\$12.9M

\$12,859,000 USD

Subtotal directo \$11.69 M

Contingencia 10 % \$1.17 M

EL PROYECTO EN SEIS RESPUESTAS

Una planta completa y defendible, de la idea al costo.

¿QUÉ?

Detergente en polvo

6 presentaciones · hogar 60 % e industrial 40 %.

¿CÓMO?

10 etapas continuas

Secado spray · 4 puertas QC · 21 turnos/semana.

¿CUÁNTO?

27,000 kg/día

Real año 1 · 81 % de los hogares panameños.

¿CON QUÉ?

4 equipos elegidos

GEA ×2 · ROVEMA · H&B — 11 criterios, 3 proveedores c/u.

¿DÓNDE?

1 ha · 5 edificios

Distribución por producto · N→S · expansión 30 %.

¿A QUÉ COSTO?

CAPEX \$12.9 M

15 actividades planificadas hasta la puesta en marcha.

CONCLUSIÓN

Cada decisión — del cuello de botella al último criterio de selección — está trazada a un requisito verificable. La planta REFRESH S.A. es técnica y económicamente viable.

OPERAR HOY, CRECER MAÑANA

Seis recomendaciones para la operación y el crecimiento.

01 · CUELLO DE SERVICIO

Ampliar aire comprimido (S-2)

Al 91 % de carga es el primer servicio a reforzar antes de subir producción.

02 · ESCALAR CAPACIDAD

2.^a línea → 2.^a spray dryer

Usar la reserva de 3,000 m² para un segundo dryer en el año 3-5.

03 · CONFIABILIDAD

Predictivo QUAT²RO® en línea

Extender el monitoreo predictivo desde la ensacadora a toda la planta.

04 · CONTINUIDAD

Gestión activa de tolvas

Llenar el buffer antes del mantenimiento del miércoles para no perder envasado.

05 · CADENA DE SUMINISTRO

Contratos con presencia LATAM

Repuestos y servicio con respuesta 48-72 h para minimizar paradas.

06 · GESTIÓN

Certificar ISO 9001 / 14001 / 50001

Calidad, ambiente y energía como ventaja comercial y de eficiencia.

DE LA IDEA A LA PLANTA COMPLETA

REFRESH S.A. — lista para construir.

Siete entregas integradas en un diseño verificable: qué producimos, cómo, cuánto, con qué equipos, dónde, con qué seguridad y a qué costo.



Anexo vivo: simulador interactivo del proceso — capacidad, calendario de turnos y servicios industriales explorables en tiempo real.

PROYECTO FINAL · SELECCIÓN DE EQUIPOS Y TRAZADO DE PLANTA

Gracias — preguntas.

Cristian Batista 8-912-2036

Manuel Jiménez 4-800-2001

Armando Camarena 8-791-1457

Romario Stephenson 2-738-881